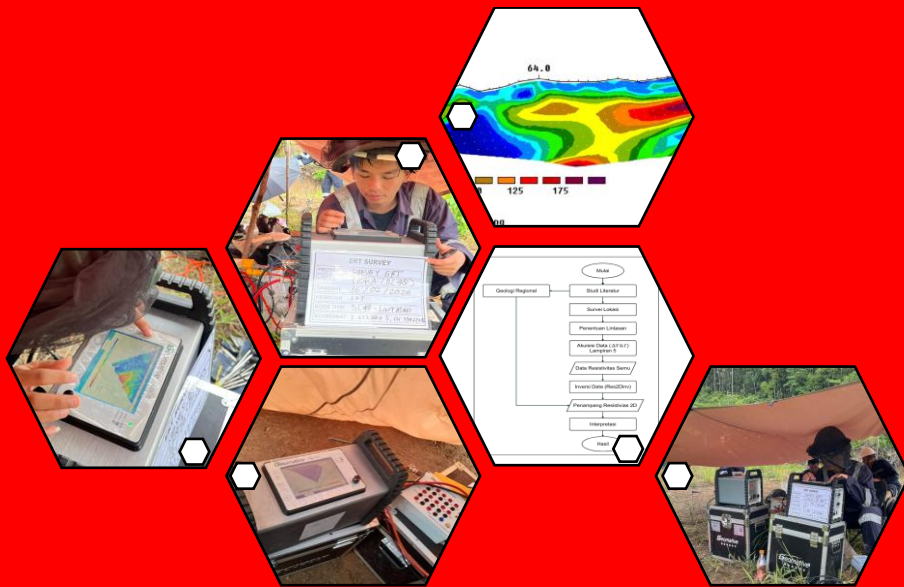


INTERPRETASI ZONA LEMAH BAWAH PERMUKAAAN MENGGUNAKAN METODE ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY (ERT) UNTUK PENILAIAN KERENTANAN LAND SUBSIDENCE



GILANG GUNAWAN
H061 22 1022



DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2026

**INTERPRETASI ZONA LEMAH BAWAH PERMUKAAN MENGGUNAKAN
METODE ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY (ERT) UNTUK
PENILAIAN KERENTANAN LAND SUBSIDENCE**

**GILANG GUNAWAN
H061 22 1022**



**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**INTERPRETASI ZONA LEMAH BAWAH PERMUKAAN MENGGUNAKAN
METODE ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY (ERT) UNTUK
PENILAIAN KERENTANAN LAND SUBSIDENCE**

**GILANG GUNAWAN
H061 22 1022**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Geofisika

pada

**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI**INTERPRETASI ZONA LEMAH BAWAH PERMUKAAN MENGGUNAKAN
METODE ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY (ERT) UNTUK
PENILAIAN KERENTANAN LAND SUBSIDENCE****GILANG GUNAWAN****H061 22 1022**

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Geofisika pada tanggal
18 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi kelulusan
pada

Program Studi Sarjana Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universita Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Dr. Erfan, M.Si.
NIP 196709032001121001

Mengetahui:
Ketua Departemen Geofisika,



Dr. Erfan, M.Si.
NIP 196709032001121001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "**Interpretasi Zona Lemah Bawah Permukaan Menggunakan Metode Electrical Resistivity Tomography (ERT) Untuk Penilaian Kerentanan Land Subsidence**" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing **Dr. Erfan, M.Si.** sebagai pembimbing utama. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Agustus 2026



Shahid Gunawan
NIM. H061221022

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Yesus Kristus atas kasih, pertolongan dan penyertaan kepada penulis dalam masa perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi berjudul “**Interpretasi Zona Lemah Bawah Permukaan Menggunakan Metode Electrical Resistivity Tomography (ERT) Untuk Penilaian Kerentanan Land Subsidence**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini pula penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Erfan, S.Si.**, selaku Ketua Departemen Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin dan pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. **Bapak Syamsuddin, S.Si., MT.** dan **Bapak Dr. Muhammad Hamzah Syahrudin., S.Si., MT.** selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan berupa kritik, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. **Bapak Aswar Syafnur, S.Si., M.Eng.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
4. **Bapak/Ibu Dosen dan Staf Departemen Geofisika** yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Orang tua terkasih **Bapak Jacob Lino Rante** dan **Ibu Sebni Limbu** yang selalu memberikan doa, dukungan, dan cinta kepada penulis, dan telah percaya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta menjadi alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Begitu pula untuk adik **Eben Cristy** dan **Trizan Caizarea**.
6. Teman-teman **Pengurus HMGF FMIPA Unhas Periode 2024/2025: Akbar, Arif, Nikum, Palupi, Febi, Esse, Azizah, Haslinda, Yenie, Ica, Ulfa, Silma, Fahrezzy, Marlina, Icha, Alda, Alsa, Madina, Dian, Reva, Vidya, Rahmat, dan Novi** yang telah memberikan pengalaman, suka duka, cerita, dan warna yang baru dalam kehidupan perkuliahan penulis begitu pula dengan teman-teman **Pengurus BEM FMIPA Unhas Periode 2025/2026**.
7. Kakak-kakak **HMGF 2020: Kak Asmawan, Kak Faiz, Kak Astri, Kak Merlia, Kak Angel, Kak Idzhar, Kak Glo, Kak Asi, Kak Tazkia, Kak Dirham, Kak Yudi**, dan kakak lainnya yang telah berbagi ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis dalam perkuliahan.
8. **HMGF 2024: Fikri, Gayus, Mifta, Nasrullah, Kahfi, Ananta, Piara, Indah, Aura, Mila**, dan lainnya, yang telah membantu penulis dalam perkuliahan.
9. **Bapak Bahrul Hidayah, ST., MT, Bapak Arifuddin Jamil, S.T.,M.Sc., Kak Rivai Jamal, S.T., Kak Fuad Hasan Toisuta, S.Si., dan Arif Dermawan** yang kebersamaan penulis dalam pengambilan data.

10. **Kak Hasnan Sutadi, S.Si.** dan **Kak Irmansyah** yang telah memberikan waktu dan pikiran dalam membantu penulis menulis skripsi.
11. Teman-teman **Pengurus GMKI Komisariat FMIPA Unhas 2025/2026: Derlis, Mayline, Rani, Nelvi, Geby, Nayu, Glo, Dewinda, Yola, Deby, Ruth, Noris, Frisky, Intan, Mija, Kevin, Eval, Audrey, Nova, dan Elisa** yang telah kebersamai penulis melakukan Panca Kegiatan GMKI selama 1 masa bakti serta kepada **Kak Yansen, Kak Eca, Kak Cindy, Kak Mersy, Kak Kevin dan Kak Rocky** yang kebersamai penulis di komisariat.
12. Teman-teman penghuni **Lab. Dipan: Albani, Zulfikar, Fahrul, Basirah, Nadi, dan Azizah** yang telah bersedia menemani dan bekerja sama dengan baik menulis skripsi.
13. Kakak-kakak dan teman-teman **Asisten Laboratorium Fisika Dasar: Kak Husain, Kak Harmi, Kak Emar, Kak Sara, Kak Nami, Nabil, Zakir, Salsa, Suardi, Haslinda, Ilhani, Sinur, dan lainnya** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar lebih di Laboratorium Fisika Dasar.
14. Teman-teman **KKNT Literasi Gel. 114 Desa Datara: Malik, Afni, Afifah, Lisa, Rasti, dan Wanda** yang telah kebersamai penulis berbagi pengalaman, suka duka dan warna baru selama masa KKN.
15. Teman-teman penghuni **Rumah Mandai** terima kasih atas bantuan dan cerita yang diberikan kepada penulis.
16. **Derlis Sisilia**, yang telah kebersamai penulis sejak proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih atas doa dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 18 Agustus 2026

Gilang Gunawan
NIM. H061221022

ABSTRAK

Gilang Gunawan. **INTERPRETASI ZONA LEMAH BAWAH PERMUKAAN MENGGUNAKAN METODE ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY (ERT) UNTUK PENILAIAN KERENTANAN LAND SUBSIDENCE**, (dibimbing oleh Dr. Erfan, M.Si.)

Pembangunan tapak tower SUTET memerlukan kestabilan geoteknik yang tinggi, namun area BL48 dan BL41 memiliki kompleksitas litologi bawah permukaan yang berisiko memicu amblesan. Penelitian ini bertujuan memetakan distribusi nilai resistivitas bawah permukaan untuk mengidentifikasi susunan lapisan tanah dan batuan, serta menentukan letak zona lemah pemicu penurunan permukaan tanah. Pemetaan geofisika dilakukan menggunakan metode *Electrical Resistivity Tomography* (ERT), dengan data diolah melalui pemodelan inversi 2D (Res2DInv). Area BL48 berlitologi heterogen khas Formasi Larona, terdiri dari blok batuan ($>120 \Omega\text{m}$) yang menyisip pada matriks lempung konduktif ($<12 \Omega\text{m}$) dan batupasir lapuk ($10\text{--}80 \Omega\text{m}$). Area BL41 memperlihatkan profil pelapukan batuan ultramafik regional yang didominasi lempung lateritik jenuh air ($<30 \Omega\text{m}$), zona transisi ($30\text{--}125 \Omega\text{m}$), serta limonit dan batuan dasar keras ($>125 \Omega\text{m}$). Lapisan lempung konduktif diidentifikasi sebagai zona lemah berdaya dukung minim. Di BL48, zona ini berupa kantung lempung jenuh air pada morfologi lereng $5^\circ\text{--}20^\circ$, sedangkan di BL41 berupa lapisan lempung lateritik masif. Kedua zona ini sangat rentan terhadap pemampatan. Akibatnya, pembebanan struktur SUTET berpotensi tinggi memicu *land subsidence*, sehingga pondasi direkomendasikan untuk tidak berada pada daerah zona lemah.

Kata kunci: *Electrical Resistivity Tomography* (ERT), *land subsidence*, *weak zone*, *resistivity*

ABSTRACT

Gilang Gunawan. **INTERPRETATION OF SUBSURFACE WEAK ZONES USING ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY (ERT) FOR LAND SUBSIDENCE VULNERABILITY ASSESSMENT**, (Supervised by Dr. Erfan, M.Si.)

The construction of extra-high voltage transmission line tower foundations requires high geotechnical stability; however, areas BL48 and BL41 exhibit subsurface lithological complexity that poses a risk of subsidence. This research aims to map the distribution of subsurface resistivity values to identify the arrangement of soil and rock layers, as well as to determine the location of weak zones that trigger land subsidence. Geophysical mapping was conducted using the Electrical Resistivity Tomography (ERT) method, with data processed through 2D inversion modeling (Res2Dinv). The BL48 area possesses a heterogeneous lithology typical of the Larona Formation, consisting of rock blocks ($>120 \Omega\text{m}$) embedded within a conductive clay matrix ($<12 \Omega\text{m}$) and weathered sandstone ($10\text{--}80 \Omega\text{m}$). The BL41 area exhibits a regional ultramafic rock weathering profile dominated by water-saturated lateritic clay ($<30 \Omega\text{m}$), a transition zone ($30\text{--}125 \Omega\text{m}$), along with limonite and hard bedrock ($>125 \Omega\text{m}$). The conductive clay layers are identified as weak zones with minimal bearing capacity. In BL48, these zones manifest as water-saturated clay pockets on a slope morphology of $5^\circ\text{--}20^\circ$, whereas in BL41, they appear as massive lateritic clay layers. Both zones are highly susceptible to compression. As a result, the loading of the SUTET structure has a high potential to trigger land subsidence, so it is recommended that the foundation not be located in a weak zone area.

Keywords: Electrical Resistivity Tomography (ERT), land subsidence, weak zone, resistivity

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGAJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.2.1 Tujuan	2
1.2.2 Manfaat	2
1.3 Landasan Teori	2
1.3.1 Geologi Regional	2
1.3.2 Stratigrafi	5
1.3.3 Hukum Ohm	5
1.3.4 Potensial Pada Media Homogen	6
1.3.5 Potensial Listrik Akibat Arus Tunggal di Dalam Bumi	7
1.3.6 Potensial Listrik Akibat Arus Tunggal di Permukaan Bumi	8
1.3.7 Potensial oleh Dua Sumber Arus di Permukaan Bumi	9
1.3.8 Resistivitas	10
1.3.9 Gerakan Tanah	12
1.3.10 Morfologi Lereng dan Zona Lemah	13
1.3.11 <i>Land Subsidence</i>	14
BAB II METODE PENELITIAN	15
2.1 Lokasi Penelitian	15
2.2 Alat dan Bahan	15
2.2.1 Alat	15
2.2.2 Bahan	15

2.3 Prosedur Penelitian.....	16
2.3.1 Tahan Pengambilan Data.....	16
2.3.2 Tahap Pengolahan Data	16
2.4 Bagan Alir Penelitian.....	17
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
3.1 Hasil Pengolahan Res2dinv Lintasan 1 BL48.....	18
3.2 Hasil Pengolahan Res2dinv Lintasan 2 BL48.....	19
3.3 Hasil Pengolahan Res2dinv Lintasan 1 BL41.....	20
3.4 Hasil Pengolahan Res2dinv Lintasan 2 BL41.....	21
3.5 Pembahasan.....	21
BAB IV KESIMPULAN	24
4.1 Kesimpulan	24
4.2 Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai resistivitas beberapa material (Telford et al., 1990)	10
Tabel 2. Tingkat kerentanan zona lemah	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Geologi Sulawesi (Hall & Wilson, 2000).....	3
Gambar 2. Peta Geologi Regional Daerah Sorowako (Golightly, 1979).....	4
Gambar 3. Sumber arus di dalam bumi (Telford et al,1990).....	7
Gambar 4. Sumber arus di permukaan bumi (Telford et al., 1990)	8
Gambar 5. Dua elektroda arus dan potensial di permukaan bumi pada medium homogen isotropis (Telford et al., 1990)	9
Gambar 6. Konfigurasi <i>dipole-dipole</i> (Loke, 2004)	11
Gambar 7. Peta lokasi penelitian	15
Gambar 8. Bagan alir penelitian	17
Gambar 9. Hasil inversi Res2dinv Lintasan 1 BL48	18
Gambar 10. Hasil inversi Res2dinv Lintasan 2 BL48	19
Gambar 11. Hasil inversi Res2dinv Lintasan 1 BL41	20
Gambar 12. Hasil inversi Res2dinv Lintasan 2 BL41	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pengolahan Data Res2dinv Lintasan 1 BL48.....	27
Lampiran 2. Hasil Pengolahan Data Res2dinv Lintasan 2 BL48.....	28
Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data Res2dinv Lintasan 1 BL41.....	29
Lampiran 4. Hasil Pengolahan Data Res2dinv Lintasan 2 BL41.....	30
Lampiran 5. Data Pengukuran Konfigurasi Dipole-dipole.....	31
Lampiran 6. Dokumentasi Lapangan	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui jalur transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas distribusi energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengingat fungsinya yang vital, setiap unit menara SUTET harus dirancang untuk memiliki masa operasional yang panjang dan ketahanan terhadap gangguan struktural. Namun, tantangan pembangunan SUTET di daerah perbukitan, hutan, atau lahan rawa bisa mempersulit proses konstruksi, ditambah dengan stabilitas tanah di mana beberapa daerah memiliki tanah yang labil atau rawan longsor, sehingga memerlukan fondasi khusus yang lebih mahal. Pada area berlereng, beban vertikal ini berinteraksi dengan gaya gravitasi yang menciptakan komponen gaya pendorong searah kemiringan lereng, sehingga menuntut daya dukung tanah yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada lahan datar.

Keamanan fondasi menara SUTET sangat bergantung pada stabilitas massa tanah di bawahnya. Fenomena gerakan tanah atau tanah longsor menjadi ancaman utama yang dapat menyebabkan deformasi hingga keruntuhan pada menara transmisi. Secara mekanika batuan, satu faktor penyebab longsor yang sangat berpengaruh adalah bidang gelincir (*slip surface*) atau bidang geser (*shear surface*). Pada umumnya tanah yang mengalami longsor akan bergerak di atas bidang gelincir tersebut (Sugito et al., 2010). Ketika intensitas curah hujan tinggi, air meresap dan tertahan pada bidang kontak tersebut, sehingga menurunkan kekuatan geser tanah dan menciptakan bidang pelicin yang memicu pergerakan massa tanah.

Keberadaan zona lemah di bawah permukaan yang secara geofisika diidentifikasi melalui anomali nilai resistivitas rendah menjadi faktor risiko utama terjadinya longsor. Nilai resistivitas yang rendah umumnya mencerminkan zona dengan derajat pelapukan batuan yang tinggi, akumulasi mineral lempung ekspansif, atau saturasi air tanah yang berlebih, yang secara mekanika memiliki kuat geser (*shear strength*) yang rendah. Metode *Electrical Resistivity Tomography* (ERT) menjadi instrumen mitigasi preventif yang krusial karena kemampuannya memetakan kontras resistivitas batuan secara kontinu, di mana zona lemah dicirikan oleh nilai resistivitas rendah yang mencerminkan penurunan kuat geser tanah akibat saturasi air atau material lempung ekspansif. Dengan mengintegrasikan citra resistivitas 2D, letak batuan dasar (*bedrock*) yang kompeten dapat ditentukan secara presisi sehingga desain fondasi tower SUTET dapat menembus zona lemah tersebut, guna menjamin stabilitas struktur dari risiko amblesan atau kegagalan lereng yang dapat mengancam sistem transmisi energi (Hiola et al., 2025).

Melalui pendekatan ini, diharapkan identifikasi zona lemah bawah permukaan tidak hanya sekadar menjadi data teknis, tetapi menjadi instrumen mitigasi bencana. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi geoteknik yang baik

bagi penempatan tapak menara SUTET, guna meminimalisir risiko kegagalan struktur akibat ketidakstabilan lereng, sehingga integrasi sistem transmisi tenaga listrik dapat tetap terjaga dengan aman.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan distribusi nilai resistivitas batuan bawah permukaan untuk mengidentifikasi susunan lapisan tanah dan batuan di area tapak tower SUTET.
2. Menentukan letak zona lemah (*weak zone*) yang berpotensi menjadi pemicu penurunan permukaan tanah (*land subsidence*).

1.2.2 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan data geofisika bawah permukaan sebagai acuan dalam menentukan titik peletakan pondasi tower SUTET yang stabil.
2. Menjadi dasar rekomendasi teknis untuk meminimalisasi risiko penurunan muka tanah pada area tower SUTET melalui pemetaan zona lemah.

1.3 Landasan Teori

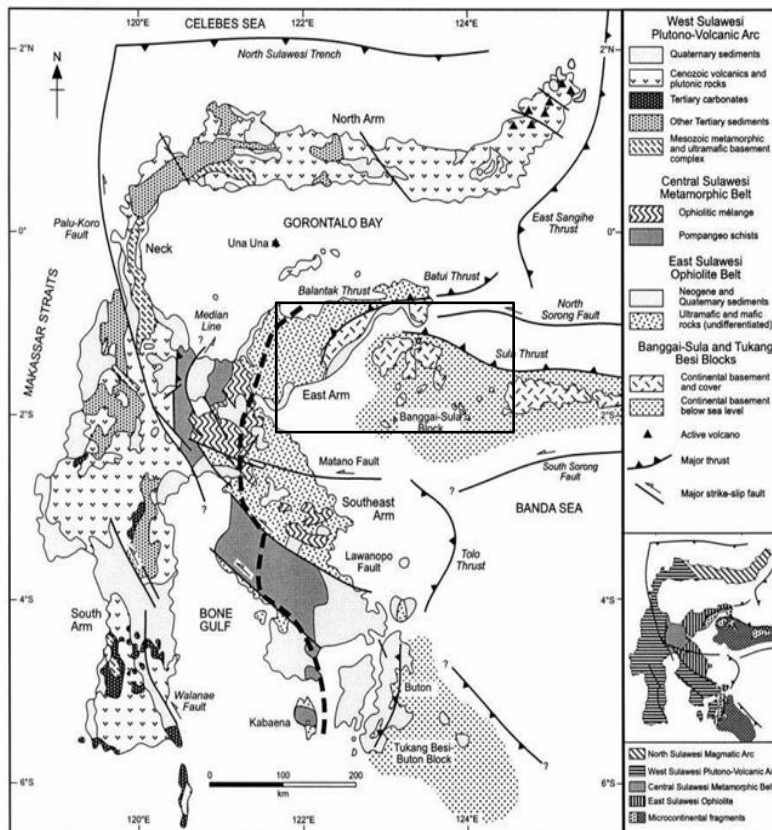
1.3.1 Geologi Regional

Pulau Sulawesi (Celebes) menempati area seluas 174.600 km² di tengah kawasan Nusantara. Karakteristik fisiknya sangat khas, yakni berupa empat semenanjung (timur, timur laut, tenggara, selatan) yang menyatu membentuk huruf "K". Batas wilayah daratan ini mencakup Borneo (barat), Filipina (utara), Maluku (timur), Flores (selatan), dan Timor (tenggara). Tingkat kerumitan geologis di Sulawesi sangat tinggi akibat posisinya sebagai zona pertemuan empat lempeng tektonik: lempeng utama Eurasia (bergerak ke selatan-tenggara), Indo-Australia (ke utara), dan Pasifik (ke barat), serta lempeng kecil Filipina.

Benturan keempat lempeng tektonik tersebut menjadikan daratan Sulawesi layaknya sebuah mosaik geologi. Pulau ini terbagi menjadi empat lengan yang masing-masing memiliki sejarah dan proses tektoniknya sendiri. Daratannya seolah-olah terkoyak oleh jaringan patahan (sesar) yang masif, seperti Sesar Palu-Koro, Poso, Matano, Lawanopo, Walanae, Gorontalo, Batui, Tolo, hingga Sesar Makassar. Akibat dari banyaknya pergerakan patahan ini, berbagai formasi batuan saling teraduk sehingga susunan lapisan batumannya (stratigrafi) menjadi sangat rumit.

Kondisi geologi di tiap penjuru pulau pun berbeda. Di utara, terdapat Palung Sulawesi Utara yang tercipta dari penunjaman (subduksi) kerak samudra Laut Sulawesi. Di tenggara, Sesar Tolo menjadi area subduksi antara lengan tenggara pulau ini dengan bagian utara Laut Banda. Menariknya, kedua zona utama ini saling terhubung melalui Sesar Palu-Koro dan Matano. Sementara itu, di sebelah barat, Sulawesi dipisahkan dari Busur Sunda (Lempeng Eurasia) oleh Selat Makassar yang diyakini terbentuk dari pemekaran dasar samudra pada zaman Miosen. Terakhir, di

sisi timur, daratannya dibentuk oleh pecahan-pecahan benua yang bermigrasi dari New Guinea akibat pergerakan sesar mendatar (*strike-slip faults*) (Sompotan, 2012).

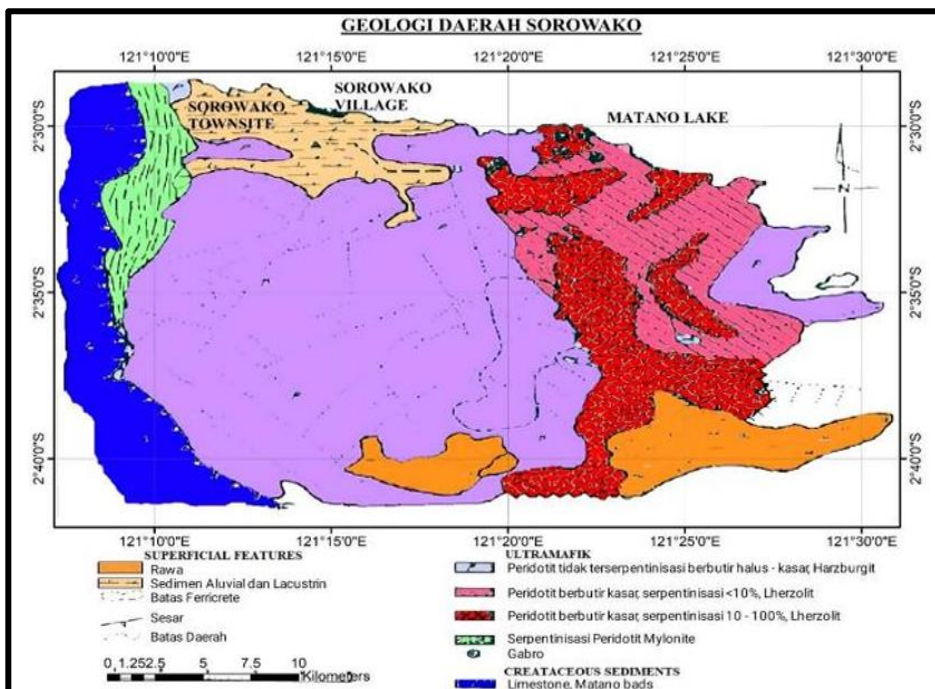


Gambar 1. Peta Geologi Sulawesi (Hall & Wilson, 2000)

Secara litotektonik, wilayah Sulawesi dan sekitarnya terbagi menjadi empat mandala geologi. Pertama, Mandala Barat yang bertindak sebagai busur vulkano-plutonik di tepian timur Paparan Sunda. Kedua, Mandala Tengah yang mewakili blok Australia dengan dominasi batuan metamorf dan batuan banchuh. Ketiga, Mandala Timur yang tersusun atas sabuk ofiolit (imbrikasi kerak samudra) dan sedimen berumur Trias-Miosen. Keempat, Fragmen Benua Banggai-Sula-Tukang Besi di sisi timur-tenggara yang merupakan mikrokontinen asal New Guinea, yang bermigrasi ke barat dipicu oleh sesar mendatar.

Pada **Gambar 1**, keberadaan sistem sesar di wilayah Sorowako membentuk relief topografi dengan elevasi hingga 600 mdpl yang secara dinamis terus mengalami proses erosi. Salah satu struktur yang paling dominan adalah Sesar Matano. Sesar aktif ini memiliki ekspresi topografi berupa kelurusan (*lineament*) yang sangat tegas dan menjadi agen pengontrol utama bergesernya formasi Batugamping Matano di blok utara sejauh kurang lebih 18 km ke arah barat. Aktivitas Sesar Matano juga berimplikasi langsung terhadap hidrologi regional, khususnya pada

pembentukan danau-danau tektonik. Danau Matano, yang mencapai kedalaman 600 meter, diinterpretasikan sebagai cekungan *graben* yang terbentuk akibat mekanisme regangan (zona dilatasi) pada sistem sesar ini. Sementara itu, di sebelah selatan patahan, Danau Towuti diyakini mengalami pergeseran tektonik dari lokasi purbanya di Tambalako akibat dinamika Sesar Matano. Pergeseran massa batuan ini menyumbat sistem aliran lembah yang sebelumnya berarah ke utara, mendeviasikannya ke arah barat menuju Sungai Larona, dan pada akhirnya menciptakan genangan Danau Towuti (Patadungan et al., 2024).



Gambar 2. Peta Geologi Regional Daerah Sorowako (Golightly, 1979)

Geologi daerah Sorowako dibagi menjadi tiga bagian, seperti yang terlihat dalam **Gambar 2.**, yaitu:

1. Satuan batuan sedimen yang berumur Kapur; terdiri dari batugamping laut dalam dan rijang. Terdapat di bagian barat Sorowako dan dibatasi oleh sesar naik dengan kemiringan ke arah barat.
2. Satuan batuan ultrabasa yang berumur awal Tersier, umumnya terdiri dari jenis peridotit, sebagian mengalami serpentinisasi dengan derajat yang bervariasi dan umumnya terdapat di bagian timur. Pada satuan ini juga terdapat intrusi-intrusi pegmatit yang bersifat gabroik dan terdapat di bagian utara.
3. Endapan aluvial dan sedimen danau (*lacustrine*) yang berumur Kuartar, umumnya terdapat di bagian utara dekat desa Sorowako.

1.3.2 Stratigrafi

Stratigrafi merupakan gambaran mekanisme pembentukan geologi yang memfokuskan susunan dan sejarah geologi melalui lapisan-lapisan batuan tersebut, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis, mengidentifikasi, merekonstruksi, sehingga mengetahui mekanisme pengendapan pada suatu daerah (Giantaria A & Rochmana YZ, 2024). Secara umum, material penyusun kerak bumi terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni tanah (*soil*) dan batuan (*rock*). Batuan merupakan agregat mineral yang saling terikat oleh gaya kohesi yang kuat dan permanen. Sebaliknya, tanah adalah agregat butiran mineral alami yang ikatan antarpartikelnya lebih lemah sehingga dapat dipisahkan secara mekanis, misalnya melalui pengadukan di dalam air. Ditinjau dari asal usul material penyusunnya, tanah diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu tanah yang terbentuk dari proses pelapukan (*weathering*) fisik dan kimia, serta tanah yang berasal dari rombakan bahan organik (Hakim & Manrulu, 2016).

1.3.3 Hukum Ohm

Dalam eksplorasi geofisika, metode geolistrik resistivitas sangat bergantung pada pemahaman parameter fisis dasar yang mendefinisikan kemampuan material geologi dalam menghambat arus listrik. Berdasarkan Reynolds (2011), parameter fundamental ini disebut sebagai resistivitas sebenarnya (*true resistivity*), yang secara konseptual diturunkan dari prinsip dasar Hukum Ohm. Pada pengujian konduktor yang homogen, Hukum Ohm menyatakan bahwa nilai hambatan listrik (R) berbanding lurus dengan panjang lintasan (L) dan berbanding terbalik dengan luas penampang lintangnya (A). Secara matematis, hubungan fisis ini disederhanakan melalui persamaan:

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (1)$$

Dalam bentuk ekuivalen mekanika klasik, Hukum Ohm diekspresikan sebagai hubungan langsung antara kuat medan listrik (E , dalam satuan Volt/m) dan kerapatan arus (J , dalam satuan Ampere/m²). Hubungan mikroskopis ini menghasilkan definisi murni dari nilai resistivitas, yang dinyatakan sebagai:

$$\rho = \frac{E}{J} \quad (2)$$

Dengan mengintegrasikan parameter kelistrikan instrumen dengan parameter dimensi fisik medium yang diukur, resistivitas batuan didefinisikan sebagai hasil kali antara hambatan terukur di lapangan dengan rasio geometrinya, yang dirumuskan menjadi:

$$\rho = \frac{VA}{IL} \quad (3)$$

Persamaan bersatuan Ohm meter ini menjadi landasan dasar untuk mengonversi data beda potensial dan arus injeksi dari instrumen menjadi parameter fisis bawaan batuan. Berbeda dengan sirkuit elektronik buatan, bumi memiliki mekanisme aliran

arus yang sangat bergantung pada struktur geologinya. Penjalaran arus listrik di dalam batuan umumnya didominasi oleh mekanisme konduksi elektrolitik, di mana arus menjalar melalui pergerakan ion-ion bebas di dalam fluida pengisi ruang pori batuan. Mekanisme lain seperti konduksi elektronik (pada cebakan mineral logam) jarang menjadi faktor utama, dan konduksi dielektrik diabaikan pada frekuensi akuisisi survei geolistrik standar. Mengingat sebagian besar matriks mineral penyusun batuan secara alami bertindak sebagai isolator, kemampuan suatu formasi geologi dalam menghantarkan arus listrik pada akhirnya sangat dikontrol oleh porositas, permeabilitas, dan tingkat kejenuhan air tanah di dalamnya (Reynolds, 2011).

1.3.4 Potensial Pada Media Homogen

Dalam medium homogen isotropik apabila dialiri arus listrik searah maka besarnya elemen arus (dI) yang melalui sebuah elemen luasan (dA) dengan rapat arus (J) dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$dI = \vec{J} \cdot d\vec{A} \quad (4)$$

Rapat arus dan medan listrik E yang ditimbulkan dihubungkan dengan hukum Ohm:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (5)$$

dimana σ adalah konduktivitas listrik medium dalam ohm/meter (Ω/m) dan $\vec{E}$ adalah medan listrik dalam volt/meter (V/m). Medan listrik sendiri merupakan gradien potensial yang dinyatakan sebagai:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V \quad (6)$$

dengan V adalah potensial listrik, maka:

$$\vec{J} = -\sigma \vec{\nabla}V \quad (7)$$

Untuk arus tetap, maka berlaku persamaan:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0 \quad (8)$$

sehingga substitusi dengan persamaan sebelumnya menghasilkan:

$$\vec{\nabla} \cdot (\sigma \vec{\nabla}V) = 0 \quad (9)$$

maka,

$$\vec{\nabla}\sigma \cdot \vec{\nabla}V + \sigma \nabla^2 V = 0 \quad (10)$$

Jika konduktivitas (σ) adalah konstan di seluruh medium, maka persamaan (10) menyederhanakan menjadi Persamaan Laplace dimana suku pertama = 0, sehingga dituliskan sebagai:

$$\nabla^2 V = 0 \quad (11)$$

Persamaan ini merupakan persamaan dasar dalam teori geolistrik tahanan jenis sehingga pada distribusi arus listrik searah dalam medium homogen memenuhi persamaan Laplace yang dalam koordinat bola dapat diuraikan sebagai:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0 \quad (12)$$

Bumi diasumsikan homogen isotropis sehingga mempunyai simetri bola, akibatnya potensial hanya bergantung pada r sehingga persamaan (12) menjadi:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dV}{dr} \right) = 0 \quad (13)$$

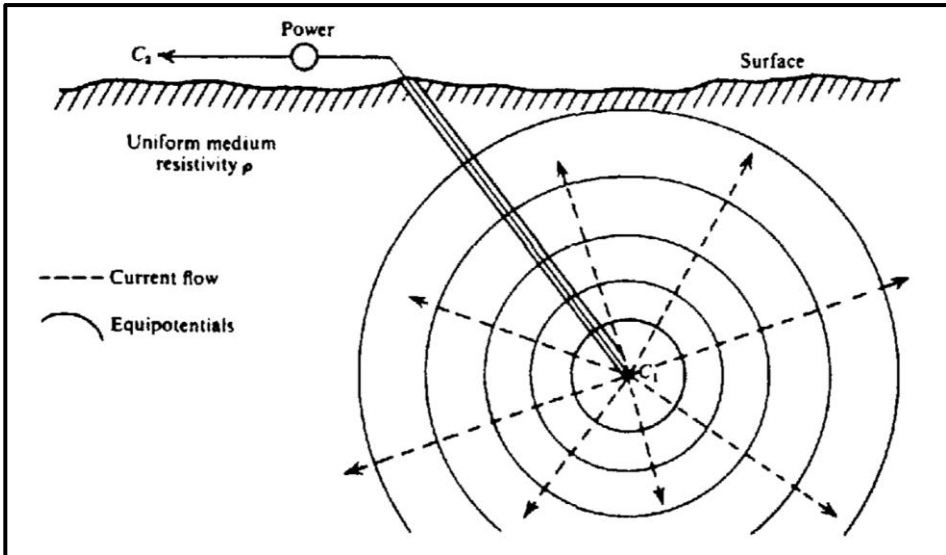
Dilakukan integrasi sebanyak dua kali terhadap persamaan (13) dan diperoleh persamaan (14):

$$V(r) = -\frac{P}{r} + Q \quad (14)$$

Dengan P dan Q merupakan suatu konstanta, $V = 0$ jika $r \rightarrow \infty$ sehingga $Q = 0$ dan persamaan (14) menjadi:

$$V(r) = -\frac{P}{r} \quad (15)$$

1.3.5 Potensial Listrik Akibat Arus Tunggal di Dalam Bumi



Gambar 3. Sumber arus di dalam bumi (Telford et al, 1990)

Pada model homogen isotropis yang mana elektroda arus ditancapkan di dalam bumi yang berfungsi sebagai sumber injeksi arus listrik ke segala arah dalam bumi seperti yang diilustrasikan pada **Gambar 3**. sehingga jumlah arus yang melewati permukaan ekuipotensial tersebut yaitu:

$$I = \vec{A} \cdot \vec{J} \quad (16)$$

Pada setiap bidang equipotensial dalam bumi yang membentuk permukaan bola, luas permukaan bola yaitu:

$$A = 4\pi r^2 \quad (17)$$

Yang mempunyai jari-jari r , sehingga arus yang keluar melalui luas permukaan bola dengan jari-jari r . Maka diperoleh:

$$I = 4\pi r^2 J \quad (18)$$

Substitusikan persamaan 7 ke persamaan 18, maka:

$$I = 4\pi r^2 (-\sigma \vec{\nabla} V) \quad (19)$$

Karena V dalam fungsi r maka $\vec{\nabla} V = \frac{dV}{dr}$ dan $\frac{dV}{dr} = \frac{P}{r^2}$, sehingga diperoleh:

$$I = -4\pi r^2 \sigma \frac{P}{r^2} = -4\pi \sigma P \quad (20)$$

Karena $\sigma = \frac{1}{\rho}$, maka persamaan 20 menjadi:

$$I = -4\pi r^2 \frac{1}{\rho} P \rightarrow P = \frac{I\rho}{4\pi} \quad (21)$$

Substitusi persamaan 21 pada persamaan 17:

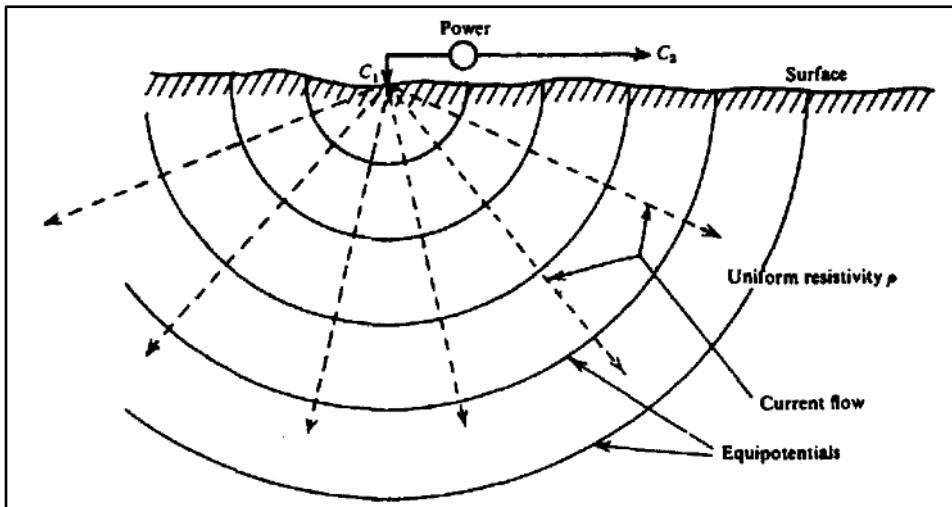
$$V = \left(\frac{I\rho}{4\pi}\right) \frac{1}{r} \quad (22)$$

Atau dapat ditulis:

$$\rho = \frac{4\pi r V}{I} \quad (23)$$

Dengan V adalah potensial listrik (V), ρ adalah resistivitas dengan satuan Ohm meter (Ωm), I adalah kuat arus listrik (A), $\vec{J}$ adalah rapat arus dengan satuan A/m^2 dan σ adalah konduktivitas (S/m). Persamaan ini menunjukkan hubungan resistivitas potensial akibat injeksi arus dari sumber titik pada kedalaman (Telford, et. al, 1990).

1.3.6 Potensial Listrik Akibat Arus Tunggal di Permukaan Bumi



Gambar 4. Sumber arus di permukaan bumi (Telford et al., 1990)

Apabila elektroda arus berada di permukaan pada medium homogen isotropik seperti yang diilustrasikan pada **Gambar 4.** dan nilai konduktivitas udara sama dengan nol,

maka bidang equipotensial yang tinggal membentuk setengah bola sehingga persamaan 22 atau 23 menjadi persamaan (Telford et. al, 1990):

$$V = \left(\frac{I\rho}{2\pi}\right)\frac{1}{r} \text{ atau } \rho = 2\pi r \frac{V}{I} \quad (24)$$

1.3.7 Potensial oleh Dua Sumber Arus di Permukaan Bumi

Ketika jarak antara dua elektroda arus dibatasi di permukaan, maka besarnya nilai potensial di permukaan dipengaruhi oleh kedua elektroda arus tersebut. Potensial total di titik P_1 yang ditimbulkan arus C_1 dan C_2 adalah (Telford et. al., 1990):

$$V_{P1} = \frac{I\rho}{2\pi} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad (25)$$

dan potensial total di titik P_2 yang ditimbulkan arus C_1 dan C_2 adalah:

$$V_{P2} = \frac{I\rho}{2\pi} \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4} \right) \quad (26)$$

beda potensial antara P_1 dan P_2 sebagai berikut:

$$\Delta V = \frac{I\rho}{2\pi} \left[\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) - \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4} \right) \right] \quad (27)$$

sehingga didapatkan persamaan:

$$\rho = \frac{2\pi}{\left[\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) - \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4} \right) \right]} \frac{\Delta V}{I} \quad (28)$$

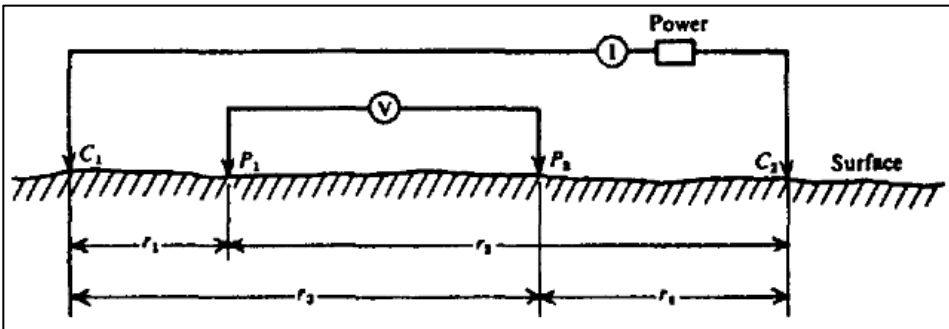
atau dapat dituliskan:

$$\rho = K \frac{\Delta V}{I} \quad (29)$$

dengan:

$$K = \frac{2\pi}{\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) - \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4} \right)} \quad (30)$$

ΔV adalah beda potensial antara P_1 dan P_2 adalah kuat arus (A), ρ adalah resistivitas semu (Ωm), r_1 adalah jarak C_1 ke P_1 (m), r_2 adalah jarak C_2 ke P_1 (m), r_3 adalah jarak C_1 ke P_2 (m), r_4 adalah jarak C_2 ke P_2 (m), K dan adalah faktor geometri.



Gambar 5. Dua elektroda arus dan potensial di permukaan bumi pada medium homogen isotropis (Telford et al., 1990)

1.3.8 Resistivitas

Metode resistivitas merupakan salah satu metode geolistrik yang digunakan untuk investigasi bawah permukaan dengan memanfaatkan sifat aliran listrik di dalam bumi dan bagaimana mendeteksinya di permukaan bumi. Metode ini mencakup pengukuran beda potensial dan arus listrik yang terjadi akibat injeksi arus listrik ke dalam bumi melalui sepasang elektroda arus (C_1 dan C_2 pada **Gambar 5.**). Beda potensial diukur melalui sepasang elektroda potensial (P_1 dan P_2 pada **Gambar 5.**). Jika ΔV adalah beda potensial, I adalah arus listrik, dan K adalah faktor geometri, seperti pada persamaan 30 (Syamsuddin, et. al., 2023).

Tabel 1. Nilai resistivitas beberapa material (Telford et al., 1990)

Material	Rentang resistivitas (Ωm)
Porfiri (berbagai jenis)	60 – 10^4
Dasit	2×10^4 (basah)
Andesit	4.5×10^4 (basah) – 1.7×10^2 (kering)
Diabas (berbagai jenis)	20 – 5×10^7
Lava	10^2 – 5×10^4
Gabro	10^3 – 10^6
Basal	10 – 1.3×10^7 (kering)
Norit olivin	10^3 – 6×10^4 (basah)
Peridotit	3×10^3 (basah) – 6.5×10^3 (kering)
Hornfels	8×10^3 (basah) – 6×10^7 (kering)
Sekis (gampingan dan mika)	20 – 10^4
Tuf	2×10^3 (basah) – 10^5 (kering)
Sekis grafit	10 – 10^2
Batusabak	6×10^2 – 4×10^7
Gneis	6.8×10^4 (basah) – 3×10^6 (kering)
Marmer	10^2 – 2.5×10^8 (kering)
Skarn	2.5×10^2 (basah) – 2.5×10^8 (kering)
Kuarsit	10 – 2×10^8
Serpih terkonsolidasi	20 – 2×10^3
Argilit	10 – 8×10^2
Konglomerat	2×10^3 – 10^4
Batupasir (<i>Sandstones</i>)	1 – 6.4×10^8
Batugamping (<i>Limestones</i>)	50 – 10^7
Dolomit	3.5×10^2 – 5×10^3
Lempung basah tak terkonsolidasi	20
Napal (<i>Marls</i>)	3 – 70
Lempung (<i>Clays</i>)	1 – 100
Pasir minyak (<i>Oil sands</i>)	4 – 800

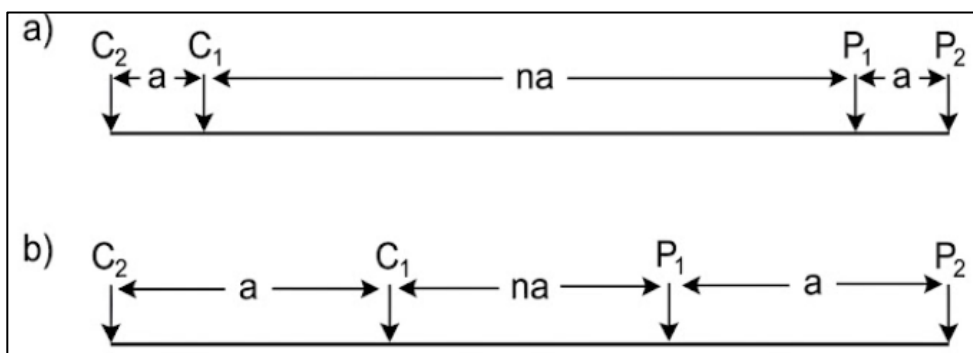
1.3.8.1 Metode Electrical Resistivity Tomography (ERT)

Metode ERT (*Electrical Resistivity Tomography*) merupakan salah satu metode geofisika yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi material

bawah permukaan berdasarkan distribusi nilai resistivitas batuan atau tanah di bawah permukaan bumi (Lowrie, 2007). Parameter utama yang dianalisis pada metode ini adalah resistivitas listrik, sedangkan hasil pengukurannya berupa penampang atau profil distribusi resistivitas bawah permukaan. Melalui metode ERT, karakteristik serta jenis material penyusun bawah permukaan dapat diidentifikasi sehingga kondisi geologi setempat dapat diketahui. Prinsip dasar metode ini mengacu pada Hukum Ohm, yaitu dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam bumi menggunakan elektroda arus, kemudian mengukur beda potensial melalui elektroda potensial yang ditempatkan di permukaan. ERT termasuk ke dalam metode geolistrik aktif karena sumber energinya berasal dari arus listrik yang disuntikkan ke dalam tanah. Metode ini banyak dimanfaatkan untuk mengidentifikasi keberadaan endapan mineral, sumber panas bumi (*geothermal*), batubara, hingga lapisan akuifer air tanah (Telford et al, 1990).

Survei resistivitas permukaan atau geolistrik didasarkan pada konsep bahwa distribusi potensial listrik di dalam tanah di sekitar elektroda arus dipengaruhi oleh sifat resistivitas serta persebaran material batuan dan tanah di sekitarnya. Pengukuran kondisi lapangan yang biasa di lapangan adalah untuk menerapkan arus listrik langsung atau searah atau disebut *Direct Current* (DC) antara dua elektroda ditanamkan di dalam tanah dan untuk mengukur perbedaan potensial antara dua elektroda tambahan yang tidak membawa arus. Elektroda potensial sejalan antara elektroda, tetapi pada prinsipnya elektroda tersebut bisa berada di mana saja. Arus yang digunakan adalah nilai arus bolak balik atau *Alternating Current* (AC) frekuensi rendah ($\pm 20\text{Hz}$). Arus bolak-balik (AC) adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik (Lowrie, 2007).

1.3.8.2 Konfigurasi



Gambar 6. Konfigurasi *dipole-dipole* (Loke, 2004)

Konfigurasi *dipole-dipole* merupakan salah satu teknik akuisisi data geofisika di mana pasangan elektroda arus dan elektroda potensial ditempatkan secara terpisah. Penentuan jarak antar elektroda tersebut disesuaikan dengan target kedalaman investigasi yang diinginkan. Keunggulan utama dari konfigurasi ini adalah tingkat sensitivitasnya yang tinggi dalam mendeteksi variasi nilai resistivitas perlapisan batuan, baik secara lateral (horizontal) maupun vertikal. Pada susunan standarnya,

jarak antar elektroda arus maupun antar elektroda potensial ditetapkan dengan spasi sebesar a . Selanjutnya, jarak antara elektroda arus dan elektroda potensial bagian dalam dipisahkan sejauh na , di mana n merepresentasikan faktor pengali berupa bilangan bulat. Untuk mencapai penetrasi yang lebih dalam, dilakukan variasi terhadap nilai n ; semakin besar nilai n yang digunakan, maka kedalaman investigasi yang diperoleh akan semakin besar. Dalam penerapannya, jarak elektroda arus idealnya ditempatkan pada jarak minimum lima kali lipat dari spasi antar elektroda potensial yang terpasang. Secara interpretatif, indikasi keberadaan struktur geologi seperti patahan umumnya diidentifikasi melalui zona anomali dengan nilai resistivitas yang relatif lebih rendah (*low resistivity*) dibandingkan dengan nilai resistivitas batuan di sekitarnya. Pengolahan data untuk memperoleh nilai resistivitas semu (*apparent resistivity*) menggunakan Persamaan (21) (Suntoko dan Wicaksono, 2017). Nilai faktor K pada Persamaan (21) sangat bergantung pada geometri material serta susunan penempatan elektroda arus dan potensial yang diimplementasikan dalam pengukuran metode geolistrik tahanan jenis (Erfan et al. 2019). Adapun rumusan matematis terkait faktor geometri (K) pada konfigurasi *dipole-dipole* merujuk pada persamaan yang dijabarkan oleh (Suntoko dan Wicaksono, 2017):

$$K = \pi na(1 + n)(2 + n) \quad (31)$$

1.3.9 Gerakan Tanah

Gerakan tanah merupakan salah satu gerakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pengontrol dan faktor pemicu. Faktor pengontrol gerakan tanah meliputi kondisi geomorfologi, geologi, geohidrologi, serta tata guna lahan yang berperan dalam menentukan tingkat kestabilan suatu lereng. Sementara itu, faktor pemicu longsor dapat berupa infiltrasi air ke dalam lereng, getaran, maupun aktivitas manusia. Secara umum, pemicu gerakan tanah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu proses alami dan aktivitas antropogenik. Interaksi antara kedua faktor tersebut dapat mempercepat penurunan kestabilan lereng melalui peningkatan gaya penggerak (*driving force*) dan/atau penurunan gaya penahan (*resisting force*).

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya longsor adalah kemiringan lereng. Klasifikasi zona kerentanan gerakan tanah erat kaitannya dengan kondisi kelerengan suatu wilayah. Lereng dengan kemiringan lebih dari 15° memiliki potensi yang lebih tinggi mengalami longsor, terutama apabila didukung oleh faktor geologi dan hidrologi yang kurang stabil. Kemudian, arah kemiringan lapisan batuan yang searah dengan kemiringan lereng dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gerakan tanah. Struktur geologi seperti retakan atau rekahan, perlapisan batuan, serta patahan juga berperan penting dalam memengaruhi kestabilan lereng. Retakan batuan dapat menjadi jalur infiltrasi air ke dalam tubuh lereng sehingga meningkatkan tekanan air pori. Peningkatan tekanan air dapat mengurangi kekuatan material penyusun lereng dan memicu terjadinya pergerakan tanah melalui bidang rekahan atau bidang gelincir (Siswanto et al, 2015).

1.3.10 Morfologi Lereng dan Zona Lemah

Lereng adalah permukaan bumi yang membentuk sudut kemiringan tertentu dengan bidang horizontal (Frananda et al, 2021). Morfologi lereng merupakan gambaran bentuk permukaan lahan yang terbentuk akibat pengaruh proses geologi, geomorfologi, serta dinamika lingkungan yang berlangsung dalam waktu lama. Karakteristik morfologi lereng dapat dikenali melalui beberapa parameter, seperti kemiringan lereng, panjang lereng, beda tinggi relief, pola aliran permukaan, dan bentuk topografi secara umum. Setiap bentuk lereng memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada jenis batuan penyusun, tingkat pelapukan, struktur geologi, dan proses erosi yang bekerja pada wilayah tersebut. Pada daerah perbukitan dan pegunungan, morfologi lereng biasanya berkembang menjadi lereng curam hingga sangat curam akibat aktivitas tektonik dan proses pengangkatan batuan. Sementara itu, pada daerah dataran rendah morfologi lereng cenderung lebih landai karena proses sedimentasi lebih dominan dibandingkan proses erosi.

Zona lemah merupakan bagian tertentu pada massa tanah atau batuan yang memiliki sifat mekanik lebih rendah dibandingkan material di sekitarnya. Zona ini berada pada lapisan bawah permukaan yang tersusun atas material dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap deformasi maupun pergerakan tanah. Material tersebut meliputi tanah liat basah, tanah liat kering, pasir kering, kandungan air, serta rongga udara di bawah permukaan. Dalam kajian geoteknik dan geologi, zona lemah dapat dijumpai dalam bentuk zona sesar, zona geser, maupun lapisan material yang memiliki kekuatan rendah sehingga berpotensi menjadi bidang lemah pada lereng atau struktur bawah permukaan. Bidang gelincir merupakan bidang atau lapisan stabil yang tidak rentan mengalami pergerakan dan posisinya berada tepat di bawah bidang geser. Melalui metode pengukuran ERT (*Electrical Resistivity Tomography*), letak bidang gelincir, pergeseran lapisan batuan, maupun keberadaan akuifer dapat dipetakan atau divisualisasikan berdasarkan sebaran nilai tahanan jenis (resistivitas) secara lateral dan vertikal.

Zona lemah suatu lapisan atau area di bawah permukaan tanah memiliki sifat fisik dan mekanik lebih rendah dibandingkan dengan material di sekitarnya, sehingga rentan mengalami deformasi, penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), maupun pergerakan massa tanah (Amsir et al., 2025). Keberadaan zona lemah umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis litologi penyusun, tingkat pelapukan batuan, kandungan mineral lempung, serta kondisi kejenuhan air pada pori-pori batuan. Lapisan yang mengandung mineral lempung dan bersifat jenuh air cenderung memiliki permeabilitas rendah, porositas besar, dan deformasi tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan tekanan pori di dalam tanah dan menjadi salah satu pemicu terbentuknya bidang gelincir, khususnya pada daerah dengan kemiringan lereng tertentu dan curah hujan yang tinggi. Secara kuantitatif, keberadaan zona lemah dapat diidentifikasi melalui pendekatan geofisika, khususnya metode resistivitas, setiap jenis batuan dan tanah memiliki nilai resistivitas yang berbeda-beda bergantung pada kandungan mineral, fluida pori, dan porositasnya. Zona dengan nilai resistivitas rendah umumnya diasosiasikan dengan

material yang lebih lunak, jenuh air, atau kaya lempung, sedangkan zona dengan resistivitas tinggi diasosiasikan dengan material yang lebih padat dan kompak seperti batuan dasar atau batu pasir padat. Selain itu, zona transisi atau bidang kontak antara lapisan berresistivitas rendah dan tinggi juga sering diinterpretasikan sebagai zona lemah geomekanik, karena kontras sifat fisik pada bidang tersebut berpotensi menjadi bidang diskontinuitas maupun bidang gelincir yang rawan terhadap pergerakan tanah. Pemahaman terhadap karakteristik dan sebaran zona lemah di bawah permukaan menjadi hal yang penting, terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana geologi, serta penentuan kelayakan suatu lahan untuk dikembangkan (Amsir et al., 2023).

1.3.11 Land Subsidence

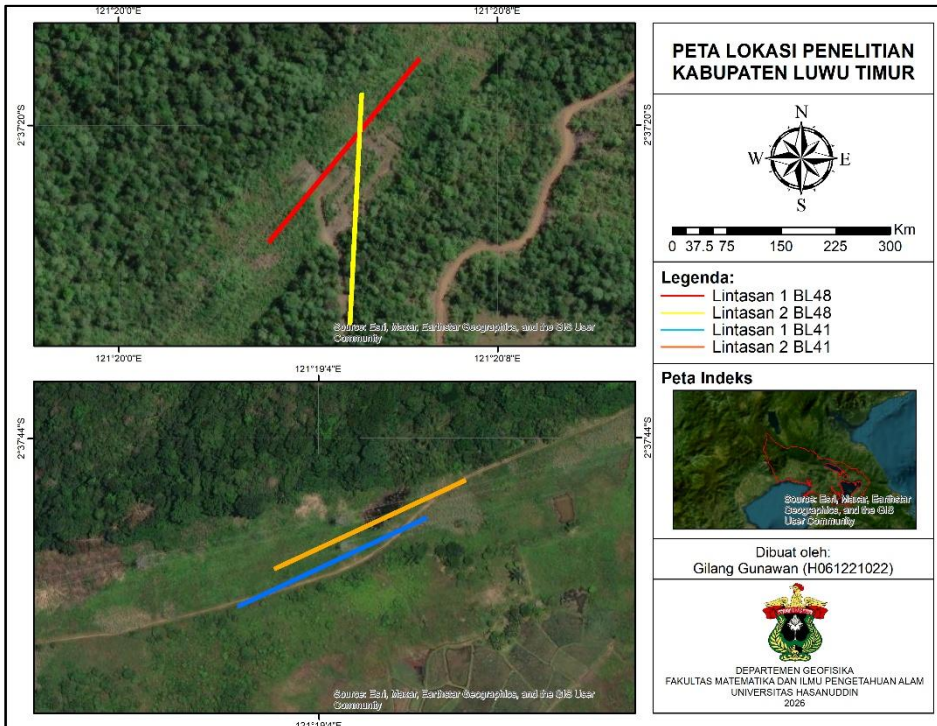
Land subsidence (penurunan permukaan tanah) adalah penurunan bertahap atau penurunan tiba-tiba permukaan bumi akibat pergerakan material di bawah permukaan tanah (Galloway et al.1999). Beberapa faktor penyebab terjadinya *land subsidence* seperti pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan karena beban bangunan (*settlement*), penurunan karena adanya konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, serta penurunan karena gaya-gaya tektonik. Dampak penurunan tanah pada dasarnya akan cukup beragam. Penurunan tanah yang tidak seragam secara spasial di suatu wilayah (*differential subsidence*) bisa menyebabkan keretakan atau kerusakan pada infrastruktur seperti jalan dan bangunan (Abidin et al., 2008).

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak pada daerah BL48 dan BL41 yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada daerah BL48 dan BL41 masing-masing dilakukan pengukuran 2 lintasan menggunakan metode ERT. Pada daerah BL48, kedua lintasan saling berpotongan, lintasan 2 memotong lintasan 1 pada titik 124 meter dari awal lintasan 1 dan titik 34 meter pada lintasan 2. Pada daerah BL41 lintasan 1 dan lintasan 2 tidak saling berpotongan.



Gambar 7. Peta lokasi penelitian

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Alat yang digunakan pada Penelitian Tugas Akhir ini yaitu:

1. Seperangkat Geomative GD-20
2. *Global Positioning System* (GPS)
3. *Software* Res2dInv
4. *Software* Excel

2.2.2 Bahan

Data yang yaitu sebagai berikut data pengukuran ERT konfigurasi *dipole-dipole* sebanyak 4 lintasan yang terdiri dari 2 lintasan pada setiap Lokasi. Data yang diolah terdiri dari nilai resistivitas dan topografi dari setiap lintasan.

2.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan pengambilan data dan tahapan pengolahan data.

2.3.1 Tahap Pengambilan Data

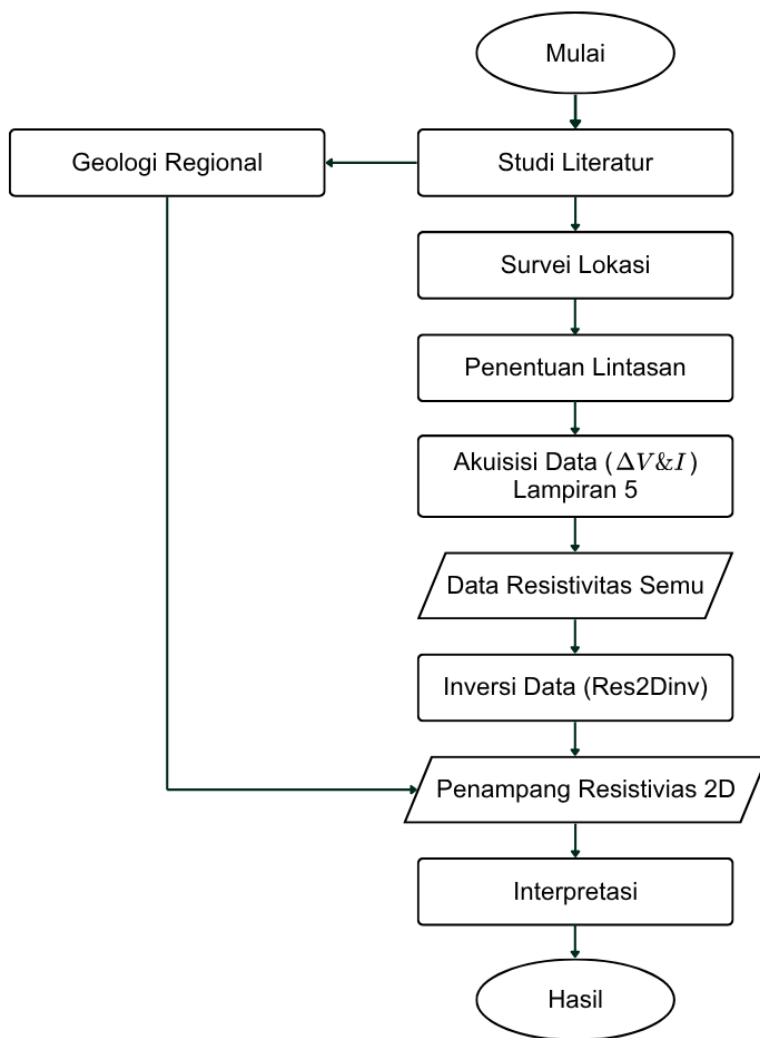
- a. Peninjauan lokasi pada wilayah yang direncanakan sebagai area pengukuran.
- b. Membuat rencana lintasan untuk pengambilan data ERT pada daerah yang telah disurvei.
- c. Akuisisi data lapangan dengan menggunakan perangkat Geolistrik Geomative GD-20 serta mengambil nilai elevasi menggunakan GPS.

2.3.2 Tahap Pengolahan Data

Data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengukuran lapangan yang diambil pada 16 dan 21 Februari 2026. Data tersebut dihasilkan melalui metode geolistrik dengan konfigurasi *dipole-dipole* dan mencakup 4 lintasan pengukuran. Nilai yang didapat dari lapangan merupakan resistivitas semu, sehingga diperlukan proses inversi untuk mendapatkan nilai resistivitas sebenarnya pada penampang 2D. Berikut adalah tahapan yang dilakukan:

- a. Data lapangan diperoleh dari hasil pengukuran lapangan. Data lapangan berupa data primer yang terdiri 4 lintasan pengukuran ERT. Data lapangan yang diperoleh merupakan nilai beda potensial, arus, dan elevasi, kemudian nilai beda potensial dan arus diolah menggunakan *software* Excel data nilai resistivitas semu, sehingga dilakukan proses inversi untuk mendapatkan nilai resistivitas sebenarnya serta data nilai elevasi.
- b. Data lapangan dengan format .dat kemudian dilakukan proses inversi pada *software* Res2dinv dengan memasukkan parameter inversi yang digunakan, sehingga diperoleh penampang resistivitas 2D hasil inversi.
- c. Dari hasil dari pengolahan data tersebut kemudian dilakukan interpretasi untuk mengetahui zona lemah pada daerah penelitian.

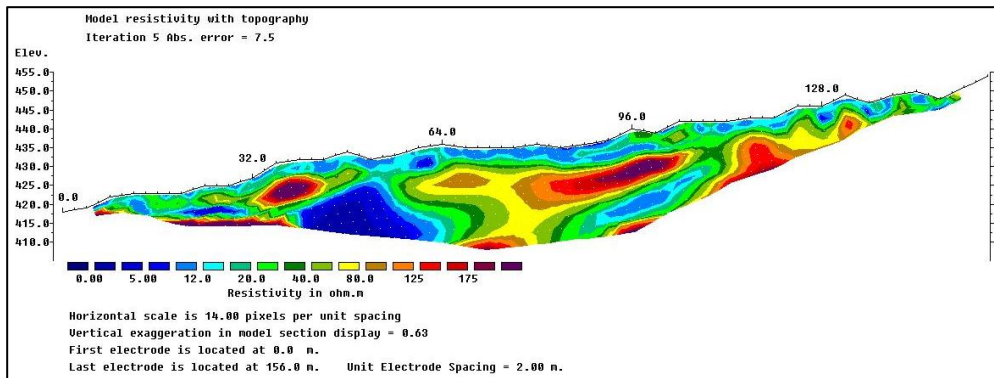
2.4 Bagan Alir Penelitian



Gambar 8. Bagan alir penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

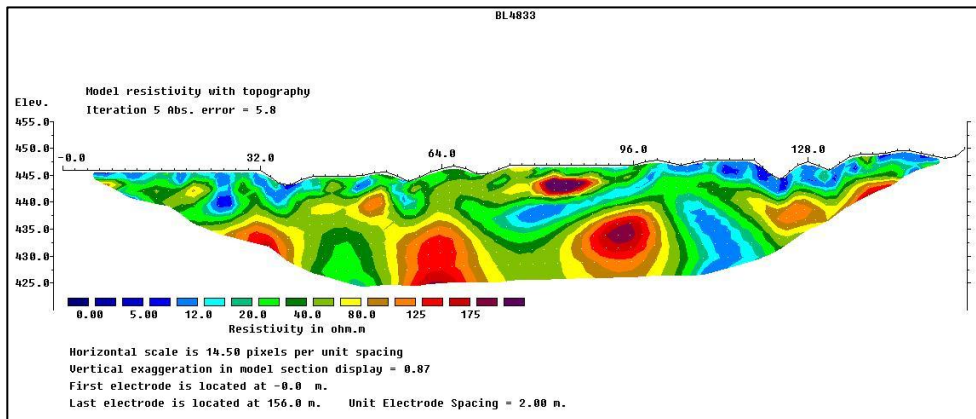
3.1 Hasil Pengolahan Res2dinv Lintasan 1 BL48



Gambar 9. Hasil inversi Res2dinv Lintasan 1 BL48

Hasil inversi Res2dinv Lintasan 1 BL48 (**Gambar 9.**) memperlihatkan variasi nilai resistivitas yang mengindikasikan percampuran antara material pelapukan lunak dan blok batuan sedimen masif. Berdasarkan penampang tersebut, terdapat tiga bagian. Bagian resistivitas rendah ($<12 \Omega\text{m}$) ditandai dengan warna biru. Anomali konduktif ini terlihat pada jarak 16 hingga 60 meter dari awal lintasan yang pada kedalaman 4 meter hingga mencapai kedalaman dengan elevasi sekitar 410 meter. Disesuaikan dengan Formasi Larona, bagian ini diinterpretasikan sebagai lapisan lempung (*claystone*) yang telah mengalami pelapukan sangat kuat dan jenuh air. Berdasarkan karakteristik material yang lunak dan tingkat kejenuhan air yang tinggi, bagian ini diidentifikasi sebagai zona lemah bawah permukaan yang utama pada lintasan ini. Bagian resistivitas sedang (10 hingga $80 \Omega\text{m}$) ditandai dengan gradasi warna hijau hingga kuning. Bagian ini merupakan area pelapukan tingkat menengah yang diinterpretasikan sebagai batupasir (*sandstone*) yang melapuk. Material pada bagian transisi ini bertindak sebagai matriks klastika yang menyelimuti bongkahan batuan keras maupun menutupi area batulempung di bawah permukaan. Bagian resistivitas tinggi ($>120 \Omega\text{m}$) ditandai dengan warna merah hingga ungu. Bagian ini tersebar di beberapa titik lokasi dan variasi kedalaman

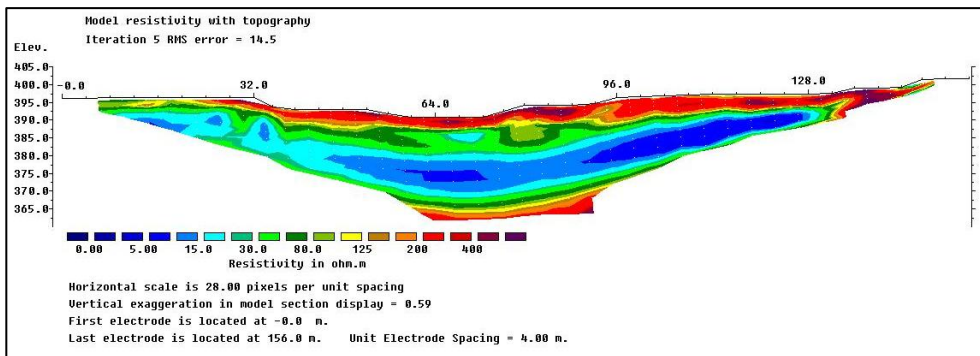
3.2 Hasil Pengolahan Res2dinv Lintasan 2 BL48



Gambar 10. Hasil inversi Res2dinv Lintasan 2 BL48

Hasil inversi Res2dinv Lintasan 2 BL48 (**Gambar 10.**) memperlihatkan pola sebaran nilai resistivitas yang didominasi oleh material konduktif di bagian dangkal dan material batuan sedimen dengan nilai resistivitas tinggi di bagian dalam. Bagian resistivitas rendah ($<12 \Omega\text{m}$) ditandai dengan warna biru tua hingga biru muda. Disesuaikan dengan Formasi Larona, bagian ini diinterpretasikan sebagai lapisan lempung (*claystone*) yang telah mengalami pelapukan sangat kuat dan jenuh air. Berdasarkan karakteristik material yang lunak dan tingkat kejenuhan air yang tinggi, bagian ini—khususnya pada rentang jarak 104 hingga 124 meter diidentifikasi sebagai zona lemah bawah permukaan yang utama pada lintasan ini. Bagian resistivitas sedang (12 hingga $80 \Omega\text{m}$) ditandai dengan gradasi warna hijau hingga kuning. Bagian ini mendominasi sebagian besar penampang sebagai area pelapukan tingkat menengah yang diinterpretasikan sebagai batupasir (*sandstone*) yang melapuk. Material pada bagian transisi ini bertindak sebagai matriks klastika yang menyelimuti bongkahan batuan keras maupun menjadi batas yang menutupi area batulempung di bawah permukaan. Bagian resistivitas tinggi ($>125 \Omega\text{m}$) ditandai dengan warna merah hingga ungu. Bagian ini tersebar di bawah permukaan yang menyerupai lensa atau bongkah berukuran besar. Lokasi utamanya berada pada jarak sekitar 48 hingga 70 meter (terlihat di elevasi 425–435 meter), menyingkap dekat permukaan pada titik 80 hingga 90 meter, dan membentuk bongkah membulat pada jarak 88 hingga 104 meter (pada kedalaman dengan elevasi sekitar 430 meter). Nilai resistivitas yang tinggi ini diinterpretasikan sebagai bongkah-bongkah konglomerat dan batupasir, yang merupakan endapan klastika sebagai karakteristik litologi khas pada Formasi Larona.

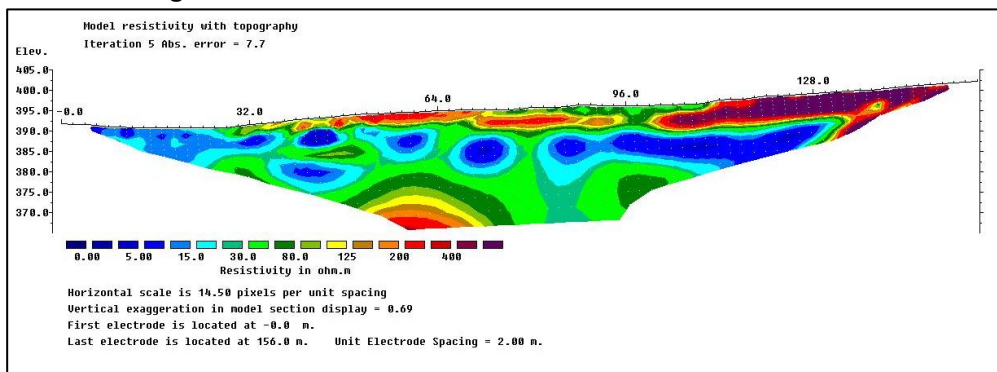
3.3 Hasil Pengolahan Res2dinv Lintasan 1 BL41



Gambar 11. Hasil inversi Res2dinv Lintasan 1 BL41

Hasil inversi Res2dinv Lintasan 1 BL41 (**Gambar 11.**) menunjukkan variasi nilai resistivitas yang sangat kontras, merepresentasikan tingkat pelapukan batuan ultramafik yang bervariasi. Bagian resistivitas rendah ($<30 \Omega\text{m}$) ditandai dengan warna biru muda hingga biru tua. Anomali konduktif ini mendominasi bagian tengah hingga bawah penampang, menyingkap di dekat permukaan pada jarak 0 hingga 64 meter, lalu menerus masif ke bawah permukaan hingga mencapai kedalaman dengan elevasi sekitar 365 meter. Pada lingkungan ultrabasa, bagian ini diinterpretasikan sebagai zona saprolit, yaitu lapisan lempung yang telah mengalami pelapukan intensif dan sangat jenuh air. Berdasarkan ketebalannya dan karakteristik material lempung yang lunak, bagian ini secara definitif diidentifikasi sebagai zona lemah bawah permukaan yang utama pada lintasan ini. Bagian resistivitas sedang (30 hingga $125 \Omega\text{m}$) ditandai dengan gradasi warna hijau hingga kuning. Bagian ini merupakan zona transisi pelapukan tingkat menengah, baik yang berada di antara lapisan keras dan lunak di bagian atas, maupun yang membatasi zona saprolit lunak dengan batuan dasar yang lebih masif di bagian bawah. Bagian resistivitas tinggi (>125) ditandai dengan warna merah hingga ungu. Bagian ini terbagi menjadi dua posisi utama. Pertama, berada di bagian atas (dekat permukaan) secara dominan pada jarak 64 hingga 156 meter, yang diinterpretasikan sebagai tudung oksida besi (*iron capping* atau zona limonit) yang padat, keras, dan kering. Kedua, anomali resistivitas tinggi juga mulai terlihat muncul di bagian paling bawah penampang (di bawah elevasi 370 meter), yang diinterpretasikan sebagai batuan dasar (*bedrock*) ultrabasa segar dan belum mengalami pelapukan.

3.4 Hasil Pengolahan Res2dinv Lintasan 2 BL41



Gambar 12. Hasil inversi Res2dinv Lintasan 2 BL41

Hasil inversi Res2dinv Lintasan 2 BL41 (**Gambar 12.**) menunjukkan adanya variasi nilai resistivitas bawah permukaan yang dapat dibagi menjadi tiga bagian. Bagian resistivitas rendah ($<30 \Omega\text{m}$) ditandai dengan warna biru muda hingga biru tua. Anomali konduktif ini mendominasi setengah bagian awal lintasan, tersebar pada jarak 0 hingga 132 meter. Bagian ini membentuk lapisan yang menerus dari dekat permukaan hingga kedalaman dengan elevasi sekitar 375 meter. Bagian resistivitas sedang (30 hingga $125 \Omega\text{m}$) ditandai dengan gradasi warna hijau hingga kuning dan menyebar luas di bagian tengah penampang. Material ini bertindak sebagai zona transisi pelapukan tingkat menengah, yang membatasi lapisan lunak berair dengan batuan yang berada di dekat permukaan maupun di bagian dalam. Bagian resistivitas tinggi ($>125 \Omega\text{m}$) ditandai dengan warna merah hingga ungu. Bagian ini terdistribusi dalam dua posisi struktural yang berbeda. Pertama, bagian yang dominan menyingkap di dekat permukaan pada sisi kanan penampang (mulai dari jarak 100 hingga 156 meter). Lapisan atas ini diinterpretasikan sebagai tudung oksida besi (*iron capping* atau zona limonit) yang keras, padat, dan kering. Kedua, resistivitas tinggi yang terdapat di bagian bawah penampang (pada jarak 48 hingga 90 meter, di bawah elevasi 375 meter). Posisi ini diinterpretasikan sebagai batuan dasar (*bedrock*) ultrabasa segar yang belum mengalami pelapukan.

3.5 Pembahasan

Hasil pengolahan data dari empat lintasan pengukuran di area tapak tower SUTET BL48 dan BL41 menunjukkan tingkat heterogenitas litologi yang sangat tinggi. Kondisi ini merupakan representasi langsung dari perbedaan tatanan geologi yang mendasari masing-masing area penelitian. Pada area BL48 (Lintasan 1 dan Lintasan 2), susunan lapisan batuan tidak menunjukkan stratigrafi perlapisan horizontal yang menerus, melainkan memperlihatkan perubahan fasies lokal khas endapan klastika Formasi Larona. Berdasarkan variasi nilai resistivitasnya, litologi di area ini terbagi atas tiga kelompok material:

Material beresistivitas rendah ($<12 \Omega\text{m}$) diinterpretasikan sebagai lempung (*claystone*) atau sedimen berbutir halus yang mengalami pelapukan intensif dan jenuh air. Material beresistivitas sedang (10 hingga $80 \Omega\text{m}$) diinterpretasikan sebagai

batupasir (*sandstone*) yang melapuk. Material ini bertindak sebagai matriks klastika transisi yang menyelimuti bongkahan batuan keras maupun area lempung. Material beresistivitas tinggi ($>120 \Omega\text{m}$) yang terdistribusi tidak beraturan menyerupai bentuk lensa, blok, atau lapisan batuan berupa bongkah konglomerat dan batupasir. Material klastika kasar ini bertindak sebagai penyangga utama yang kokoh di dalam formasi tersebut, seperti yang terlihat pada Lintasan 1 (jarak 100–124 meter).

Berbeda dengan BL48, susunan batuan di area BL41 (Lintasan 1 dan Lintasan 2) dipengaruhi oleh proses pelapukan khas batuan ultramafik, menghasilkan profil laterit yang kompleks. Kondisi bawah permukaannya dapat dipetakan menjadi 3 bagian. Bagian lempung lateritik/saprolit beresistivitas rendah ($<30 \Omega\text{m}$), lapisan konduktif ini mendominasi sebagian besar area bawah permukaan hingga menyingkap langsung di permukaan. Bagian ini diinterpretasikan sebagai material pelapukan jenuh air (selaras dengan kondisi aktual rawa di lapangan). Bagian transisi (30 hingga $125 \Omega\text{m}$) yang mewakili lapisan tanah pelapukan tingkat menengah yang membatasi lapisan lunak berair dengan batuan di sekitarnya. Bagian batuan dengan resistivitas tinggi ($>125 \Omega\text{m}$), terdistribusi sebagai tudung oksida besi (*iron capping*/limonit) yang padat dan kering di dekat permukaan, serta batuan dasar (*bedrock*) ultramafik segar dan masif yang berada di elevasi bawah (kedalaman di bawah 370 meter).

Berdasarkan pemetaan sebaran nilai resistivitas yang telah dilakukan, lapisan konduktif dominan pada masing-masing area menjadi indikator kuat letak zona lemah (*weak zone*) di bawah permukaan. Karakteristik penyebaran zona ini sangat menentukan kelayakan daya dukung tanah untuk infrastruktur. Pada area BL48, interpretasi dari kedua lintasan menunjukkan bahwa zona lemah tidak berupa bidang gelincir yang datar. Bagian ini membentuk geometri menyerupai kantung-kantung matriks lempung konduktif ($<12 \Omega\text{m}$) yang tersebar secara lateral maupun vertikal, menyisip di antara blok-blok batuan klastika masif. Mengingat morfologi lereng pada tapak tower ini memiliki kemiringan 5° hingga 20° , keberadaan kantung matriks lempung yang jenuh air (*water-saturated*) ini patut diwaspadai. Terinfiltrasinya air secara masif akan menurunkan kuat geser tanah secara drastis, mengubah matriks lempung tersebut menjadi bidang lemah struktural. Pada area BL41, keberadaan zona lemah jauh lebih ekstensif. Zona lempung lateritik jenuh air ($<30 \Omega\text{m}$) membentang sangat masif dari kedalaman dangkal hingga mencapai elevasi yang dalam. Kondisi ini membuat area BL41 memiliki daya dukung tanah yang minim secara alami.

Tabel 2. Tingkat kerentanan zona lemah

Tingkat Kerentanan & Keterangan	Lintasan 1 BL48	Lintasan 2 BL48	Lintasan 1 BL41	Lintasan 2 BL41
Tinggi (zona lemah) BL48 (<12 Ω m): Kantung matriks lempung konduktif jenuh air. BL41 (<30 Ω m): Lempung lateritik (saprolit) sangat jenuh air.	Jarak 16-60 meter (hingga kedalaman dengan elevasi sekitar 410 meter).	Jarak 104-124 meter (zona utama hingga elevasi 425 meter) serta anomali lokal di jarak 0-32 meter.	Jarak 0-64 meter (menyingkap di permukaan dan menerus hingga kedalaman dengan elevasi 365 meter).	Jarak 0-132 meter (membentuk lapisan konduktif yang menerus hingga kedalaman dengan elevasi sekitar 375 meter).
Rendah (daya dukung optimal) BL48 (>120 Ω m): blok konglomerat dan batupasir masif. BL41 (> 125 Ω m): tudung oksida besi (limonit) padat dan batuan dasar (<i>bedrock</i>) ultramafik segar.	Jarak 100-124 meter (berada di kedalaman dangkal dan menyingkap ke permukaan).	Jarak 48-104 meter (tersebar dalam wujud lensa/bongkah masif yang terkonsentrasi di elevasi 425-435 meter).	Jarak 64-156 meter (limonit di dekat permukaan) dan batuan dasar di kedalaman dengan elevasi <370 meter.	Jarak 100-156 meter (limonit di dekat permukaan) dan jarak 48-90 meter (batuan dasar di kedalaman dengan elevasi <375 meter).

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemetaan distribusi nilai resistivitas bawah permukaan mengidentifikasi susunan lapisan tanah dan batuan yang memiliki tingkat heterogenitas litologi tinggi di kedua area tapak tower SUTET. Pada area BL48, susunan litologi didominasi oleh percampuran fasies endapan klastika Formasi Larona yang terdiri dari bongkah konglomerat dan batupasir keras beresistivitas tinggi ($>120 \Omega\text{m}$), yang menyisip di dalam atau diselimuti oleh matriks lempung konduktif beresistivitas rendah ($<12 \Omega\text{m}$) serta batupasir lapuk beresistivitas sedang (10 hingga $80 \Omega\text{m}$). Sementara itu, susunan perlapisan di area BL41 memperlihatkan profil pelapukan batuan ultramafik (laterit) yang terbagi atas zona lempung lateritik atau saprolit yang sangat jenuh air ($<30 \Omega\text{m}$), zona transisi pelapukan tingkat menengah (30 hingga $125 \Omega\text{m}$), serta batuan keras beresistivitas tinggi ($>125 \Omega\text{m}$) yang bermanifestasi sebagai tudung oksida besi (limonit) padat di dekat permukaan dan batuan dasar (*bedrock*) ultramafik segar di elevasi dalam.
2. Letak dan karakteristik zona lemah (*weak zone*) yang berpotensi memicu penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) di area BL48 tidak membentuk bidang perlapisan yang datar, melainkan sebagai kantung-kantung matriks lempung jenuh air yang tersebar secara lateral dan vertikal menyisip di antara blok batuan masif pada area dengan kemiringan lereng 5° hingga 20° . Di area BL41, zona lemah dengan risiko tinggi mendominasi sebagian besar area bawah permukaan berupa lapisan lempung lateritik tebal yang membentang masif dari kedalaman dangkal hingga mencapai elevasi yang dalam. Tingkat akumulasi air tanah yang tinggi pada bagian-bagian konduktif di kedua area tersebut mengakibatkan penurunan kuat geser dan daya dukung tanah secara drastis, menjadikannya sangat rentan mengalami pemampatan atau konsolidasi yang memicu amblesan struktural apabila mendapat beban statis tambahan dari pondasi menara SUTET.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Pengukuran ERT secara berkala: Melakukan pengambilan data pada musim berbeda (kemarau dan penghujan) untuk memantau perubahan pola infiltrasi air dan penurunan daya dukung tanah akibat penjenjuran secara berkala.
2. Validasi uji geoteknik seperti melakukan korelasi data geofisika dan geoteknik melalui pengujian langsung (pemboran inti atau N-SPT) yang difokuskan pada titik anomali resistivitas sangat rendah ($<10 \Omega\text{m}$) untuk memastikan kuat tekan batuan untuk desain pondasi.

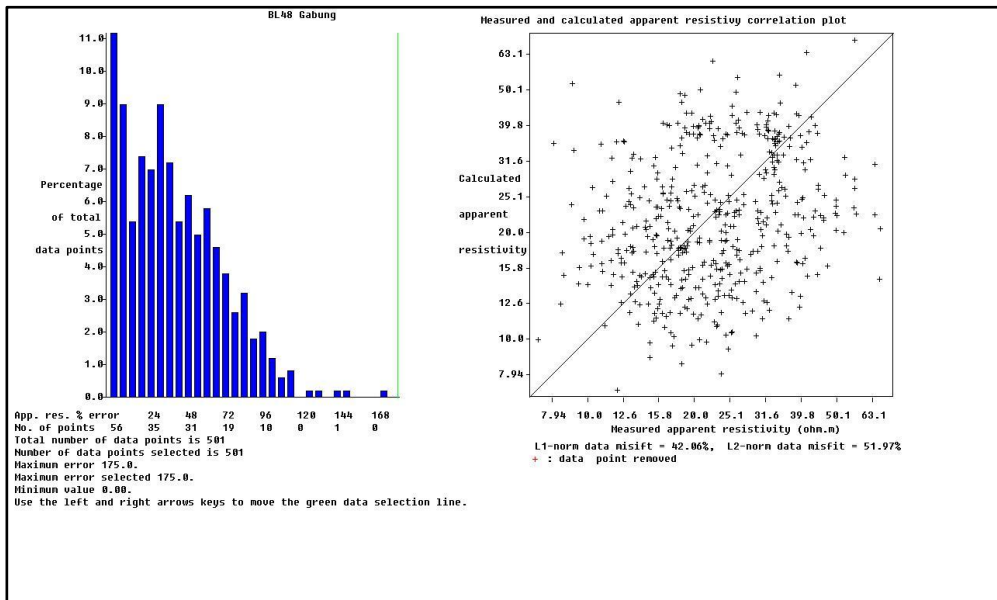
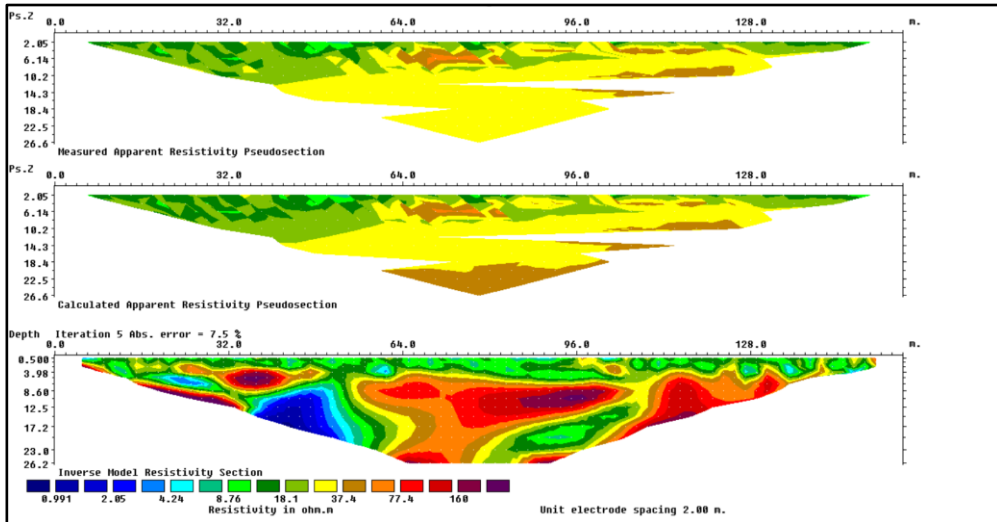
DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. Z., Andreas, H., Hutasoit, L., Fukuda, Y. & Deguchi, T. (2008). Penurunan Tanah di Cekungan Jakarta: Karakteristik dan Dampaknya. Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan IAGI Ke-37: 260-277.
- Amsir, Roza, C. Z., Masrurah, Z., Azmi, N., & Syukri, M. (2023). Penyelidikan weak zone menggunakan metode well logging di Kecamatan Montasik dan Ingin Jaya, Aceh Besar. *Karst: Jurnal Pendidikan Fisika dan Terapannya*, 6(2), 64.
- Amsir, Sembiring, M. S., Masrurah, Z., Darisma, D., & Afrizal, T. (2025). Analisis litologi bawah permukaan kawasan longsor di jalan lintas barat KM-25 dengan resistivitas 2-dimensi. *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, 4(4), 887–894.
- Erfan, Syamsuddin, Wahyuni, A., Jumatriani, Syakirah, St. & Illa. (2019). Interpretasi Struktur Perlapisan Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas. *Jurnal Geocelebes*. 3 (2): 111-115.
- Frananda, F., Mahbub, I. A. & Siregar, A. D. (2021). Geologi dan Kestabilan Lereng dalam Pemetaan Zonasi Longsor di Desa Seberang dan Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Jambi. *Jurnal Geocelebes*. 5 (2): 131-143.
- Galloway, D., Jones, D. R. & Ingebritsen, S. E. (1999). Land Subsidence in the United States. U.S. Geological Survey Circular 1182. Reston, Virginia.
- Giantaria, A. & Rochmana, Y. Z. (2024). Analisis Stratigrafi dan Implikasi Terhadap Sejarah Geologi Daerah Sukamaju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu. *Jurnal Teknik Sains*. 9 (2):191-206
- Golightly, J. (1979). Geology Of Soroako Nickeliferous Laterite Deposit. Int. Laterite Simp. New Orleans.
- Hakim & Manrulu, R. H. (2016). Aplikasi Konfigurasi Wenner dalam Menganalisis Jenis Material Bawah Permukaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika AI-BiRuNi*. 5 (1): 95-103.
- Hall, R. & Wilson, M. E. J. (2000). Neogene sutures in eastern Indonesia. *Journal of Asian Earth Sciences*. b18, 781-808.
- Hiola, T. I., Zainuri, A. & Hutagalung, R. (2025). Identifikasi Bidang Gelincir Longsor Berdasarkan Metode Electrical Resistivity Tomography (ERT) di Desa Tolango, Kabupaten Gorontalo Utara. *Journal of Applied Geoscience and Engineering*. 4 (2): 151-162.
- Looke, M. H. (2004). Tutorial: 2D and 3D Electrical Imaging Surveys. *Geotomo Software*. Penang. Malaysia.
- Lowrie, W. (2007). *Fundamentals of Geophysics: Second Edition*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Patadungan, E., Azikin, B., & Pachri, H. (2024). Characteristics of Laterite Nickel Based on Geochemical Data and Electrical Resistivity Tomography (ERT) of Ultramafic Rocks in the Sorowako Area, East Luwu Regency. *Journal of Geology & Exploration*. 3 (2): 65-76.
- Rachman, A. N., Oktariza, N. & Muzani. (2020). Struktur Geologi Pulau Sulawesi. *Jurnal Geografi Aplikasi dan Teknologi (JAGAT)*. 4 (2): 9-18.

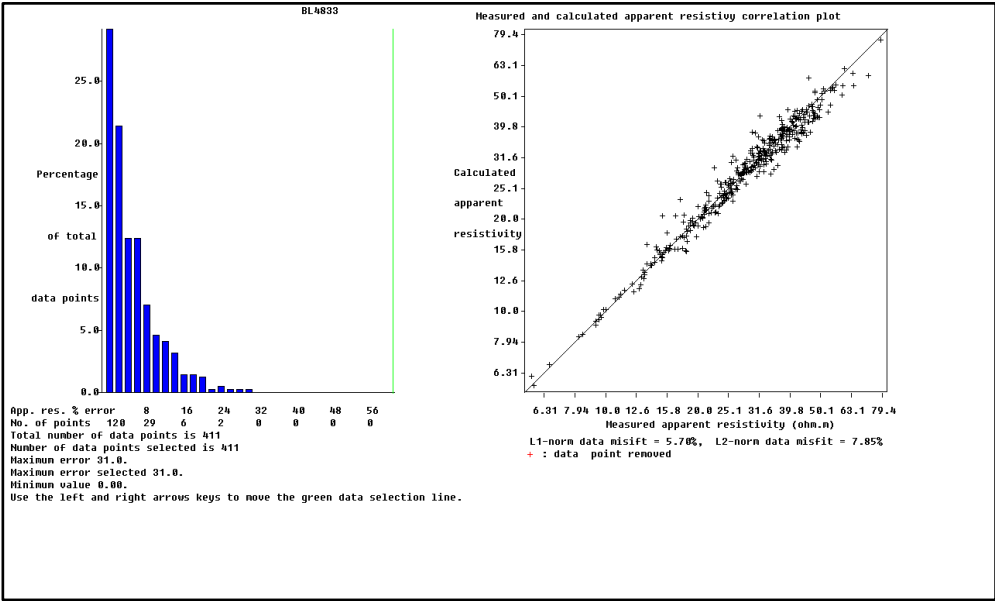
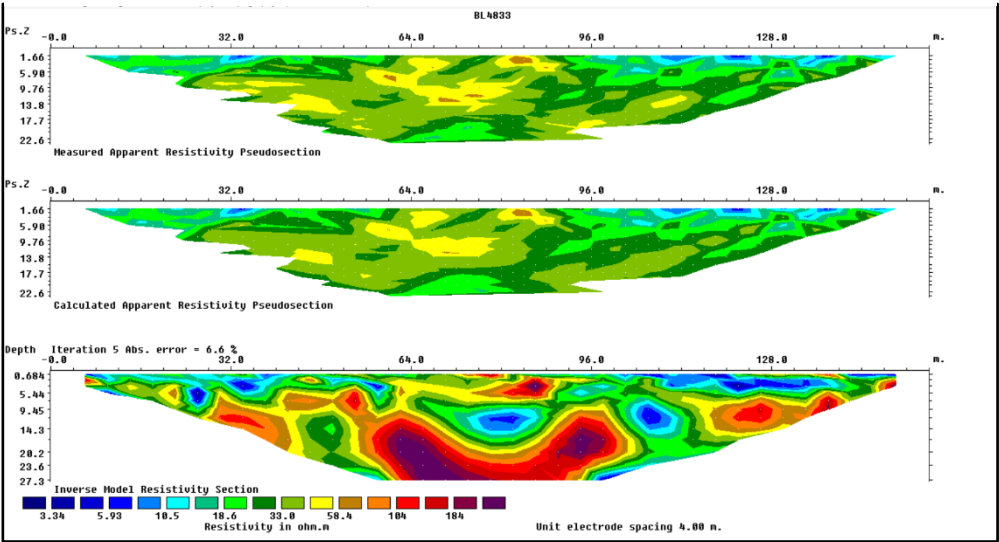
- Reynolds, J. M. (2011). *An introduction to applied and environmental geophysics* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Santoso, B., Setianto, Mohammad, I. H. & Risdiana. (2018). Investigasi Gerakan Tanah dan Akuifer Menggunakan Metode *Electrical Resistivity Tomography* di Sekitar Lereng BGG-Jatinangor. *Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika*. 2 (1): 45-52.
- Siswanto, Nasaruddin & Sugiyanto, D. (2015). Pemetaan Potensi Ancaman Gerakan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Utara. *Megasains*. 6 (1): 1-14.
- Sompotan, A. F. (2012). *Struktur Geologi Sulawesi*. Perpustakaan Sains Bandung: Kebumian Institut Teknologi Bandung.
- Sugito, Irayani, Z. & Jati, I. P. (2010). Investigasi Bidang Gelincir Tanah Longsor Menggunakan Metode Geolistrik Tahanan Jenis di Desa Kebarongan Kec. Kemranjen Kab. Banyumas. *Berkala Fisika*. 13 (2): 49-54.
- Suntoko, H. & Wicaksono, A. B. (2017). Identifikasi Patahan Pada Batuan Sedimen Menggunakan Metode Geolistrik Konfigurasi Dipole-Dipole di Tapak RDE Serpong, Banten. *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*. 19 (2): 81-88.
- Syamsuddin, Fajar, M., Wirawan, A. H., Salsabila, N., Rezky, Massinai, M. F. I., Selfiana & Harimei, B. (2023). Determination of Seawater Intrusion Zones Using the Resistivity Method in Kelurahan Soreang, Maros District, South Sulawesi Province. *Jurnal Geoelebes*. 7 (2): 99-107.
- Telford, W.M., Geldart, L.P. & Sheriff, R.E. (1990). *Applied Geophysics: Second Editon*. Cambridge University Press. Cambridge

LAMPIRAN

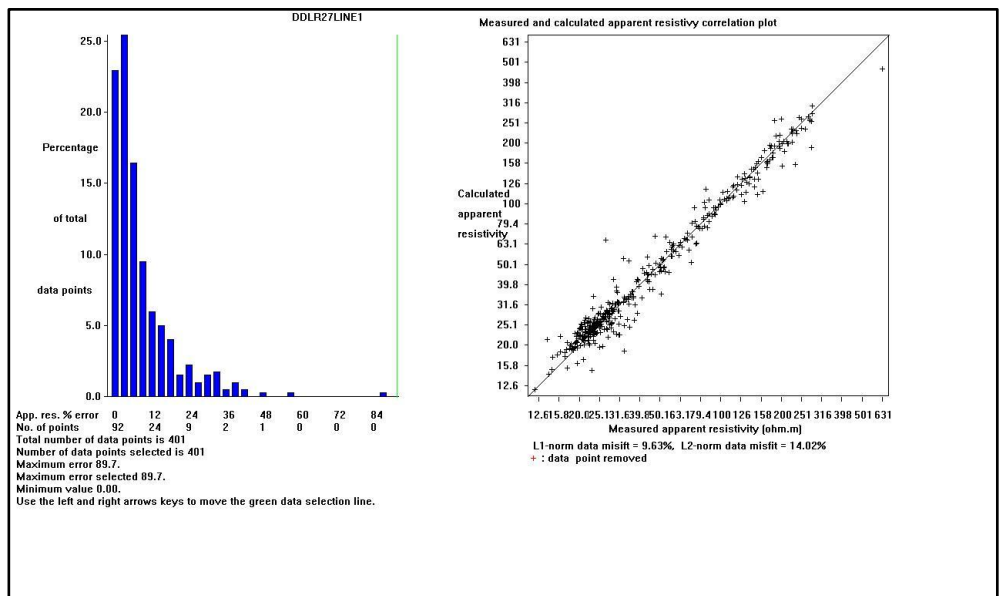
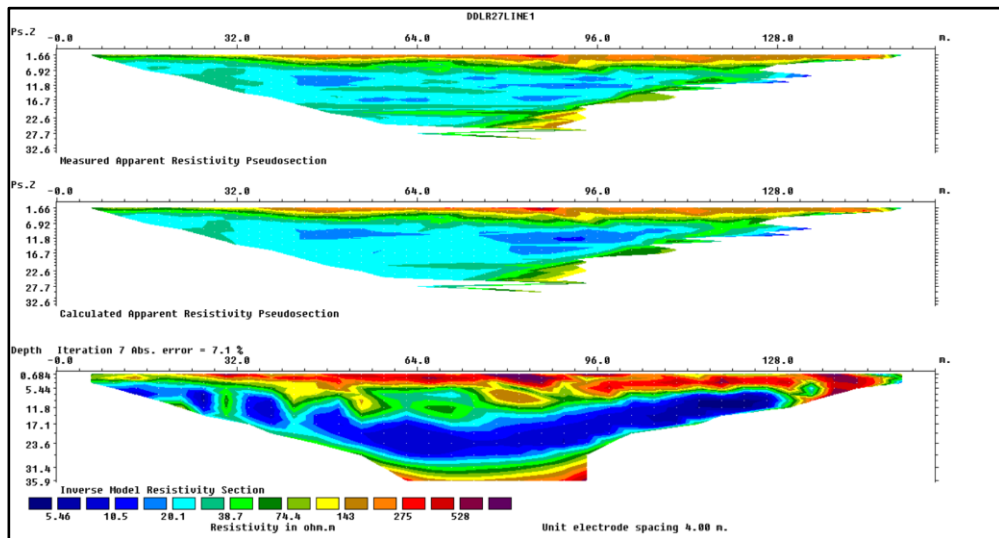
Lampiran 1. Hasil Pengolahan Data Res2dinv Lintasan 1 BL48



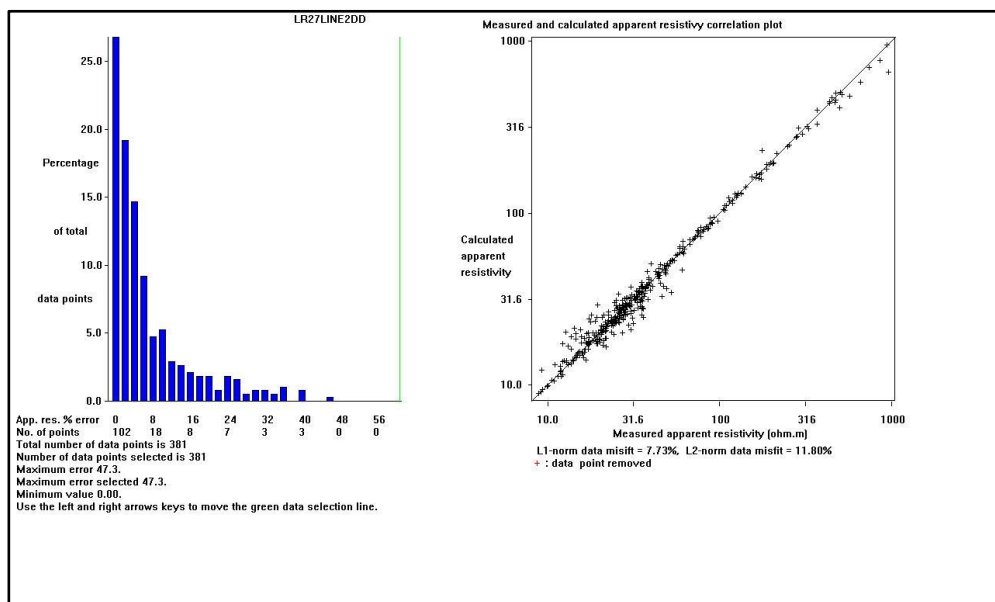
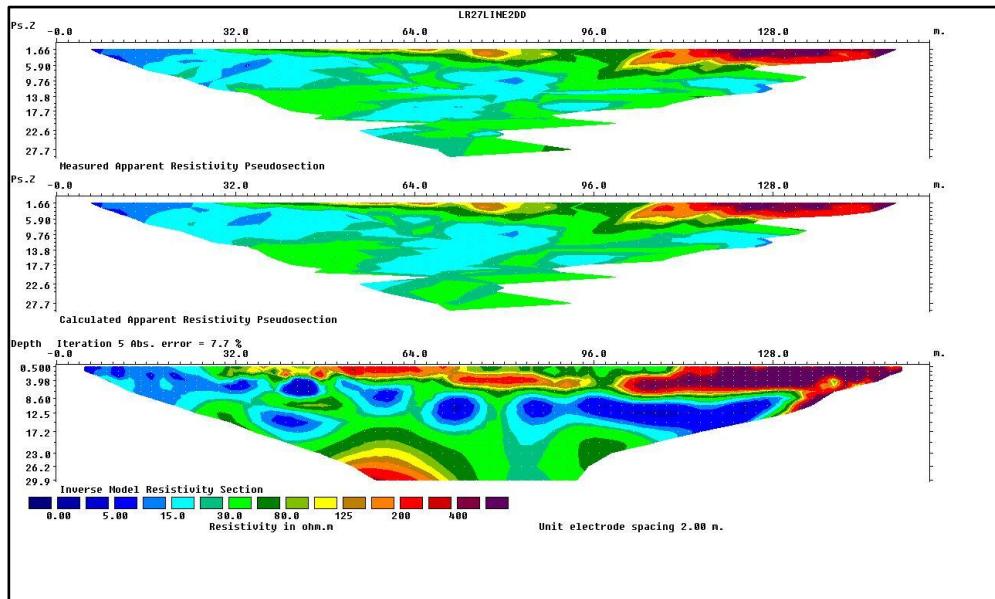
Lampiran 2. Hasil Pengolahan Data Res2dinv Lintasan 2 BL48



Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data Res2dinv Lintasan 1 BL41



Lampiran 4. Hasil Pengolahan Data Res2dinv Lintasan 2 BL41



Lampiran 5. Data Pengukuran Konfigurasi Dipole-dipole

Data Pengukuran Lintasan 1 BL48 Konfigurasi *Dipole-dipole*

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
2	1	3	4	2	75.3982	402.2781	59.53585	0.147997	11.15869	47.77722	0.06%
2	1	4	5	2	301.5929	402.2781	19.96115	0.04962	14.96512	19.45568	0.01%
2	1	5	6	2	753.9824	402.2781	9.087131	0.022589	17.03185	-42.7124	0.05%
2	1	6	7	2	1507.964	402.2781	4.220552	0.010492	15.82104	9.875849	0.49%
2	1	7	8	2	2638.938	402.2781	2.90225	0.007215	19.03872	-23.2098	0.18%
2	1	8	9	2	4222.3	402.9678	2.473556	0.006138	25.91797	73.84683	0.30%
3	1	10	12	2	2177.124	333.6702	3.861051	0.011571	25.19251	63.73328	0.10%
3	1	12	14	2	4043.228	333.6702	1.887913	0.005658	22.8766	-100.016	0.61%
3	1	14	16	2	6738.716	333.6702	0.633463	0.001898	12.79306	-49.3256	2.87%
3	1	11	13	2	3015.929	333.6702	2.59869	0.007788	23.48863	34.44215	0.23%
3	1	13	15	2	5277.876	333.4825	1.260505	0.00378	19.94964	-79.8906	3.03%
3	1	15	17	2	8444.6	333.4825	0.249927	0.000749	6.329425	162.3979	31.72%
3	2	4	5	2	75.3982	435.4427	66.10682	0.151815	11.4466	20.07028	0.03%
3	2	5	6	2	301.5929	435.4427	21.56238	0.049518	14.93437	-43.0881	0.01%
3	2	6	7	2	753.9824	435.4427	8.109996	0.018625	14.04271	9.699067	0.02%
3	2	7	8	2	1507.964	435.4427	4.945357	0.011357	17.12607	-23.8722	0.09%
3	2	8	9	2	2638.938	435.4427	3.556764	0.008168	21.55526	75.28838	0.25%
3	2	9	10	2	4222.3	435.7088	2.126805	0.004881	20.61009	-8.89381	0.43%
4	1	17	20	2	5518.032	350.6484	0.723616	0.002064	11.38724	-145.556	3.86%
4	1	20	23	2	9338.208	350.6484	0.772829	0.002204	20.58135	42.18895	1.69%
4	1	18	21	2	6646.212	350.6484	0.781089	0.002228	14.80482	-50.5699	0.36%
4	1	21	24	2	10918.78	350.6484	0.654315	0.001866	20.37469	73.67262	2.78%
4	1	19	22	2	7916.812	350.8376	0.647758	0.001846	14.61698	-108.118	7.89%
4	1	22	25	2	12666.9	350.8376	0.555633	0.001584	20.06103	47.92612	8.37%
4	2	11	13	2	2177.124	460.6716	4.675867	0.01015	22.09804	30.76458	0.24%
4	2	13	15	2	4043.228	460.6716	2.177547	0.004727	19.11192	-71.0788	0.57%
4	2	15	17	2	6738.716	460.6716	0.626348	0.00136	9.162225	148.3162	1.31%
4	2	12	14	2	3015.929	460.6716	3.136625	0.006809	20.53488	-93.5901	0.03%
4	2	14	16	2	5277.876	461.0948	1.272621	0.00276	14.567	-50.2731	10.33%
4	2	16	18	2	8444.6	461.0948	0.485799	0.001054	8.897139	13.27002	24.80%
4	3	5	6	2	75.3982	379.5245	62.54674	0.164803	12.42585	-42.0657	0.03%
4	3	6	7	2	301.5929	379.5245	15.2227	0.04011	12.09687	8.305024	0.05%
4	3	7	8	2	753.9824	379.5245	8.000443	0.02108	15.89408	-24.9666	0.03%
4	3	8	9	2	1507.964	379.5245	4.541895	0.011967	18.04631	75.52703	0.06%
4	3	9	10	2	2638.938	379.5245	2.308624	0.006083	16.05246	-7.68585	0.48%
4	3	10	11	2	4222.3	380.0179	1.920479	0.005054	21.33805	-42.8239	0.03%
5	1	24	28	2	9266.912	427.9013	0.984039	0.0023	21.31141	-55.9427	4.40%
5	1	28	32	2	15119.7	427.9013	0.844761	0.001974	29.85025	-35.4171	7.71%
5	1	25	29	2	10555.75	427.9013	0.959589	0.002243	23.6722	-85.5237	4.26%
5	1	29	33	2	16889.2	427.9013	0.931154	0.002176	36.75393	-238.05	8.86%
5	1	26	30	2	11957.69	428.6435	0.726884	0.001696	20.27721	74.514	6.04%
5	1	27	31	2	13477.43	428.6435	0.877377	0.002047	27.58609	-26.8426	5.07%
5	2	18	21	2	5518.032	590.1241	1.592381	0.002698	14.88978	-46.7732	4.61%
5	2	21	24	2	9338.208	590.1241	1.169962	0.001983	18.51365	74.8944	1.67%
5	2	19	22	2	6646.212	590.1241	1.424474	0.002414	16.04301	-110.27	4.25%
5	2	22	25	2	10918.78	590.1241	1.11086	0.001882	20.55371	46.79837	2.72%
5	2	20	23	2	7916.812	590.4229	1.266143	0.002144	16.9772	41.71372	2.46%
5	2	23	26	2	12666.9	590.4229	0.980327	0.00166	21.03161	-52.1245	3.35%
5	3	12	14	2	2177.124	465.8628	4.849887	0.010411	22.66506	-90.9829	0.13%
5	3	14	16	2	4043.228	465.8628	1.878144	0.004032	16.30008	-50.906	5.50%
5	3	16	18	2	6738.716	465.8628	0.555149	0.001192	8.029692	12.31358	17.55%
5	3	13	15	2	3015.929	465.8628	3.274942	0.00703	21.2014	-59.7446	1.19%
5	3	15	17	2	5277.876	466.6586	0.796345	0.001706	9.006549	128.8486	3.11%
5	3	17	19	2	8444.6	466.6586	0.537155	0.001151	9.720204	-17.8613	4.44%
5	4	6	7	2	75.3982	495.5802	102.6947	0.207221	15.62411	8.257763	0.06%
5	4	7	8	2	301.5929	495.5802	30.24195	0.061023	18.4042	-26.6907	0.06%
5	4	8	9	2	753.9824	495.5802	14.62604	0.029513	22.25226	76.14516	0.00%
5	4	9	10	2	1507.964	495.5802	6.378378	0.012871	19.4083	-8.31141	0.03%
5	4	10	11	2	2638.938	495.5802	4.281384	0.008639	22.79813	-42.198	0.68%
5	4	11	12	2	4222.3	496	3.219198	0.00649	27.40409	94.99712	0.08%
6	1	31	36	2	13194.69	485.1933	0.8541	0.00176	23.22574	-43.6641	5.90%
6	1	32	37	2	14585.03	485.1933	0.555046	0.001144	16.684	-26.065	5.27%
6	1	33	38	2	16068.87	485.1933	0.769134	0.001585	25.472	16.81282	2.30%
6	1	34	39	2	17649.22	486.7737	0.729198	0.001498	26.43874	-283.601	1.07%
6	1	35	40	2	19329.09	486.7737	0.852637	0.001752	33.85658	-264.903	1.71%
6	2	25	29	2	9266.912	706.3846	1.514865	0.002145	19.87325	-83.276	3.59%
6	2	29	33	2	15119.7	706.3846	1.140899	0.001615	24.42028	-231.953	5.02%
6	2	26	30	2	10555.75	706.3846	1.22792	0.001738	18.3493	73.97781	4.63%
6	2	30	34	2	16889.2	706.3846	0.919919	0.001302	21.99476	-58.1912	6.62%
6	2	27	31	2	11957.69	706.8326	1.202811	0.001702	20.34814	-24.3975	2.38%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0 RD
6	2	28	32	2	13477.43	706.8326	1.37592	0.001947	26.23501	-36.5588	1.88%
6	3	19	22	2	5518.032	528.8718	1.310989	0.002479	13.67861	-110.468	4.93%
6	3	22	25	2	9338.208	528.8718	0.7992	0.001511	14.11183	47.26216	8.08%
6	3	20	23	2	6646.212	528.8718	1.346181	0.002545	16.91747	39.13169	4.31%
6	3	23	26	2	10918.78	528.8718	0.750035	0.001418	15.48539	-49.9041	9.22%
6	3	21	24	2	7916.812	529.7404	1.049804	0.001982	15.68847	77.1487	7.70%
6	3	24	27	2	12666.9	529.7404	0.907713	0.001714	21.70369	-32.2744	11.26%
6	4	13	15	2	2177.124	570.954	5.618537	0.009841	21.42431	-53.1528	0.64%
6	4	15	17	2	4043.228	570.954	1.406966	0.002464	9.963506	113.6026	0.67%
6	4	17	19	2	6738.716	570.954	1.0192	0.001785	12.02926	-7.19296	1.42%
6	4	14	16	2	3015.929	571.811	3.101659	0.005424	16.35924	-51.7302	0.51%
6	4	16	18	2	5277.876	571.811	0.935444	0.001636	8.634296	11.04586	3.06%
6	4	18	20	2	8444.6	571.811	0.949482	0.00166	14.02217	-3.61599	2.53%
6	5	7	8	2	75.3982	792.7969	158.2146	0.199565	15.04686	-26.5457	0.06%
6	5	8	9	2	301.5929	792.7969	48.14128	0.060723	18.31374	76.54382	0.09%
6	5	9	10	2	753.9824	792.7969	17.99117	0.022693	17.11035	-10.3383	0.12%
6	5	10	11	2	1507.964	792.7969	8.997592	0.011349	17.11417	-42.7195	0.20%
6	5	11	12	2	2638.938	792.7969	5.757932	0.007263	19.16608	93.87667	0.18%
6	5	12	13	2	4222.3	793.8287	4.226661	0.005324	22.48117	-66.3345	0.40%
7	2	32	37	2	13194.69	474.6858	0.673309	0.001418	18.71561	-24.3853	3.47%
7	2	33	38	2	14585.03	474.6858	0.552676	0.001164	16.9811	17.48195	6.64%
7	2	34	39	2	16068.87	474.6858	0.481788	0.001015	16.30891	-284.85	10.64%
7	2	35	40	2	17649.22	474.7939	0.37304	0.000786	13.86744	-245.41	20.98%
7	3	26	30	2	9266.912	390.9135	0.660453	0.00169	15.65686	76.12254	18.71%
7	3	30	34	2	15119.7	390.9135	0.513057	0.001312	19.84448	-57.0545	24.39%
7	3	27	31	2	10555.75	390.9135	0.66311	0.001696	17.90622	-24.9607	20.71%
7	3	31	35	2	16889.2	390.9135	0.472862	0.00121	20.4304	-73.7123	30.06%
7	3	28	32	2	11957.69	391.2945	0.563482	0.00144	17.21924	-35.477	9.92%
7	3	29	33	2	13477.43	391.2945	0.602788	0.00154	20.76143	-227.47	11.42%
7	4	20	23	2	5518.032	412.772	0.975364	0.002363	13.0389	38.97355	13.30%
7	4	23	26	2	9338.208	412.772	0.588482	0.001426	13.31332	-46.7162	19.90%
7	4	21	24	2	6646.212	412.772	0.787942	0.001909	12.68699	76.66609	14.02%
7	4	24	27	2	10918.78	412.772	0.552241	0.001338	14.60806	-34.4419	14.90%
7	4	22	25	2	7916.812	412.9877	0.701695	0.001699	13.45124	48.36676	2.49%
7	4	25	28	2	12666.9	412.9877	0.499791	0.00121	15.32939	-78.3137	8.79%
7	5	14	16	2	2177.124	510.0606	4.139731	0.008116	17.66988	-52.2253	0.78%
7	5	16	18	2	4043.228	510.0606	1.383284	0.002712	10.96524	10.25604	2.58%
7	5	18	20	2	6738.716	510.0606	1.006908	0.001974	13.30288	-3.24479	2.18%
7	5	15	17	2	3015.929	510.3473	2.073586	0.004063	12.25398	98.52679	0.35%
7	5	17	19	2	5277.876	510.3473	1.140523	0.002235	11.79498	4.18474	0.51%
7	5	19	21	2	8444.6	510.3473	0.77038	0.00151	12.74731	-161.869	1.30%
7	6	8	9	2	75.3982	598.0182	145.5455	0.24338	18.3504	79.28275	0.05%
7	6	9	10	2	301.5929	598.0182	32.61704	0.054542	16.44944	-14.4171	0.03%
7	6	10	11	2	753.9824	598.0182	14.46107	0.024182	18.23254	-43.5696	0.11%
7	6	11	12	2	1507.964	598.0182	8.139721	0.013611	20.52515	91.24851	0.26%
7	6	12	13	2	2638.938	598.0182	5.539088	0.009262	24.44291	-63.8098	0.31%
7	6	13	14	2	4222.3	598.9694	3.421209	0.005712	24.11706	-20.6417	0.07%
8	3	33	38	2	13194.69	242.9405	0.237573	0.000978	12.90317	20.00357	6.68%
8	3	34	39	2	14585.03	242.9438	0.203085	0.000836	12.1921	-282.928	27.42%
8	3	35	40	2	16068.87	242.9438	0.222404	0.000915	14.71033	-237.089	24.33%
8	4	27	31	2	9266.912	251.7507	0.427339	0.001697	15.73088	-23.6139	8.22%
8	4	31	35	2	15119.7	251.7507	0.321218	0.001276	19.29397	-72.9138	24.74%
8	4	28	32	2	10555.75	251.7507	0.074262	0.000295	3.114436	-36.6011	47.62%
8	4	32	36	2	16889.2	251.7507	0.477716	0.001898	32.05	-9.69053	10.11%
8	4	29	33	2	11957.69	252.0776	0.26269	0.001042	12.46198	-222.722	16.67%
8	4	30	34	2	13477.43	252.0776	0.204686	0.000812	10.94457	-56.5453	21.74%
8	5	21	24	2	5518.032	288.2837	0.731237	0.002537	13.99686	78.50748	6.09%
8	5	24	27	2	9338.208	288.2837	0.486418	0.001687	15.75645	-34.5975	3.84%
8	5	22	25	2	6646.212	288.2837	0.47316	0.001641	10.90872	46.93245	9.06%
8	5	25	28	2	10918.78	288.2837	0.522563	0.001813	19.79282	-78.5031	11.33%
8	5	23	26	2	7916.812	288.6798	0.542537	0.001879	14.87874	-43.1947	1.69%
8	5	26	29	2	12666.9	288.6798	0.099289	0.000344	4.3568	-20.0855	9.53%
8	6	15	17	2	2177.124	311.8011	2.29419	0.007358	16.01904	89.28395	1.70%
8	6	17	19	2	4043.228	311.8011	1.11351	0.003571	14.43933	11.98979	2.20%
8	6	19	21	2	6738.716	311.8011	0.611341	0.001961	13.21236	-162.147	2.30%
8	6	16	18	2	3015.929	312.3216	1.291343	0.004135	12.4699	9.622001	1.36%
8	6	18	20	2	5277.876	312.3216	0.92077	0.002948	15.56001	-2.67735	0.91%
8	6	20	22	2	8444.6	312.2246	0.103084	0.00033	2.787966	27.28155	7.33%
8	7	9	10	2	75.3982	259.2993	54.09797	0.208631	15.73043	-16.0875	0.15%
8	7	10	11	2	301.5929	259.2993	14.75429	0.056901	17.16082	-45.2379	0.04%
8	7	11	12	2	753.9824	259.2993	7.097561	0.027372	20.63807	89.22752	0.01%
8	7	12	13	2	1507.964	259.2993	4.255195	0.01641	24.74624	-62.9803	0.01%
8	7	13	14	2	2638.938	259.2993	2.621471	0.01011	26.67913	-18.887	0.54%
8	7	14	15	2	4222.3	259.5162	1.462072	0.005634	23.78776	-24.2782	0.05%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0 RD
9	4	34	39	2	13194.69	237.1328	-0.19676	-0.00083	-10.9479	-201.62	3.96%
9	4	35	40	2	14585.03	237.466	0.059142	0.000249	3.633177	-38.5925	144.88%
9	5	28	32	2	9266.912	267.5721	0.324473	0.001213	11.23819	-35.6781	22.65%
9	5	32	36	2	15119.7	269.801	0.074027	0.000274	4.148596	-113.368	20.58%
9	5	29	33	2	10555.75	269.8732	-0.33123	-0.00123	-12.9559	-160.528	8.04%
9	5	33	37	2	16889.2	270.55	-0.06348	-0.00024	-3.96255	31.272	23.65%
9	5	30	34	2	11957.69	267.6947	0.40855	0.001526	18.24996	-54.5859	15.74%
9	5	31	35	2	13477.43	271.0181	-0.03155	-0.00012	-1.56931	-120.966	69.07%
9	6	22	25	2	5518.032	289.8227	0.953826	0.003291	18.15999	47.73657	8.81%
9	6	25	28	2	9338.208	289.8227	0.708484	0.002445	22.82711	-76.892	16.54%
9	6	23	26	2	6646.212	289.8227	0.78056	0.002693	17.8995	-43.1383	11.47%
9	6	26	29	2	10918.78	289.8227	0.446004	0.001539	16.80233	-20.7639	18.41%
9	6	24	27	2	7916.812	290.004	0.674476	0.002326	18.41264	-34.3052	5.50%
9	6	27	30	2	12666.9	290.004	0.019417	0.000067	0.848392	65.45601	254.47%
9	7	16	18	2	2177.124	240.5256	1.741764	0.007241	15.76557	9.164301	1.96%
9	7	18	20	2	4043.228	240.5256	1.141428	0.004746	19.18738	-2.14329	0.55%
9	7	20	22	2	6738.716	240.5256	0.677569	0.002817	18.98311	8.424601	2.64%
9	7	17	19	2	3015.929	240.5256	1.329114	0.005526	16.66559	17.31445	1.63%
9	7	19	21	2	5277.876	240.539	0.807448	0.003357	17.71692	-160.986	1.01%
9	7	21	23	2	8444.6	240.539	0.197963	0.000823	6.94993	73.56147	17.05%
9	8	10	11	2	75.3982	176.7272	55.11451	0.311862	23.51384	-44.9137	0.05%
9	8	11	12	2	301.5929	176.7272	14.50522	0.082077	24.75381	86.31131	0.09%
9	8	12	13	2	753.9824	176.7272	7.347736	0.041577	31.3481	-62.5045	0.02%
9	8	13	14	2	1507.964	176.7272	3.95798	0.022396	33.77235	-18.6237	0.19%
9	8	14	15	2	2638.938	176.7272	2.338704	0.013233	34.92214	-21.205	0.04%
9	8	15	16	2	4222.3	176.6745	1.018856	0.005767	24.3494	-32.2843	0.16%
10	5	35	40	2	13194.69	518.5445	0.113308	0.000219	2.883184	-219.031	43.73%
10	6	29	33	2	9266.912	609.4125	0.828704	0.00136	12.60156	-217.088	1.60%
10	6	33	37	2	15119.7	609.4125	0.512634	0.000841	12.71854	161.3907	3.11%
10	6	30	34	2	10555.75	609.4125	0.708302	0.001162	12.26867	-55.0783	2.36%
10	6	34	38	2	16889.2	609.3216	0.194365	0.000319	5.387411	-243.25	11.64%
10	6	31	35	2	11957.69	610.1588	0.612424	0.001004	12.00241	-71.5725	6.71%
10	6	32	36	2	13477.43	610.1588	0.312163	0.000512	6.895478	-8.68207	11.14%
10	7	23	26	2	5518.032	430.5204	1.333411	0.003097	17.09049	-40.8403	0.45%
10	7	26	29	2	9338.208	430.5204	0.647539	0.001504	14.04544	-19.7624	0.08%
10	7	24	27	2	6646.212	430.5204	1.161852	0.002699	17.93624	-36.2618	0.21%
10	7	27	30	2	10918.78	430.5204	0.614988	0.001428	15.59723	65.28436	1.56%
10	7	25	28	2	7916.812	430.8834	1.203803	0.002794	22.11828	-74.7441	5.06%
10	7	28	31	2	12666.9	430.8834	0.730818	0.001696	21.4847	0.243306	8.77%
10	8	17	19	2	2177.124	261.2668	2.055684	0.007868	17.12995	26.38537	0.33%
10	8	19	21	2	4043.228	261.2668	1.237063	0.004735	19.14375	-162.669	4.29%
10	8	21	23	2	6738.716	261.2668	0.815193	0.00312	21.0259	71.96018	0.65%
10	8	18	20	2	3015.929	261.2668	1.791324	0.006856	20.67818	-2.56373	0.54%
10	8	20	22	2	5277.876	261.629	0.868524	0.00332	17.52083	10.72223	0.34%
10	8	22	24	2	8444.6	261.629	0.563825	0.002155	18.19864	31.41233	0.80%
10	9	11	12	2	75.3982	243.1164	43.46717	0.178792	13.48057	85.53519	0.00%
10	9	12	13	2	301.5929	243.1164	16.00379	0.065828	19.85315	-63.4296	0.07%
10	9	13	14	2	753.9824	243.1164	8.194226	0.033705	25.41294	-18.8187	0.02%
10	9	14	15	2	1507.964	243.1164	4.618381	0.018997	28.64613	-19.3593	0.65%
10	9	15	16	2	2638.938	243.1164	1.896507	0.007801	20.58576	-33.9417	2.43%
10	9	16	17	2	4222.3	243.1164	0.798337	0.003284	13.86486	105.4234	5.50%
11	7	30	34	2	9266.912	303.9779	0.355303	0.001169	10.83155	-53.7518	0.38%
11	7	34	38	2	15119.7	303.9779	0.029561	0.000097	1.469922	-240.473	48.12%
11	7	31	35	2	10555.75	303.9779	0.186419	0.000613	6.47342	-72.3144	1.87%
11	7	35	39	2	16889.2	304.1537	0.0033	0.000011	0.183255	-173.149	136.63%
11	7	32	36	2	11957.69	303.8563	0.336196	0.001106	13.2302	-6.96597	7.18%
11	7	33	37	2	13477.43	303.8563	0.187738	0.000618	8.326829	159.2514	15.68%
11	8	24	27	2	5518.032	209.0567	0.652052	0.003119	17.21079	-35.894	2.76%
11	8	27	30	2	9338.208	209.0567	0.405835	0.001941	18.12784	67.01466	5.55%
11	8	25	28	2	6646.212	209.0567	0.597484	0.002858	18.99481	-75.2967	2.16%
11	8	28	31	2	10918.78	209.0798	0.371808	0.001778	19.41696	-0.84312	7.95%
11	8	26	29	2	7916.812	209.3436	0.345277	0.001649	13.05777	-18.1134	4.62%
11	8	29	32	2	12666.9	209.3436	0.431042	0.002059	26.08233	-31.6686	6.84%
11	9	18	20	2	2177.124	197.8554	1.405244	0.007102	15.46272	0.250618	3.62%
11	9	20	22	2	4043.228	197.8554	0.775383	0.003919	15.84507	9.503197	8.21%
11	9	22	24	2	6738.716	197.8554	0.359078	0.001815	12.22969	31.88813	10.32%
11	9	19	21	2	3015.929	197.8554	1.026331	0.005187	15.6444	-163.883	5.52%
11	9	21	23	2	5277.876	197.9738	0.625466	0.003159	16.67458	72.73839	0.07%
11	9	23	25	2	8444.6	197.9738	0.360241	0.00182	15.36632	20.25906	7.59%
11	10	12	13	2	75.3982	308.4465	56.06025	0.18175	13.70365	-62.9797	0.04%
11	10	13	14	2	301.5929	308.4465	16.57616	0.053741	16.20784	-20.1054	0.14%
11	10	14	15	2	753.9824	308.4465	7.983478	0.025883	19.51523	-18.6005	0.30%
11	10	15	16	2	1507.964	308.4465	2.907222	0.009425	14.21314	-35.3044	0.83%
11	10	16	17	2	2638.938	308.4465	1.377472	0.004466	11.78509	101.0653	2.02%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0 RD
11	10	17	18	2	4222.3	308.4465	0.743963	0.002412	10.18413	-93.6871	5.63%
12	8	31	35	2	9266.912	217.8514	0.143203	0.000657	6.091338	-71.2847	10.27%
12	8	35	39	2	15119.7	216.836	0.099201	0.000457	6.922417	-18.5469	76.63%
12	8	32	36	2	10555.75	217.7881	0.011604	0.000053	0.56244	-7.64214	20.69%
12	8	36	40	2	16889.2	217.7881	0.098515	0.000452	7.639721	-241.141	0.47%
12	8	33	37	2	11957.69	216.6287	0.037937	0.000175	2.094078	40.0431	26.45%
12	8	34	38	2	13477.43	218.3312	0.113374	0.000519	6.998895	-238.774	18.96%
12	9	25	28	2	5518.032	206.2319	0.477283	0.002314	12.77016	-73.7904	4.52%
12	9	28	31	2	9338.208	206.2319	0.278158	0.001349	12.59421	0.083361	15.17%
12	9	26	29	2	6646.212	206.2319	0.343555	0.001666	11.07159	-19.0946	2.52%
12	9	29	32	2	10918.78	206.1443	0.374239	0.001815	19.82221	-32.9667	0.27%
12	9	27	30	2	7916.812	206.5456	0.269177	0.001303	10.31687	69.20046	8.32%
12	9	30	33	2	12666.9	206.5456	0.488754	0.002366	29.97194	-312.479	9.86%
12	10	19	21	2	2177.124	328.5687	1.672655	0.005091	11.08378	-161.915	2.06%
12	10	21	23	2	4043.228	328.5687	0.914002	0.002782	11.24695	70.41309	1.23%
12	10	23	25	2	6738.716	328.5687	0.441158	0.001343	9.04967	20.27243	7.34%
12	10	20	22	2	3015.929	328.5687	1.209892	0.003682	11.10663	8.644481	3.40%
12	10	22	24	2	5277.876	331.7939	0.642883	0.001938	10.22636	34.57195	0.15%
12	10	24	26	2	8444.6	331.7939	0.357138	0.001076	9.088935	-49.9319	2.88%
12	11	13	14	2	75.3982	257.0252	32.21502	0.125338	9.450264	-19.9421	0.01%
12	11	14	15	2	301.5929	257.0252	11.14003	0.043342	13.07169	-18.9889	0.01%
12	11	15	16	2	753.9824	257.0252	3.321052	0.012921	9.742289	-36.4454	0.08%
12	11	16	17	2	1507.964	257.0252	1.336408	0.0052	7.840672	96.97991	0.34%
12	11	17	18	2	2638.938	257.0252	0.753081	0.00293	7.732027	-89.9222	0.56%
12	11	18	19	2	4222.3	257.0252	0.633041	0.002463	10.39946	125.4606	1.67%
13	9	32	36	2	9266.912	286.0875	0.29039	0.001015	9.40656	-6.6893	11.82%
13	9	36	40	2	15119.7	286.0875	0.258177	0.000902	13.64545	-236.896	23.52%
13	9	33	37	2	10555.75	286.0875	0.530515	0.001854	19.57463	157.0391	4.96%
13	9	34	38	2	11957.69	286.1002	0.249827	0.000873	10.44154	-234.84	19.92%
13	9	35	39	2	13477.43	286.1002	0.787504	0.002753	37.09715	-169.925	5.60%
13	10	26	29	2	5518.032	593.439	1.277936	0.002153	11.88275	-17.8667	1.02%
13	10	29	32	2	9338.208	593.439	1.006889	0.001697	15.84416	-31.5785	0.49%
13	10	27	30	2	6646.212	593.439	1.268263	0.002137	14.20388	68.79985	1.57%
13	10	30	33	2	10918.78	593.439	1.008301	0.001699	18.55191	-313.259	1.18%
13	10	28	31	2	7916.812	594.3914	0.995279	0.001674	13.25618	1.476257	3.12%
13	10	31	34	2	12666.9	594.3914	0.625957	0.001053	13.33923	36.58604	8.93%
13	11	20	22	2	2177.124	383.3668	2.437359	0.006358	13.84171	11.39428	0.50%
13	11	22	24	2	4043.228	383.3668	1.26625	0.003303	13.3548	33.6762	1.10%
13	11	24	26	2	6738.716	383.3668	1.067842	0.002785	17.77065	-50.868	2.64%
13	11	21	23	2	3015.929	383.3668	2.214769	0.005777	18.42369	68.56127	1.43%
13	11	23	25	2	5277.876	384.8037	0.848722	0.002206	11.64082	22.55136	0.55%
13	11	25	27	2	8444.6	384.8037	0.916375	0.002381	20.11061	-50.1957	3.83%
13	12	14	15	2	75.3982	423.0022	68.23537	0.161312	12.16287	-17.876	0.32%
13	12	15	16	2	301.5929	423.0022	15.48416	0.036605	11.04017	-37.4601	0.38%
13	12	16	17	2	753.9824	423.0022	4.810985	0.011373	8.575567	93.20441	0.41%
13	12	17	18	2	1507.964	423.0022	2.411486	0.005701	8.597337	-86.4605	1.22%
13	12	18	19	2	2638.938	423.0022	2.213419	0.005233	13.80967	126.5854	1.32%
13	12	19	20	2	4222.3	431.3603	1.743992	0.004043	17.07156	-126.889	0.99%
14	10	33	37	2	9266.912	686.7781	0.642556	0.000936	8.670085	156.0663	3.48%
14	10	34	38	2	10555.75	686.7781	0.734896	0.00107	11.29511	-234.547	4.37%
14	10	35	39	2	11957.69	686.7781	1.047199	0.001525	18.23274	-170.243	4.57%
14	10	36	40	2	13477.43	687.1938	0.831761	0.00121	16.31287	-232.369	2.01%
14	11	27	30	2	5518.032	422.6451	1.284194	0.003038	16.76626	70.49685	1.78%
14	11	30	33	2	9338.208	422.6451	1.039959	0.002461	22.97703	-309.783	6.06%
14	11	28	31	2	6646.212	422.6451	1.228577	0.002907	19.31952	0.44993	2.71%
14	11	31	34	2	10918.78	422.6451	0.606684	0.001435	15.67324	35.65407	1.37%
14	11	29	32	2	7916.812	423.9809	1.014414	0.002393	18.94075	-29.8863	6.80%
14	11	32	35	2	12666.9	423.9809	0.650103	0.001533	19.42164	-35.7529	6.36%
14	12	21	23	2	2177.124	476.2214	3.78474	0.007947	17.30281	70.2112	0.22%
14	12	23	25	2	4043.228	476.2214	1.732045	0.003637	14.70528	21.20715	0.18%
14	12	25	27	2	6738.716	476.2214	1.584314	0.003327	22.42269	-50.1995	2.66%
14	12	22	24	2	3015.929	476.2214	2.391921	0.005023	15.149	33.33533	0.85%
14	12	24	26	2	5277.876	486.8283	2.081974	0.004277	22.56859	-49.9395	2.31%
14	12	26	28	2	8444.6	486.8283	1.107159	0.002274	19.20118	-13.5856	3.62%
14	13	15	16	2	75.3982	1012.572	112.9737	0.111571	8.412263	-38.5236	0.03%
14	13	16	17	2	301.5929	1012.572	24.41144	0.024108	7.27091	89.27871	0.13%
14	13	17	18	2	753.9824	1012.572	10.07242	0.009947	7.500138	-82.8802	0.19%
14	13	18	19	2	1507.964	1012.572	7.655811	0.007561	11.40136	128.0191	0.19%
14	13	19	20	2	2638.938	1012.488	4.517879	0.004462	11.77535	-127.973	0.62%
14	13	20	21	2	4222.3	1012.488	3.264933	0.003225	13.6155	-36.0619	0.73%
15	11	34	38	2	9266.912	399.3891	1.438093	0.003601	33.36761	-231.708	0.04%
15	11	35	39	2	10555.75	399.3891	1.264737	0.003167	33.42521	-168.191	1.09%
15	11	36	40	2	11957.69	399.3891	1.322046	0.00331	39.57916	-232.7	1.76%
15	12	28	31	2	5518.032	449.0799	2.773837	0.006177	34.08069	1.408563	1.82%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0 RD
15	12	31	34	2	9338.208	449.0799	1.836629	0.00409	38.185	36.80811	3.78%
15	12	29	32	2	6646.212	449.0799	2.781853	0.006195	41.16643	-30.7254	2.29%
15	12	32	35	2	10918.78	449.0799	1.353328	0.003014	32.9006	-36.5322	2.73%
15	12	30	33	2	7916.812	455.7241	2.330037	0.005113	40.47877	-306.382	0.88%
15	12	33	36	2	12666.9	455.7241	1.245712	0.002733	34.62821	168.1619	2.42%
15	13	22	24	2	2177.124	984.7123	9.940469	0.010095	21.97762	36.25065	0.13%
15	13	24	26	2	4043.228	984.7123	8.319946	0.008449	34.16172	-51.9012	0.50%
15	13	26	28	2	6738.716	984.7123	3.854436	0.003914	26.37721	-13.832	0.41%
15	13	23	25	2	3015.929	984.7123	7.377064	0.007492	22.59411	19.682	0.08%
15	13	25	27	2	5277.876	986.1585	6.307977	0.006397	33.76003	-47.5044	0.09%
15	13	27	29	2	8444.6	986.1585	3.939814	0.003995	33.73699	-30.6287	0.55%
15	14	16	17	2	75.3982	1012.63	134.3788	0.132703	10.00555	85.95676	0.12%
15	14	17	18	2	301.5929	1012.63	39.44886	0.038957	11.7491	-80.0282	0.31%
15	14	18	19	2	753.9824	1012.63	25.11806	0.024805	18.70236	129.5018	0.38%
15	14	19	20	2	1507.964	1012.63	13.61921	0.013449	20.28113	-129.859	0.56%
15	14	20	21	2	2638.938	1012.63	9.384243	0.009267	24.45556	-36.6681	0.63%
15	14	21	22	2	4222.3	1012.635	6.677736	0.006594	27.84359	46.95233	0.49%
16	12	35	39	2	9266.912	461.4193	2.629157	0.005698	52.80284	-165.503	0.26%
16	12	36	40	2	10555.75	461.4193	2.64911	0.005741	60.60339	-229.741	0.64%
16	13	29	32	2	5518.032	1020.193	8.036573	0.007878	43.4683	-29.5568	0.07%
16	13	32	35	2	9338.208	1020.193	5.026468	0.004927	46.00926	-35.7338	0.48%
16	13	30	33	2	6646.212	1020.193	7.185606	0.007043	46.81178	-305.953	0.01%
16	13	33	36	2	10918.78	1020.193	4.270787	0.004186	45.70862	165.4463	0.63%
16	13	31	34	2	7916.812	1020.919	6.098054	0.005973	47.28791	38.43744	0.01%
16	13	34	37	2	12666.9	1020.919	4.010946	0.003929	49.76509	-98.9575	0.20%
16	14	23	25	2	2177.124	1012.629	12.63876	0.012481	27.17295	22.11399	0.06%
16	14	25	27	2	4043.228	1012.629	10.7769	0.010642	43.03002	-48.6062	0.00%
16	14	27	29	2	6738.716	1012.629	6.542574	0.006461	43.53868	-30.745	0.13%
16	14	24	26	2	3015.929	1012.629	14.23951	0.014062	42.40973	-53.4122	0.05%
16	14	26	28	2	5277.876	1012.669	6.547501	0.006466	34.12457	-11.8039	0.36%
16	14	28	30	2	8444.6	1012.669	5.40281	0.005335	45.05377	94.44061	0.50%
16	15	17	18	2	75.3982	1012.457	139.7278	0.138009	10.0561	-75.6467	0.03%
16	15	18	19	2	301.5929	1012.457	52.00236	0.051363	15.49057	131.0967	0.07%
16	15	19	20	2	753.9824	1012.457	23.18645	0.022901	17.26708	-131.35	0.16%
16	15	20	21	2	1507.964	1012.457	14.55934	0.01438	21.68483	-34.9697	0.13%
16	15	21	22	2	2638.938	1012.457	9.525013	0.009408	24.82664	44.45236	0.43%
16	15	22	23	2	4222.3	1012.439	6.107684	0.006033	25.47164	22.907	0.00%
17	13	36	40	2	9266.912	1012.387	7.038765	0.006953	64.42954	-226.285	0.47%
17	14	30	33	2	5518.032	1012.616	10.30679	0.010178	56.16466	-303.569	0.10%
17	14	33	36	2	9338.208	1012.616	6.055578	0.00598	55.84373	164.7137	0.42%
17	14	31	34	2	6646.212	1012.616	8.68371	0.008576	56.99475	37.54846	0.05%
17	14	34	37	2	10918.78	1012.616	5.568985	0.0055	60.04897	-99.7311	0.00%
17	14	32	35	2	7916.812	1012.654	7.248809	0.007158	56.67034	-34.3489	0.04%
17	14	35	38	2	12666.9	1012.654	5.131023	0.005067	64.18199	-120.905	0.42%
17	15	24	26	2	2177.124	1012.469	19.14772	0.018912	41.17356	-51.4718	0.02%
17	15	26	28	2	4043.228	1012.469	8.341279	0.008239	33.31036	-13.1555	0.03%
17	15	28	30	2	6738.716	1012.469	6.76404	0.006681	45.0196	94.65647	0.11%
17	15	25	27	2	3015.929	1012.469	14.20201	0.014027	42.30476	-49.1335	0.09%
17	15	27	29	2	5277.876	1012.461	8.233069	0.008132	42.9183	-28.959	0.28%
17	15	29	31	2	8444.6	1012.461	5.991833	0.005918	49.97586	5.485107	0.71%
17	16	18	19	2	75.3982	1012.528	176.5209	0.174337	13.14469	133.5992	0.02%
17	16	19	20	2	301.5929	1012.528	49.65815	0.049044	14.79124	-131.818	0.03%
17	16	20	21	2	753.9824	1012.528	26.31959	0.025994	19.59898	-35.3192	0.05%
17	16	21	22	2	1507.964	1012.528	15.64986	0.015456	23.30744	45.53865	0.15%
17	16	22	23	2	2638.938	1012.528	9.734194	0.009614	25.3701	20.23811	0.05%
17	16	23	24	2	4222.3	1012.543	5.306396	0.005241	22.12765	15.7666	0.23%
18	15	31	34	2	5518.032	1012.497	9.93174	0.009809	54.12724	38.7961	1.11%
18	15	34	37	2	9338.208	1012.497	6.169922	0.006094	56.90488	-98.7432	1.82%
18	15	32	35	2	6646.212	1012.497	8.000924	0.007902	52.51951	-35.222	1.29%
18	15	35	38	2	10918.78	1012.497	5.905579	0.005833	63.68584	-120.959	1.89%
18	15	33	36	2	7916.812	1012.503	6.743807	0.006661	52.73018	165.3093	0.18%
18	15	36	39	2	12666.9	1012.503	5.681355	0.005611	71.0765	-193.152	0.47%
18	16	25	27	2	2177.124	1012.546	18.56762	0.018338	39.92314	-46.5598	0.14%
18	16	27	29	2	4043.228	1012.546	10.38578	0.010257	41.47178	-30.3732	0.21%
18	16	29	31	2	6738.716	1012.546	6.94244	0.006856	46.20347	5.132324	0.31%
18	16	26	28	2	3015.929	1012.546	10.65372	0.010522	31.73274	-13.8991	0.06%
18	16	28	30	2	5277.876	1012.558	8.129688	0.008029	42.37533	96.87561	0.35%
18	16	30	32	2	8444.6	1012.558	6.336115	0.006258	52.84236	-132.731	0.28%
18	17	19	20	2	75.3982	1012.623	131.2948	0.129658	9.77599	-131.011	0.02%
18	17	20	21	2	301.5929	1012.623	46.999	0.046413	13.99786	-34.9382	0.04%
18	17	21	22	2	753.9824	1012.623	24.12776	0.023827	17.96513	44.67609	0.08%
18	17	22	23	2	1507.964	1012.623	14.16239	0.013986	21.09015	21.21147	0.16%
18	17	23	24	2	2638.938	1012.623	7.438873	0.007346	19.38601	14.02848	0.12%
18	17	24	25	2	4222.3	1012.582	6.705298	0.006622	27.95998	6.460771	0.23%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0 RD
19	16	32	35	2	5518.032	1012.615	9.86622	0.009743	53.76386	-34.219	0.39%
19	16	35	38	2	9338.208	1012.615	6.956402	0.00687	64.15103	-119.524	0.47%
19	16	33	36	2	6646.212	1012.615	8.139397	0.008038	53.4222	163.3856	0.54%
19	16	36	39	2	10918.78	1012.615	6.655394	0.006572	71.76345	-193.658	0.45%
19	16	34	37	2	7916.812	1012.63	7.306311	0.007215	57.12124	-97.4021	1.23%
19	16	37	40	2	12666.9	1012.63	5.975675	0.005901	74.7492	-207.963	1.69%
19	17	26	28	2	2177.124	1012.639	14.64864	0.014466	31.49384	-11.5195	0.18%
19	17	28	30	2	4043.228	1012.639	10.7902	0.010656	43.08269	95.70355	0.16%
19	17	30	32	2	6738.716	1012.639	7.840637	0.007743	52.17634	-133.347	0.53%
19	17	27	29	2	3015.929	1012.639	14.04764	0.013872	41.83786	-31.299	0.30%
19	17	29	31	2	5277.876	1012.613	8.93471	0.008823	46.5689	6.846934	0.16%
19	17	31	33	2	8444.6	1012.613	6.758204	0.006674	56.35945	-207.349	0.10%
19	18	20	21	2	75.3982	1012.636	170.9628	0.168829	12.72944	-33.3124	0.02%
19	18	21	22	2	301.5929	1012.636	54.71438	0.054032	16.29555	44.73309	0.10%
19	18	22	23	2	753.9824	1012.636	25.81287	0.025491	19.21958	20.2103	0.09%
19	18	23	24	2	1507.964	1012.636	12.52653	0.01237	18.65385	16.09356	0.18%
19	18	24	25	2	2638.938	1012.636	11.06256	0.010925	28.82911	3.573618	0.27%
19	18	25	26	2	4222.3	1012.636	12.19107	0.012039	50.83202	-57.9553	0.36%
20	17	33	36	2	5518.032	1012.615	9.165905	0.009052	49.94768	163.6645	0.40%
20	17	36	39	2	9338.208	1012.615	7.188711	0.007099	66.2934	-192.212	0.71%
20	17	34	37	2	6646.212	1012.615	8.226798	0.008124	53.9959	-98.2457	0.46%
20	17	37	40	2	10918.78	1012.615	6.550088	0.006468	70.62801	-207.84	0.68%
20	17	35	38	2	7916.812	1012.571	7.722445	0.007627	60.37815	-116.433	0.01%
20	18	27	29	2	2177.124	1012.591	17.99102	0.017767	38.68163	-28.9635	0.10%
20	18	29	31	2	4043.228	1012.591	11.07321	0.010936	44.21481	5.274189	0.13%
20	18	31	33	2	6738.716	1012.591	7.894638	0.007796	52.53822	-206.417	0.19%
20	18	28	30	2	3015.929	1012.591	13.50459	0.013337	40.22244	95.20526	0.19%
20	18	30	32	2	5277.876	1012.605	9.485847	0.009368	49.44192	-131.881	0.49%
20	18	32	34	2	8444.6	1012.605	6.273226	0.006195	52.31546	73.6711	0.82%
20	19	21	22	2	75.3982	1012.66	137.531	0.135812	10.23995	46.04075	0.00%
20	19	22	23	2	301.5929	1012.66	43.20106	0.042661	12.86624	20.3045	0.00%
20	19	23	24	2	753.9824	1012.66	17.72105	0.017499	13.19432	16.04349	0.00%
20	19	24	25	2	1507.964	1012.66	14.41612	0.014236	21.46721	4.193901	0.03%
20	19	25	26	2	2638.938	1012.66	15.02159	0.014834	39.14543	-60.0754	0.09%
20	19	26	27	2	4222.3	1012.67	4.752384	0.004693	19.81492	12.32947	0.07%
21	18	34	37	2	5518.032	1012.697	9.693917	0.009572	52.82067	-97.3739	0.12%
21	18	37	40	2	9338.208	1012.697	7.497875	0.007404	69.13883	-205.726	0.19%
21	18	35	38	2	6646.212	1012.697	9.200917	0.009086	60.38451	-116.233	0.05%
21	18	36	39	2	7916.812	1012.687	8.50983	0.008403	66.52669	-190.162	0.60%
21	19	28	30	2	2177.124	1012.746	16.13311	0.01593	34.68171	97.87817	0.06%
21	19	30	32	2	4043.228	1012.746	11.14024	0.011	44.47566	-133.645	0.21%
21	19	32	34	2	6738.716	1012.746	7.033932	0.006945	46.80311	73.81457	0.20%
21	19	29	31	2	3015.929	1012.746	12.96835	0.012805	38.61938	4.247799	0.18%
21	19	31	33	2	5277.876	1012.751	9.150973	0.009036	47.68962	-203.892	0.07%
21	19	33	35	2	8444.6	1012.751	5.413244	0.005345	45.13714	132.8749	0.22%
21	20	22	23	2	75.3982	1012.727	128.7035	0.127086	9.582067	21.5034	0.02%
21	20	23	24	2	301.5929	1012.727	32.73129	0.03232	9.747469	16.87937	0.06%
21	20	24	25	2	753.9824	1012.727	22.02504	0.021748	16.3978	2.79634	0.05%
21	20	25	26	2	1507.964	1012.727	20.9295	0.020666	31.16431	-58.6132	0.14%
21	20	26	27	2	2638.938	1012.727	6.440311	0.006359	16.782	9.991858	0.11%
21	20	27	28	2	4222.3	1012.738	7.354535	0.007262	30.66246	-22.9812	0.07%
22	19	35	38	2	5518.032	614.6678	6.133423	0.009978	55.06162	-113.993	0.11%
22	19	36	39	2	6646.212	614.6678	5.673476	0.00923	61.34569	-191.318	0.05%
22	19	37	40	2	7916.812	614.6678	5.066163	0.008242	65.25201	-205.466	0.24%
22	20	29	31	2	2177.124	579.6637	9.142306	0.015772	34.33704	6.678001	0.10%
22	20	31	33	2	4043.228	579.6637	6.126228	0.010569	42.73118	-205.234	0.26%
22	20	33	35	2	6738.716	579.6637	3.87404	0.006683	45.03658	132.7353	0.13%
22	20	30	32	2	3015.929	579.6637	7.515263	0.012965	39.10113	-134.725	0.07%
22	20	32	34	2	5277.876	581.1785	4.982735	0.008574	45.2498	75.90203	0.26%
22	20	34	36	2	8444.6	581.1785	2.845404	0.004896	41.34389	-82.8255	0.75%
22	21	23	24	2	75.3982	640.8626	71.96579	0.112295	8.46686	18.362	0.02%
22	21	24	25	2	301.5929	640.8626	26.64721	0.04158	12.5403	2.506515	0.11%
22	21	25	26	2	753.9824	640.8626	20.20549	0.031529	23.772	-59.0362	0.01%
22	21	26	27	2	1507.964	640.8626	5.607019	0.008749	13.19344	11.36937	0.06%
22	21	27	28	2	2638.938	640.8626	6.216771	0.009701	25.59935	-25.2521	0.01%
22	21	28	29	2	4222.3	642.5122	3.907782	0.006082	25.68025	-5.37482	0.25%
23	20	36	39	2	5518.032	1013.267	10.3642	0.010228	56.4412	-189.186	0.14%
23	20	37	40	2	6646.212	1013.267	8.941561	0.008824	58.64941	-203.743	0.18%
23	21	30	32	2	2177.124	1012.653	16.60881	0.016401	35.70765	-132.64	0.25%
23	21	32	34	2	4043.228	1012.653	10.1121	0.009986	40.37469	74.61193	0.43%
23	21	34	36	2	6738.716	1012.653	6.195821	0.006118	41.23022	-83.1774	0.62%
23	21	31	33	2	3015.929	1012.653	12.9715	0.012809	38.63231	-206.33	0.27%
23	21	33	35	2	5277.876	1012.634	7.485256	0.007392	39.01334	134.8742	0.16%
23	21	35	37	2	8444.6	1012.634	5.6469	0.005576	47.09085	11.22481	0.25%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0 RD
23	22	24	25	2	75.3982	528.0815	87.73822	0.166145	12.5266	4.418161	1.15%
23	22	25	26	2	301.5929	528.0815	34.99571	0.06627	19.98569	-58.4856	1.15%
23	22	26	27	2	753.9824	528.0815	7.564308	0.014324	10.79973	10.78356	1.22%
23	22	27	28	2	1507.964	528.0815	7.730006	0.014638	22.07283	-23.8443	0.87%
23	22	28	29	2	2638.938	528.0815	4.622825	0.008754	23.1006	-7.72993	0.90%
23	22	29	30	2	4222.3	526.9482	3.695856	0.007014	29.61404	104.7258	0.44%
24	21	37	40	2	5518.032	1012.926	9.268365	0.00915	50.4905	-201.222	0.19%
24	22	31	33	2	2177.124	645.1706	9.348463	0.01449	31.54561	-203.129	0.77%
24	22	33	35	2	4043.228	645.1706	4.754831	0.00737	29.79722	132.4296	1.01%
24	22	35	37	2	6738.716	645.1706	3.712587	0.005754	38.77619	10.92906	1.10%
24	22	32	34	2	3015.929	645.1706	6.516938	0.010101	30.46276	73.86415	1.62%
24	22	34	36	2	5277.876	644.8079	4.025919	0.006244	32.95285	-81.8449	0.22%
24	22	36	38	2	8444.6	644.8079	3.825436	0.005933	50.09863	-143.659	0.97%
24	23	25	26	2	75.3982	1012.594	160.9048	0.158904	11.98105	-57.6017	0.03%
24	23	26	27	2	301.5929	1012.594	22.67031	0.022388	6.752166	10.88097	0.02%
24	23	27	28	2	753.9824	1012.594	19.55998	0.019317	14.56446	-24.6142	0.00%
24	23	28	29	2	1507.964	1012.594	10.26405	0.010136	15.28531	-6.57702	0.07%
24	23	29	30	2	2638.938	1012.594	7.366387	0.007275	19.19766	102.3789	0.01%
24	23	30	31	2	4222.3	1012.571	5.535222	0.005467	23.0812	-97.5588	0.30%
25	23	32	34	2	2177.124	1012.518	13.04106	0.01288	28.04098	76.6184	0.25%
25	23	34	36	2	4043.228	1012.518	7.672918	0.007578	30.63981	-83.5716	0.11%
25	23	36	38	2	6738.716	1012.518	5.95771	0.005884	39.65096	-143.547	0.60%
25	23	33	35	2	3015.929	1012.518	9.209333	0.009095	27.43131	132.3378	0.41%
25	23	35	37	2	5277.876	1012.523	6.839539	0.006755	35.65176	12.79042	0.58%
25	23	37	39	2	8444.6	1012.523	5.33566	0.00527	44.50021	-173.503	1.06%
25	24	26	27	2	75.3982	1012.883	71.32531	0.070418	5.309402	12.37865	0.02%
25	24	27	28	2	301.5929	1012.883	47.66773	0.047061	14.19339	-24.3734	0.06%
25	24	28	29	2	753.9824	1012.883	20.68885	0.020426	15.40062	-7.27391	0.08%
25	24	29	30	2	1507.964	1012.883	12.68564	0.012524	18.88618	103.8062	0.27%
25	24	30	31	2	2638.938	1012.883	9.004375	0.00889	23.45975	-100.042	0.13%
25	24	31	32	2	4222.3	1012.902	6.460188	0.006378	26.92941	-34.3016	0.16%
26	24	33	35	2	2177.124	1012.617	18.93392	0.018698	40.70789	134.3633	0.19%
26	24	35	37	2	4043.228	1012.617	13.2393	0.013074	52.86256	11.38987	0.26%
26	24	37	39	2	6738.716	1012.617	9.247941	0.009133	61.54278	-173.427	0.40%
26	24	34	36	2	3015.929	1012.617	14.90917	0.014723	44.40476	-84.7052	0.29%
26	24	36	38	2	5277.876	1012.607	11.26159	0.011121	58.69727	-140.694	0.41%
26	24	38	40	2	8444.6	1012.607	7.918918	0.00782	66.03951	-75.9719	0.41%
26	25	27	28	2	75.3982	1012.601	409.3065	0.404213	30.47695	-23.0436	0.00%
26	25	28	29	2	301.5929	1012.601	93.08791	0.09193	27.72529	-7.04265	0.00%
26	25	29	30	2	753.9824	1012.601	43.53137	0.04299	32.41345	103.2172	0.01%
26	25	30	31	2	1507.964	1012.601	26.43015	0.026101	39.35975	-98.6816	0.02%
26	25	31	32	2	2638.938	1012.601	17.2091	0.016995	44.8486	-36.6766	0.03%
26	25	32	33	2	4222.3	1012.621	11.47496	0.011332	47.84682	-167.591	0.22%
27	25	34	36	2	2177.124	1012.82	16.72305	0.016511	35.94729	-82.8125	0.08%
27	25	36	38	2	4043.228	1012.82	12.16731	0.012013	48.57251	-141.453	0.35%
27	25	38	40	2	6738.716	1012.82	8.459651	0.008353	56.28558	-76.4008	0.03%
27	25	35	37	2	3015.929	1012.82	14.59556	0.014411	43.46198	10.61031	0.09%
27	25	37	39	2	5277.876	1012.805	9.927744	0.009802	51.73492	-171.423	0.04%
27	26	28	29	2	75.3982	1012.462	131.6552	0.130035	9.804381	-5.69385	0.00%
27	26	29	30	2	301.5929	1012.462	39.98129	0.039489	11.90965	103.4218	0.06%
27	26	30	31	2	753.9824	1012.462	20.93039	0.020673	15.58689	-99.4799	0.04%
27	26	31	32	2	1507.964	1012.462	12.50723	0.012353	18.6283	-35.1471	0.05%
27	26	32	33	2	2638.938	1012.462	8.150568	0.00805	21.24409	-170.337	0.22%
27	26	33	34	2	4222.3	1012.469	4.758258	0.0047	19.84337	246.7314	0.15%
28	26	35	37	2	2177.124	1012.48	16.3569	0.016155	35.17203	13.01035	0.08%
28	26	37	39	2	4043.228	1012.48	10.63164	0.010501	42.45625	-172.588	0.11%
28	26	36	38	2	3015.929	1012.48	13.42679	0.013261	39.99508	-139.996	0.08%
28	26	38	40	2	5277.876	1012.48	8.863994	0.008755	46.20639	-77.465	0.12%
28	27	29	30	2	75.3982	1012.771	147.8012	0.145937	11.00342	104.8764	0.00%
28	27	30	31	2	301.5929	1012.771	59.65944	0.058907	17.76597	-99.3495	0.01%
28	27	31	32	2	753.9824	1012.771	30.88096	0.030492	22.9901	-35.6975	0.01%
28	27	32	33	2	1507.964	1012.771	18.07124	0.017843	26.90715	-169.275	0.02%
28	27	33	34	2	2638.938	1012.771	10.51217	0.01038	29.39114	244.766	0.03%
28	27	34	35	2	4222.3	1012.743	7.172832	0.007083	29.90476	-112.21	0.11%
29	27	36	38	2	2177.124	992.1328	20.12776	0.020287	44.16758	-138.389	0.17%
29	27	38	40	2	4043.228	992.1328	12.82586	0.012928	52.2685	-76.786	0.16%
29	27	37	39	2	3015.929	992.1328	15.11087	0.015231	45.93457	-171.96	0.04%
29	28	30	31	2	75.3982	959.4608	157.6417	0.164302	12.38812	-97.9589	0.03%
29	28	31	32	2	301.5929	959.4608	56.64494	0.059038	17.80554	-35.5707	0.09%
29	28	32	33	2	753.9824	959.4608	28.81004	0.030027	22.64009	-170.08	0.06%
29	28	33	34	2	1507.964	959.4608	15.16824	0.015809	23.83964	246.4981	0.23%
29	28	34	35	2	2638.938	959.4608	10.03773	0.010462	27.60824	-114.812	0.35%
29	28	35	36	2	4222.3	962.2136	7.560448	0.007857	33.17583	29.40641	0.56%
30	28	37	39	2	2177.124	556.8191	11.83713	0.021258	46.28234	-170.644	0.25%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
30	28	38	40	2	3015.929	556.8191	9.461588	0.016992	51.24729	-77.1842	0.36%
30	29	31	32	2	75.3982	473.5743	86.44094	0.182529	13.76235	-34.0012	0.11%
30	29	32	33	2	301.5929	473.5743	28.57293	0.060335	18.19649	-170.188	0.19%
30	29	33	34	2	753.9824	473.5743	12.96676	0.027381	20.64451	246.288	0.12%
30	29	34	35	2	1507.964	473.5743	7.48551	0.015806	23.8355	-113.685	0.24%
30	29	35	36	2	2638.938	473.5743	5.620767	0.011869	31.32107	27.03951	0.33%
30	29	36	37	2	4222.3	474.2716	4.492745	0.009473	39.99756	-15.7439	0.05%
31	29	38	40	2	2177.124	701.8242	15.97918	0.022768	49.56891	-75.6197	0.01%
31	30	32	33	2	75.3982	464.2779	89.95814	0.193759	14.60911	-168.741	0.04%
31	30	33	34	2	301.5929	464.2779	25.0142	0.053878	16.2491	246.6618	0.05%
31	30	34	35	2	753.9824	464.2779	12.36886	0.026641	20.08691	-114.645	0.10%
31	30	35	36	2	1507.964	464.2779	8.425717	0.018148	27.36656	28.43117	0.11%
31	30	36	37	2	2638.938	464.2779	6.57883	0.01417	37.39389	-18.1049	0.25%
31	30	37	38	2	4222.3	465.6616	4.638877	0.009962	42.06213	-120.375	0.07%
32	31	33	34	2	75.3982	268.1076	49.73677	0.18551	13.98717	248.7947	0.09%
32	31	34	35	2	301.5929	268.1076	15.20596	0.056716	17.10511	-115.005	0.02%
32	31	35	36	2	753.9824	268.1076	8.480996	0.031633	23.8506	27.76061	0.22%
32	31	36	37	2	1507.964	268.1076	5.842036	0.02179	32.85843	-16.8174	0.40%
32	31	37	38	2	2638.938	268.1076	3.7062	0.012572	33.17651	-122.505	0.63%
32	31	38	39	2	4222.3	268.6458	2.104631	0.007834	33.07806	-49.5449	1.14%
33	32	34	35	2	75.3982	246.5891	43.76736	0.177491	13.38252	-113.925	0.02%
33	32	35	36	2	301.5929	246.5891	15.21994	0.061722	18.61488	28.02595	0.09%
33	32	36	37	2	753.9824	246.5891	8.908893	0.036129	27.24025	-17.383	0.03%
33	32	37	38	2	1507.964	246.5891	5.220798	0.021172	31.9267	-120.733	0.13%
33	32	38	39	2	2638.938	246.5891	3.550533	0.014399	37.99693	-52.1567	0.26%
33	32	39	40	2	4222.3	246.5877	2.418064	0.009806	41.40408	-25.2496	0.92%
34	33	35	36	2	75.3982	662.9273	118.3312	0.178498	13.45843	29.50685	0.00%
34	33	36	37	2	301.5929	662.9273	40.25382	0.060721	18.31311	-17.2998	0.00%
34	33	37	38	2	753.9824	662.9273	18.48856	0.027889	21.02802	-121.029	0.02%
34	33	38	39	2	1507.964	662.9273	11.43112	0.017243	26.00244	-51.118	0.03%
34	33	39	40	2	2638.938	662.9273	7.040207	0.01062	28.02518	-27.5159	0.03%
35	34	36	37	2	75.3982	1012.599	169.9725	0.167858	12.65617	-15.8524	0.01%
35	34	37	38	2	301.5929	1012.599	50.20809	0.049583	14.95399	-120.618	0.01%
35	34	38	39	2	753.9824	1012.599	24.00025	0.023702	17.87061	-51.9069	0.00%
35	34	39	40	2	1507.964	1012.599	13.74095	0.01357	20.46304	-26.239	0.01%
36	35	37	38	2	75.3982	990.5005	160.3078	0.161845	12.20266	-118.984	0.20%
36	35	38	39	2	301.5929	990.5005	47.66659	0.048124	14.51354	-51.9989	0.22%
36	35	39	40	2	753.9824	990.5005	21.78926	0.021998	16.58614	-26.7109	0.11%
37	36	38	39	2	75.3982	1005.26	165.6206	0.164754	12.42217	-50.7379	0.04%
37	36	39	40	2	301.5929	1005.26	49.12187	0.048865	14.37328	-26.5602	0.00%
38	37	39	40	2	75.3982	981.0704	142.8127	0.145568	10.97559	-25.0989	0.07%

Data Pengukuran Lintasan 2 BL48 Konfigurasi *Dipole-dipole*

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
2	1	3	4	2	75.3982	266.1606	66.4778	0.249766	18.83183	0.657156	0.16%
2	1	4	5	2	301.5929	266.1606	16.14659	0.060665	18.29606	52.04311	0.04%
2	1	5	6	2	753.9824	266.1606	8.063076	0.030294	22.84108	-14.3003	0.18%
2	1	6	7	2	1507.964	266.1606	4.424582	0.016624	25.06782	-28.816	0.35%
2	1	7	8	2	2638.938	266.1606	1.376813	0.005173	13.65009	5.26543	2.93%
2	1	8	9	2	4222.3	267.5054	2.119911	0.007925	33.46117	24.82467	0.75%
3	1	10	12	2	2177.124	254.0276	2.434062	0.009582	20.86095	-24.8221	0.44%
3	1	12	14	2	4043.228	254.0276	2.95554	0.011635	47.04184	-28.2556	0.04%
3	1	14	16	2	6738.716	254.0276	0.968814	0.003814	25.70023	-25.6076	0.19%
3	1	11	13	2	3015.929	254.0276	2.404969	0.009467	28.55287	-7.46316	0.23%
3	1	13	15	2	5277.876	253.8558	1.974045	0.007776	41.04206	5.523427	0.07%
3	1	15	17	2	8444.6	253.8437	-2.30292	-0.00907	-76.6112	-36.8429	9.17%
3	2	4	5	2	75.3982	157.8831	22.5616	0.142901	10.77445	52.29076	0.28%
3	2	5	6	2	301.5929	157.8831	7.878296	0.0499	15.04935	-15.047	0.13%
3	2	6	7	2	753.9824	157.8831	4.546477	0.028796	21.71202	-28.9533	0.67%
3	2	7	8	2	1507.964	157.8831	1.371256	0.008685	13.09708	5.045013	0.97%
3	2	8	9	2	2638.938	157.8831	0.895714	0.005673	14.9714	25.40314	0.58%
3	2	9	10	2	4222.3	157.8612	1.075027	0.00681	28.75361	-6.07182	0.87%
4	1	17	20	2	5518.032	163.9101	1.217524	0.007428	40.98844	-114.151	3.62%
4	1	20	23	2	9338.208	166.414	0.514248	0.00309	28.85828	3.53212	5.81%
4	1	18	21	2	6646.212	166.414	0.820613	0.004931	32.77416	1.029234	2.14%
4	1	21	24	2	10918.78	166.414	0.28538	0.001715	18.72474	-48.5929	1.95%
4	1	19	22	2	7916.812	166.66	0.73581	0.004415	34.95301	-24.3204	0.55%
4	1	22	25	2	12666.9	166.66	0.297198	0.001783	22.58821	-11.3926	13.90%
4	2	11	13	2	2177.124	119.6894	2.055478	0.017173	37.38853	-6.71353	0.31%
4	2	13	15	2	4043.228	119.6894	1.405419	0.011742	47.47666	4.641994	0.30%
4	2	15	17	2	6738.716	118.359	0.16675	0.001409	9.49388	-65.3301	1.24%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
4	2	12	14	2	3015.929	119.6894	1.35408	0.011313	34.12003	-26.7111	0.04%
4	2	14	16	2	5277.876	119.7024	0.917833	0.007668	40.4688	-26.2908	0.07%
4	2	16	18	2	8444.6	119.7024	0.754433	0.006303	53.22295	-70.1606	1.89%
4	3	5	6	2	75.3982	116.9886	27.58874	0.235824	17.78067	-14.6912	0.35%
4	3	6	7	2	301.5929	116.9886	8.952105	0.076521	23.07849	-29.7807	1.38%
4	3	7	8	2	753.9824	116.9886	3.489357	0.029826	22.48868	4.361097	0.29%
4	3	8	9	2	1507.964	116.9886	1.187808	0.010153	15.31047	25.78347	1.42%
4	3	9	10	2	2638.938	116.9886	1.175906	0.010051	26.5254	-6.18965	1.09%
4	3	10	11	2	4222.3	116.814	0.545503	0.00467	19.718	-15.5381	4.20%
5	1	24	28	2	9266.912	206.1017	0.879867	0.004269	39.55955	24.3175	2.84%
5	1	25	29	2	10555.75	206.5236	0.737977	0.003573	37.7196	-4.71203	1.03%
5	2	18	21	2	5518.032	138.341	1.011461	0.007311	40.3446	-5.10385	0.80%
5	2	21	24	2	9338.208	138.341	0.46669	0.003373	31.50029	-44.4221	7.18%
5	2	19	22	2	6646.212	138.341	0.640224	0.004628	30.57577	-25.0368	0.03%
5	2	22	25	2	10918.78	138.341	0.379825	0.002746	29.97637	-11.4842	7.56%
5	2	20	23	2	7916.812	138.1911	0.56594	0.004095	32.42204	5.410233	0.18%
5	2	23	26	2	12666.9	138.1911	0.484696	0.003507	44.42872	10.92818	1.72%
5	3	12	14	2	2177.124	134.4143	2.941599	0.021885	47.64545	-26.417	0.34%
5	3	14	16	2	4043.228	134.4143	1.634236	0.012158	49.15847	-26.6917	0.70%
5	3	16	18	2	6738.716	134.4143	0.593175	0.004413	29.73815	68.89395	0.50%
5	3	13	15	2	3015.929	134.4143	1.671445	0.012435	37.50322	5.381013	0.73%
5	3	15	17	2	5277.876	134.3611	0.762278	0.005673	29.94279	-43.5192	1.72%
5	3	17	19	2	8444.6	134.3611	0.911537	0.006784	57.29109	43.52762	1.92%
5	4	6	7	2	75.3982	106.262	27.01529	0.254233	19.16863	-29.9825	0.53%
5	4	7	8	2	301.5929	106.262	6.327112	0.059543	17.95761	1.219299	0.05%
5	4	8	9	2	753.9824	106.262	2.952916	0.027789	20.95245	27.76128	0.17%
5	4	9	10	2	1507.964	106.262	1.084043	0.010202	15.38376	-7.26936	0.93%
5	4	10	11	2	2638.938	106.262	0.63681	0.005993	15.81473	-15.4943	0.30%
5	4	11	12	2	4222.3	106.1258	0.863439	0.008136	34.5253	-10.7779	0.74%
6	2	25	29	2	9266.912	135.1191	0.520834	0.003855	35.72221	-6.84068	3.50%
6	2	26	30	2	10555.75	134.9356	0.30398	0.002253	23.77975	-76.8214	0.97%
6	3	19	22	2	5518.032	131.6767	1.00469	0.00763	42.10262	-27.0893	1.28%
6	3	22	25	2	9338.208	131.6767	0.557663	0.004235	39.54823	-12.9452	0.64%
6	3	20	23	2	6646.212	131.6767	0.543175	0.004125	27.41615	7.234903	1.39%
6	3	23	26	2	10918.78	131.6767	0.554258	0.004209	45.95959	8.909285	0.45%
6	3	21	24	2	7916.812	131.471	0.52059	0.00396	31.3482	-40.0415	3.32%
6	3	24	27	2	12666.9	131.471	0.387986	0.002951	37.38104	-150.371	4.53%
6	4	13	15	2	2177.124	104.4167	2.108176	0.02019	43.95623	3.981882	0.28%
6	4	15	17	2	4043.228	104.4167	1.572334	0.015058	60.88298	-44.0536	5.18%
6	4	17	19	2	6738.716	100.5259	0.820947	0.008167	55.0319	44.29993	3.52%
6	4	14	16	2	3015.929	104.4167	1.447195	0.01386	41.80033	-26.0415	1.02%
6	4	16	18	2	5277.876	104.5279	0.747108	0.007147	37.72362	65.9584	1.15%
6	4	18	20	2	8444.6	104.5279	0.667283	0.006384	53.90886	10.31889	1.24%
6	5	7	8	2	75.3982	118.2669	19.14493	0.161879	12.2054	0.153686	0.09%
6	5	8	9	2	301.5929	118.2669	7.123935	0.060236	18.16676	27.93261	0.05%
6	5	9	10	2	753.9824	118.2669	2.952187	0.024962	18.82095	-8.57921	0.06%
6	5	10	11	2	1507.964	118.2669	1.070221	0.009049	13.64581	-15.918	0.49%
6	5	11	12	2	2638.938	118.2669	1.038066	0.008777	23.1627	-10.0873	0.42%
6	5	12	13	2	4222.3	118.2827	1.591976	0.013459	56.82852	5.803828	0.50%
7	3	26	30	2	9266.912	146.1949	0.448599	0.003068	28.43583	-80.9865	6.69%
7	3	27	31	2	10555.75	146.2175	0.388337	0.002656	28.03488	148.5516	0.94%
7	4	20	23	2	5518.032	113.4141	0.986505	0.008698	47.99747	7.669896	0.55%
7	4	23	26	2	9338.208	113.4141	0.510325	0.0045	42.0196	6.835883	2.66%
7	4	21	24	2	6646.212	113.4141	0.711247	0.006271	41.68047	-36.8307	1.64%
7	4	24	27	2	10918.78	111.1113	0.586183	0.005276	57.60518	-110.859	3.11%
7	4	22	25	2	7916.812	113.3865	0.637531	0.005623	44.51593	-13.5366	7.44%
7	4	25	28	2	12666.9	113.2415	0.374484	0.003307	41.88913	20.53343	6.47%
7	5	14	16	2	2177.124	129.6995	2.954129	0.022777	49.58775	-26.7327	0.73%
7	5	16	18	2	4043.228	129.6995	1.203788	0.009281	37.52675	63.7444	3.78%
7	5	18	20	2	6738.716	129.6995	0.976321	0.007528	50.7262	12.31022	3.47%
7	5	15	17	2	3015.929	129.6995	1.125163	0.008675	26.16362	-43.6206	1.89%
7	5	17	19	2	5277.876	124.9476	1.17565	0.009409	49.66057	49.08548	1.33%
7	5	19	21	2	8444.6	129.7438	0.777433	0.005992	50.60227	-9.68615	2.60%
7	6	8	9	2	75.3982	127.8043	26.78262	0.20956	15.80043	28.40414	0.01%
7	6	9	10	2	301.5929	127.8043	8.795326	0.068819	20.75524	-10.3928	0.01%
7	6	10	11	2	753.9824	127.8043	2.386313	0.018672	14.07799	-16.8158	0.48%
7	6	11	12	2	1507.964	127.8043	2.166659	0.016953	25.56442	-9.77718	0.07%
7	6	12	13	2	2638.938	127.8043	2.226213	0.017419	45.96737	7.831658	0.16%
7	6	13	14	2	4222.3	127.6945	1.465151	0.011474	48.44653	-32.7589	0.37%
8	4	27	31	2	9266.912	73.18223	0.138268	0.001889	17.50854	142.1525	17.20%
8	4	28	32	2	10555.75	73.18223	0.082782	0.001131	11.94047	-75.074	9.79%
8	5	21	24	2	5518.032	79.55958	0.352384	0.004429	24.44087	-34.7169	5.21%
8	5	24	27	2	9338.208	79.52763	0.13264	0.001668	15.57466	-139.153	7.74%
8	5	22	25	2	6646.212	79.55958	0.410687	0.005162	34.30815	-13.6867	2.69%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
8	5	25	28	2	10918.78	79.48982	0.340297	0.004281	46.74358	21.46067	0.55%
8	5	23	26	2	7916.812	79.4651	0.595536	0.007494	59.33041	4.289474	5.68%
8	5	26	29	2	12666.9	79.45048	0.189514	0.002385	30.21451	-83.7739	14.72%
8	6	15	17	2	2177.124	78.72945	0.827605	0.010512	22.88598	-40.8221	0.96%
8	6	17	19	2	4043.228	78.72945	1.289308	0.016376	66.21371	38.054	0.29%
8	6	19	21	2	6738.716	78.72945	0.485335	0.006165	41.5416	-11.6481	2.49%
8	6	16	18	2	3015.929	78.72945	1.336441	0.016975	51.19586	62.72161	1.53%
8	6	18	20	2	5277.876	78.65278	0.606604	0.007712	40.70529	13.42294	1.38%
8	6	20	22	2	8444.6	78.65278	0.210851	0.002681	22.6384	-46.6481	9.11%
8	7	9	10	2	75.3982	83.68604	17.39962	0.207915	15.67645	-11.2074	0.04%
8	7	10	11	2	301.5929	83.68604	2.582752	0.030862	9.307884	-18.1858	0.08%
8	7	11	12	2	753.9824	83.68604	1.913016	0.022859	17.23559	-9.71052	0.25%
8	7	12	13	2	1507.964	83.68604	1.551251	0.018537	27.95244	9.353375	0.09%
8	7	13	14	2	2638.938	83.68604	0.570808	0.006821	17.99968	-32.7452	0.37%
8	7	14	15	2	4222.3	83.68137	0.834281	0.00997	42.095	33.75615	0.37%
9	5	28	32	2	9266.912	99.6605	0.165209	0.001658	15.36193	-75.295	31.32%
9	5	29	33	2	10555.75	99.6605	0.081718	0.00082	8.655346	-36.8638	44.99%
9	6	22	25	2	5518.032	98.98068	0.642025	0.006486	35.78836	-15.0767	6.79%
9	6	25	28	2	9338.208	98.98068	0.444269	0.004488	41.91246	22.42301	2.52%
9	6	23	26	2	6646.212	99.09269	0.628301	0.006341	42.14117	2.765966	2.75%
9	6	26	29	2	10918.78	99.09269	0.256246	0.002586	28.23488	-86.5219	1.41%
9	6	24	27	2	7916.812	99.03906	0.516749	0.005218	41.30784	-132.729	2.59%
9	6	27	30	2	12666.9	98.95607	0.33846	0.00342	43.32466	118.4147	10.81%
9	7	16	18	2	2177.124	106.799	1.855063	0.01737	37.81606	59.78738	0.48%
9	7	18	20	2	4043.228	106.799	1.049301	0.009825	39.72484	14.27252	0.31%
9	7	20	22	2	6738.716	106.799	0.505134	0.00473	31.87234	-46.9735	0.81%
9	7	17	19	2	3015.929	106.799	1.771804	0.01659	50.03404	38.58263	1.17%
9	7	19	21	2	5277.876	106.7931	0.879093	0.008232	43.44541	-15.1737	1.54%
9	7	21	23	2	8444.6	106.7931	0.342069	0.003203	27.04668	41.95288	8.36%
9	8	10	11	2	75.3982	70.51575	6.128496	0.08691	6.55284	-18.6439	0.21%
9	8	11	12	2	301.5929	70.51575	3.27567	0.046453	14.00992	-10.1831	0.24%
9	8	12	13	2	753.9824	70.51575	3.069315	0.043527	32.81834	-10.41892	0.03%
9	8	13	14	2	1507.964	70.51575	0.833568	0.011821	17.82562	-33.129	0.57%
9	8	14	15	2	2638.938	70.51575	0.791562	0.011225	29.62283	34.14887	0.65%
9	8	15	16	2	4222.3	70.55801	1.275097	0.018072	76.30373	-61.3997	0.12%
10	6	29	33	2	9266.912	187.3325	0.511054	0.002728	25.28041	-34.1083	4.18%
10	6	30	34	2	10555.75	187.3325	0.549541	0.002934	30.96478	43.69955	7.98%
10	7	23	26	2	5518.032	218.1828	1.254429	0.005749	31.72566	1.420463	0.91%
10	7	26	29	2	9338.208	218.1828	0.698011	0.003199	29.87478	-88.9166	0.84%
10	7	24	27	2	6646.212	218.1999	1.796791	0.008235	54.72898	-128.813	0.10%
10	7	27	30	2	10918.78	217.197	0.510032	0.002348	25.64005	-6.6385	1.10%
10	7	25	28	2	7916.812	218.5609	0.962124	0.004402	34.8509	23.5186	1.00%
10	7	28	31	2	12666.9	218.5609	0.346039	0.001583	20.05672	-26.8479	7.26%
10	8	17	19	2	2177.124	105.3067	3.506639	0.033299	72.46508	37.93633	24.96%
10	8	19	21	2	4043.228	105.3067	1.115116	0.010589	42.81529	-17.5012	0.87%
10	8	21	23	2	6738.716	105.3067	0.560869	0.005326	35.89058	45.89598	0.23%
10	8	18	20	2	3015.929	105.3067	1.252859	0.011897	35.88002	16.8278	1.93%
10	8	20	22	2	5277.876	105.7396	0.988271	0.009346	49.32826	-48.7389	0.53%
10	8	22	24	2	8444.6	105.7396	0.790965	0.00748	63.16769	-16.1479	1.02%
10	9	11	12	2	75.3982	144.5717	29.2225	0.202132	15.24032	-9.75803	0.13%
10	9	12	13	2	301.5929	144.5717	13.91247	0.096232	29.0229	10.88245	0.13%
10	9	13	14	2	753.9824	144.5717	4.6962	0.032484	24.49197	-33.9588	0.09%
10	9	14	15	2	1507.964	144.5717	3.378977	0.023372	35.24456	33.8955	0.10%
10	9	15	16	2	2638.938	144.5717	2.323615	0.016072	42.41397	-60.4128	0.11%
10	9	16	17	2	4222.3	144.931	1.840427	0.012699	53.61591	9.487762	3.65%
11	7	30	34	2	9266.912	248.6133	0.56842	0.002286	21.18748	50.14176	3.94%
11	7	31	35	2	10555.75	248.6133	0.67828	0.002728	28.79869	-77.3569	6.72%
11	8	24	27	2	5518.032	106.9993	1.299119	0.012141	67.00024	-109.129	1.83%
11	8	27	30	2	9338.208	108.6145	0.287368	0.002646	24.7067	-7.81161	3.86%
11	8	25	28	2	6646.212	112.0877	0.477242	0.004258	28.3	24.32606	6.85%
11	8	28	31	2	10918.78	112.0877	0.173364	0.001547	16.8921	-28.4516	23.83%
11	8	26	29	2	7916.812	112.0877	0.446661	0.003985	31.55056	-93.0356	8.02%
11	8	29	32	2	12666.9	112.1916	0.475742	0.00424	53.71748	-40.1373	8.33%
11	9	18	20	2	2177.124	156.5893	2.540742	0.016226	35.3249	17.35926	0.06%
11	9	20	22	2	4043.228	156.5893	1.62758	0.010394	42.02482	-49.9995	0.27%
11	9	22	24	2	6738.716	156.5893	0.728198	0.00465	31.33545	-15.2546	2.94%
11	9	19	21	2	3015.929	156.5893	1.884764	0.012036	36.29983	-18.356	1.16%
11	9	21	23	2	5277.876	156.9377	0.896385	0.005712	30.14552	49.30486	0.59%
11	9	23	25	2	8444.6	156.9377	0.897632	0.00572	48.29955	-79.5485	1.10%
11	10	12	13	2	75.3982	680.3746	165.666	0.243492	18.35889	12.26886	0.05%
11	10	13	14	2	301.5929	680.3746	36.69685	0.053936	16.26678	-35.3652	0.04%
11	10	14	15	2	753.9824	680.3746	22.55553	0.033152	24.99574	33.28996	0.07%
11	10	15	16	2	1507.964	680.3746	10.25071	0.015066	22.71941	-60.0463	0.09%
11	10	16	17	2	2638.938	680.3746	5.461519	0.008027	21.18334	9.833872	0.94%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
11	10	17	18	2	4222.3	680.6526	4.273435	0.006278	26.50957	45.47041	0.71%
12	8	31	35	2	9266.912	101.6872	0.268015	0.002636	24.42016	-74.4118	6.96%
12	8	32	36	2	10555.75	101.4207	0.36603	0.003609	38.09598	1.681111	4.39%
12	9	25	28	2	5518.032	137.4739	0.936634	0.006813	37.59475	25.21788	1.02%
12	9	28	31	2	9338.208	137.4739	0.318682	0.002318	21.64805	-29.9951	2.74%
12	9	26	29	2	6646.212	137.4739	0.684908	0.004982	33.11242	-95.036	0.69%
12	9	29	32	2	10918.78	137.7443	0.301187	0.002187	23.87281	-39.9989	9.26%
12	9	27	30	2	7916.812	137.7443	0.222182	0.001613	12.76945	97.2831	3.66%
12	9	30	33	2	12666.9	137.7443	0.463067	0.003362	42.58145	-27.998	5.55%
12	10	19	21	2	2177.124	420.9268	8.613563	0.020463	44.55122	-20.6975	0.25%
12	10	21	23	2	4043.228	420.9268	3.459546	0.008219	33.23077	51.40614	0.32%
12	10	23	25	2	6738.716	420.9268	2.321011	0.005514	37.1576	-80.8427	0.08%
12	10	20	22	2	3015.929	420.9268	5.476147	0.01301	39.23643	-49.7658	0.12%
12	10	22	24	2	5277.876	421.8592	3.014949	0.007147	37.72006	-15.4837	0.24%
12	10	24	26	2	8444.6	421.8592	2.281323	0.005408	45.66646	76.74172	0.41%
12	11	13	14	2	75.3982	543.5848	173.2823	0.318777	24.03524	-35.8635	0.08%
12	11	14	15	2	301.5929	543.5848	53.57752	0.098563	29.72603	32.25853	0.09%
12	11	15	16	2	753.9824	543.5848	19.48065	0.035837	27.02077	-59.8978	0.07%
12	11	16	17	2	1507.964	543.5848	10.93632	0.020119	30.33861	8.296124	0.11%
12	11	17	18	2	2638.938	543.5848	7.984878	0.014689	38.76342	45.90188	0.15%
12	11	18	19	2	4222.3	546.3884	5.650564	0.010342	43.66546	0.351704	0.15%
13	9	32	36	2	9266.912	101.0057	0.466878	0.004622	42.82808	4.154154	6.46%
13	9	33	37	2	10555.75	101.0057	0.460206	0.004556	48.095	-17.4559	0.46%
13	10	26	29	2	5518.032	197.2683	1.594617	0.008083	44.60391	-95.6221	1.13%
13	10	29	32	2	9338.208	197.2683	0.6318	0.003203	29.90257	-40.9972	8.50%
13	10	27	30	2	6646.212	197.2683	1.367251	0.006931	46.06299	93.64587	1.41%
13	10	30	33	2	10918.78	197.2683	0.51839	0.002628	28.69306	-27.8888	0.37%
13	10	28	31	2	7916.812	197.9834	0.83335	0.004209	33.32378	-31.6356	1.21%
13	10	31	34	2	12666.9	197.9834	0.513189	0.002592	32.83348	42.0009	0.50%
13	11	20	22	2	2177.124	222.5478	5.661501	0.025439	55.38475	-51.3615	0.19%
13	11	22	24	2	4043.228	222.5478	3.019804	0.013569	54.86388	-15.6094	0.41%
13	11	24	26	2	6738.716	222.5478	2.366491	0.010634	71.65732	-76.9083	0.26%
13	11	21	23	2	3015.929	222.5478	3.503819	0.015744	47.48293	55.19741	0.30%
13	11	23	25	2	5277.876	222.8062	2.022266	0.009076	47.90344	-84.0363	0.34%
13	11	25	27	2	8444.6	222.8062	1.15706	0.005193	43.8533	-114.629	0.53%
13	12	14	15	2	75.3982	187.257	49.54329	0.264574	19.9484	32.17396	0.05%
13	12	15	16	2	301.5929	187.257	16.87956	0.090141	27.18592	-60.4317	0.08%
13	12	16	17	2	753.9824	187.257	8.633251	0.046104	34.76142	7.641366	0.12%
13	12	17	18	2	1507.964	187.257	4.72042	0.025208	38.01313	44.81025	0.11%
13	12	18	19	2	2638.938	187.257	3.625233	0.01936	51.08896	1.731169	0.15%
13	12	19	20	2	4222.3	187.3016	2.825519	0.015085	63.6951	18.07091	0.05%
14	10	33	37	2	9266.912	166.5644	0.694897	0.004172	38.65969	-14.9891	3.29%
14	10	34	38	2	10555.75	166.3927	0.090215	0.000542	5.72316	-370.379	13.27%
14	11	27	30	2	5518.032	183.6563	1.59341	0.008676	47.87475	89.99818	0.25%
14	11	30	33	2	9338.208	183.6563	0.619457	0.003373	31.49729	-26.0066	1.52%
14	11	28	31	2	6646.212	183.6563	0.835536	0.004549	30.23666	-33.6303	0.08%
14	11	31	34	2	10918.78	183.6563	0.756699	0.00412	44.98761	44.07116	0.57%
14	11	29	32	2	7916.812	183.9016	0.723732	0.003935	31.15472	-39.6897	5.28%
14	11	32	35	2	12666.9	183.9016	0.466465	0.002536	32.128	-21.8621	5.69%
14	12	21	23	2	2177.124	158.5142	2.905901	0.018332	39.91134	56.82555	0.54%
14	12	23	25	2	4043.228	158.5142	1.844588	0.011637	47.05019	-86.2413	1.86%
14	12	25	27	2	6738.716	158.5142	1.077882	0.0068	45.8228	-111.735	1.39%
14	12	22	24	2	3015.929	158.5142	2.461711	0.01553	46.83717	-14.2122	0.69%
14	12	24	26	2	5277.876	158.6598	2.063336	0.013005	68.63766	77.19128	0.53%
14	12	26	28	2	8444.6	158.6598	0.851657	0.005368	45.32903	-53.1184	2.01%
14	13	15	16	2	75.3982	112.3878	21.84868	0.194404	14.65775	-60.2839	0.00%
14	13	16	17	2	301.5929	112.3878	7.19577	0.064026	19.30988	6.45787	0.07%
14	13	17	18	2	753.9824	112.3878	3.677426	0.032721	24.67102	43.50046	0.18%
14	13	18	19	2	1507.964	112.3878	2.502563	0.022267	33.5783	2.519584	0.30%
14	13	19	20	2	2638.938	112.3878	1.577184	0.014033	37.03356	19.16211	0.58%
14	13	20	21	2	4222.3	112.4182	1.265789	0.01126	47.5415	-43.303	0.20%
15	11	34	38	2	9266.912	313.4135	1.326702	0.004233	39.22741	-366.089	0.57%
15	11	35	39	2	10555.75	313.4135	0.660654	0.002108	22.25098	-256.046	1.98%
15	12	28	31	2	5518.032	248.5045	1.713305	0.006894	38.04661	-34.1193	6.59%
15	12	31	34	2	9338.208	248.5045	1.183565	0.004763	44.47999	47.8499	9.10%
15	12	29	32	2	6646.212	248.5045	1.230461	0.004951	32.9118	-40.3255	9.16%
15	12	32	35	2	10918.78	248.5045	1.04899	0.004221	46.09298	-21.6361	4.91%
15	12	30	33	2	7916.812	249.1009	1.076363	0.004321	34.20877	-23.6192	0.88%
15	12	33	36	2	12666.9	249.1009	0.887409	0.003562	45.12587	-5.51879	1.59%
15	13	22	24	2	2177.124	150.7032	2.825183	0.018747	40.81429	-14.9483	0.90%
15	13	24	26	2	4043.228	150.7032	1.816608	0.012054	48.7379	77.39759	0.04%
15	13	26	28	2	6738.716	150.7032	0.892423	0.005922	39.90434	-53.3947	0.95%
15	13	23	25	2	3015.929	150.7032	2.062325	0.013685	41.27226	-87.3151	0.45%
15	13	25	27	2	5277.876	150.8434	1.838434	0.012188	64.32424	-107.903	0.98%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
15	13	27	29	2	8444.6	150.8434	0.35207	0.002334	19.71048	90.20915	2.51%
15	14	16	17	2	75.3982	132.0187	38.66078	0.292843	22.07986	6.030461	0.08%
15	14	17	18	2	301.5929	132.0187	11.455	0.086768	26.16858	41.55207	0.14%
15	14	18	19	2	753.9824	132.0187	6.625953	0.05019	37.84197	3.036723	0.15%
15	14	19	20	2	1507.964	132.0187	3.439709	0.026055	39.28962	19.67797	0.15%
15	14	20	21	2	2638.938	132.0187	2.405808	0.018223	48.08997	-43.654	0.06%
15	14	21	22	2	4222.3	132.164	1.198413	0.009068	38.2862	-9.45099	0.02%
16	12	35	39	2	9266.912	184.3445	0.789179	0.004281	39.66643	-251.077	5.66%
16	12	36	40	2	10555.75	217.0317	0.325584	0.0015	15.84106	-104.671	10.44%
16	13	29	32	2	5518.032	124.5281	0.718201	0.005767	31.8257	-39.5761	2.37%
16	13	32	35	2	9338.208	124.5281	0.500961	0.004023	37.56802	-20.0167	2.75%
16	13	30	33	2	6646.212	124.5281	0.591005	0.004746	31.54329	-23.5857	1.37%
16	13	33	36	2	10918.78	124.5281	0.525837	0.004223	46.11015	-6.23646	5.98%
16	13	31	34	2	7916.812	124.6595	0.640558	0.005138	40.6875	52.31749	9.47%
16	13	34	37	2	12666.9	124.6595	0.463534	0.003718	47.10909	-107.181	9.57%
16	14	23	25	2	2177.124	111.5084	2.421549	0.021716	47.27905	-90.1667	0.03%
16	14	25	27	2	4043.228	111.5084	1.872977	0.016797	67.91279	-105.164	0.49%
16	14	27	29	2	6738.716	111.5084	0.525453	0.004712	31.75413	87.15126	0.97%
16	14	24	26	2	3015.929	111.5312	2.171025	0.019466	58.70692	77.72411	0.78%
16	14	26	28	2	5277.876	111.5312	0.920054	0.008249	43.53873	-53.6377	1.30%
16	14	28	30	2	8444.6	111.5312	0.552632	0.004955	41.84263	-54.8602	1.20%
16	15	17	18	2	75.3982	150.0823	62.84494	0.418737	31.57198	40.55357	0.06%
16	15	18	19	2	301.5929	150.0823	23.36329	0.15567	46.94896	2.87763	0.03%
16	15	19	20	2	753.9824	150.0823	10.74909	0.071621	54.00114	19.70376	0.13%
16	15	20	21	2	1507.964	150.0823	5.873228	0.039133	59.01157	-44.7362	0.23%
16	15	21	22	2	2638.938	150.0823	1.476864	0.00984	25.96788	-8.12216	0.60%
16	15	22	23	2	4222.3	150.5499	1.308735	0.008693	36.70496	69.83026	0.89%
17	13	36	40	2	9266.912	144.655	0.565928	0.003912	36.25545	-312.527	1.45%
17	14	30	33	2	5518.032	127.0137	0.801632	0.006311	34.82385	-21.9007	4.95%
17	14	33	36	2	9338.208	127.0137	0.72089	0.005676	52.99589	-5.61185	6.16%
17	14	31	34	2	6646.212	127.0137	0.832834	0.006557	43.57576	53.8577	5.78%
17	14	34	37	2	10918.78	138.8239	0.652242	0.004698	51.28551	-206.499	9.65%
17	14	32	35	2	7916.812	127.7385	0.587629	0.0046	36.41842	-17.7954	2.97%
17	14	35	38	2	12666.9	127.7385	0.59524	0.00466	50.2357	-238.733	4.25%
17	15	24	26	2	2177.124	184.251	5.021328	0.027253	59.33211	77.98547	0.28%
17	15	26	28	2	4043.228	184.251	1.999459	0.010852	43.87653	-53.8501	0.20%
17	15	28	30	2	6738.716	184.251	1.114352	0.006048	40.75649	-56.0943	0.99%
17	15	25	27	2	3015.929	185.0602	3.865832	0.02089	63.00131	-102.175	0.24%
17	15	27	29	2	5277.876	185.0602	1.517985	0.008203	43.29207	83.77713	0.92%
17	15	29	31	2	8444.6	185.0602	0.553212	0.002989	25.24244	10.11839	4.59%
17	16	18	19	2	75.3982	146.6266	74.47912	0.507951	38.29863	3.970282	0.04%
17	16	19	20	2	301.5929	146.6266	21.88154	0.149233	45.00766	18.84015	0.03%
17	16	20	21	2	753.9824	146.6266	9.561382	0.065209	49.1665	-46.4598	0.02%
17	16	21	22	2	1507.964	146.6266	2.532794	0.017274	26.04824	-7.26545	0.03%
17	16	22	23	2	2638.938	146.6266	1.935724	0.013202	34.83841	71.7519	0.43%
17	16	23	24	2	4222.3	147.2419	1.516026	0.010296	43.47345	-86.5658	0.02%
18	15	31	34	2	5518.032	320.3703	1.980678	0.006182	34.11662	57.31324	5.07%
18	15	34	37	2	9338.208	320.3703	1.364481	0.004259	39.77459	-109.835	6.83%
18	15	32	35	2	6646.212	320.3703	1.610723	0.005028	33.41676	-18.0012	5.48%
18	15	35	38	2	10918.78	320.3703	1.495227	0.004667	50.96342	-237.14	7.51%
18	15	33	36	2	7916.812	321.5575	1.64836	0.005126	40.58225	-4.51546	1.90%
18	15	36	39	2	12666.9	321.5575	1.02121	0.003176	40.22701	-269.255	2.27%
18	16	25	27	2	2177.124	221.8775	4.8933	0.022054	48.01401	-100.207	0.21%
18	16	27	29	2	4043.228	221.8775	0.761732	0.003433	13.88049	81.55852	0.70%
18	16	29	31	2	6738.716	221.8775	0.800114	0.003606	24.30107	9.807326	0.55%
18	16	26	28	2	3015.929	224.1865	2.41314	0.010764	32.46349	-54.1363	0.10%
18	16	28	30	2	5277.876	224.1865	1.31405	0.005861	30.93677	-57.4406	1.27%
18	16	30	32	2	8444.6	224.1865	1.108778	0.004946	41.76634	-33.3228	1.16%
18	17	19	20	2	75.3982	307.577	169.5739	0.551322	41.5687	19.24076	0.01%
18	17	20	21	2	301.5929	307.577	38.07618	0.123794	37.3354	-48.4801	0.04%
18	17	21	22	2	753.9824	307.577	10.28233	0.03343	25.2057	-6.8051	0.01%
18	17	22	23	2	1507.964	307.577	8.007991	0.026036	39.26095	72.87222	0.00%
18	17	23	24	2	2638.938	307.577	4.627972	0.015047	39.70708	-86.5364	0.37%
18	17	24	25	2	4222.3	308.6426	1.952087	0.006325	26.70507	-7.70157	0.36%
19	16	32	35	2	5518.032	190.207	0.977508	0.005139	28.35568	-16.1805	3.88%
19	16	35	38	2	9338.208	190.207	0.756534	0.003977	37.13942	-233.17	3.10%
19	16	33	36	2	6646.212	190.207	1.175612	0.006181	41.07613	-5.51337	2.25%
19	16	36	39	2	10918.78	190.207	0.771724	0.004057	44.29932	-267.308	1.28%
19	16	34	37	2	7916.812	191.4134	0.916764	0.004789	37.91742	-111.159	0.80%
19	16	37	40	2	12666.9	191.4134	0.825156	0.004311	54.60587	-298.61	1.41%
19	17	26	28	2	2177.124	249.1209	3.376505	0.013554	29.50881	-54.3473	0.54%
19	17	28	30	2	4043.228	249.1209	1.818541	0.0073	29.51828	-58.3287	2.37%
19	17	30	32	2	6738.716	249.1209	1.024138	0.004111	27.70979	-33.2285	5.13%
19	17	27	29	2	3015.929	249.1209	2.199362	0.008828	26.62843	77.28605	1.80%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
19	17	29	31	2	5277.876	251.8237	1.0158	0.004034	21.28966	10.84725	0.53%
19	17	31	33	2	8444.6	251.8237	0.997792	0.003962	33.4595	-39.692	0.72%
19	18	20	21	2	75.3982	622.4743	350.0652	0.562377	42.40233	-49.3776	0.05%
19	18	21	22	2	301.5929	622.4743	48.86508	0.078501	23.67539	-7.15785	0.06%
19	18	22	23	2	753.9824	622.4743	33.34183	0.053563	40.38607	73.66333	0.11%
19	18	23	24	2	1507.964	622.4743	17.75458	0.028523	43.01131	-87.408	0.13%
19	18	24	25	2	2638.938	622.4743	7.194225	0.011557	30.49955	-7.67067	0.09%
19	18	25	26	2	4222.3	631.9627	6.573031	0.010401	43.9159	86.09427	0.09%
20	17	33	36	2	5518.032	230.295	1.434837	0.00623	34.37951	-5.14321	0.24%
20	17	36	39	2	9338.208	230.295	0.58671	0.002548	23.7905	-263.225	0.08%
20	17	34	37	2	6646.212	230.295	1.191848	0.005175	34.39612	-114.465	0.10%
20	17	37	40	2	10918.78	230.295	0.786943	0.003417	37.31167	-296.614	1.14%
20	17	35	38	2	7916.812	231.4722	1.094226	0.004727	37.42302	-228.391	4.72%
20	18	27	29	2	2177.124	493.7778	7.413471	0.015014	32.68685	77.17739	0.03%
20	18	29	31	2	4043.228	493.7778	2.841037	0.005754	23.26345	9.400186	0.21%
20	18	31	33	2	6738.716	493.7778	2.421503	0.004904	33.04676	-39.3503	0.65%
20	18	28	30	2	3015.929	493.7778	5.095999	0.01032	31.12566	-60.4692	0.13%
20	18	30	32	2	5277.876	494.7698	2.588445	0.005232	27.61136	-32.2948	3.36%
20	18	32	34	2	8444.6	494.7698	1.598904	0.003232	27.28924	116.6162	3.25%
20	19	21	22	2	75.3982	365.5778	123.9318	0.339002	25.56016	-5.68564	0.07%
20	19	22	23	2	301.5929	365.5778	60.76279	0.16621	50.12776	73.66342	0.09%
20	19	23	24	2	753.9824	365.5778	27.24522	0.074526	56.19146	-88.2797	0.22%
20	19	24	25	2	1507.964	365.5778	7.995906	0.021872	32.8215	-8.64667	0.00%
20	19	25	26	2	2638.938	365.5778	5.72917	0.015672	41.3562	87.09102	0.05%
20	19	26	27	2	4222.3	365.5778	2.658655	0.007272	30.70668	-181.346	0.24%
21	18	34	37	2	5518.032	1012.821	7.170084	0.007079	39.06392	-116.016	0.21%
21	18	37	40	2	9338.208	1012.821	3.253616	0.003212	29.99833	-293.369	0.29%
21	18	35	38	2	6646.212	1012.821	5.913623	0.005839	38.80567	-226.837	0.28%
21	18	36	39	2	7916.812	1012.742	3.592527	0.003547	28.08349	-257.917	2.09%
21	19	28	30	2	2177.124	700.4459	10.78345	0.015395	33.51802	-59.6758	0.69%
21	19	30	32	2	4043.228	700.4459	5.576569	0.007961	32.19087	-34.6478	0.67%
21	19	32	34	2	6738.716	700.4459	3.162836	0.004515	30.42904	120.418	0.50%
21	19	29	31	2	3015.929	700.4459	6.015308	0.008588	25.90102	8.034719	0.70%
21	19	31	33	2	5277.876	712.4562	4.926833	0.006915	36.49655	-37.7425	0.78%
21	19	33	35	2	8444.6	712.4562	3.132336	0.004397	37.12542	-26.986	0.82%
21	20	22	23	2	75.3982	539.4537	389.2968	0.72165	54.41113	74.63891	0.02%
21	20	23	24	2	301.5929	539.4537	140.6186	0.260668	78.61568	-89.5817	0.10%
21	20	24	25	2	753.9824	539.4537	37.01984	0.068625	51.7418	-9.54579	0.01%
21	20	25	26	2	1507.964	539.4537	21.46487	0.03979	60.00193	87.99908	0.02%
21	20	26	27	2	2638.938	539.4537	7.90886	0.014661	38.6891	-180.588	0.04%
21	20	27	28	2	4222.3	539.4537	4.543622	0.008423	35.56322	125.0658	1.09%
22	19	35	38	2	5518.032	555.218	3.774031	0.006797	37.50806	-223.347	0.09%
22	19	36	39	2	6646.212	555.218	2.119859	0.003818	25.37549	-256.654	0.20%
22	19	37	40	2	7916.812	555.218	2.203136	0.003968	31.41101	-291.011	2.89%
22	20	29	31	2	2177.124	454.7429	4.387056	0.009647	21.00367	9.074932	1.24%
22	20	31	33	2	4043.228	454.7429	3.771216	0.008293	33.53124	-37.8661	1.55%
22	20	33	35	2	6738.716	454.7429	2.477855	0.005449	36.71934	-27.2987	2.01%
22	20	30	32	2	3015.929	454.7429	4.264728	0.009378	28.2847	-35.5001	1.31%
22	20	32	34	2	5277.876	456.2849	2.576132	0.005646	29.79781	125.8645	2.48%
22	20	34	36	2	8444.6	456.2849	2.633888	0.005772	48.74505	-117.878	3.55%
22	21	23	24	2	75.3982	1012.762	502.9849	0.496647	37.4463	-89.0124	0.02%
22	21	24	25	2	301.5929	1012.762	113.7645	0.112331	33.87823	-10.9747	0.11%
22	21	25	26	2	753.9824	1012.762	63.22087	0.062424	47.06677	88.74818	0.03%
22	21	26	27	2	1507.964	1012.762	15.80375	0.015605	23.5312	-180.744	0.01%
22	21	27	28	2	2638.938	1012.762	9.883209	0.009759	25.75253	125.0491	0.43%
22	21	28	29	2	4222.3	1012.762	6.660247	0.006576	27.76721	-52.5907	0.16%
23	20	36	39	2	5518.032	449.0289	2.279432	0.005076	28.01095	-252.383	1.03%
23	20	37	40	2	6646.212	449.0289	2.33826	0.005207	34.60883	-288.627	0.68%
23	21	30	32	2	2177.124	1015.833	9.953335	0.009798	21.3319	-33.5302	0.04%
23	21	32	34	2	4043.228	1015.833	7.176157	0.007064	28.56255	126.3017	0.44%
23	21	34	36	2	6738.716	1015.833	6.987857	0.006879	46.35529	-120.128	0.18%
23	21	31	33	2	3015.929	1015.833	9.640198	0.00949	28.62096	-37.8266	0.22%
23	21	33	35	2	5277.876	1016.586	6.997065	0.006883	36.32678	-25.0368	1.25%
23	21	35	37	2	8444.6	1016.586	5.11761	0.005034	42.51055	15.5662	1.68%
23	22	24	25	2	75.3982	748.5099	265.402	0.354574	26.73346	-11.4121	1.16%
23	22	25	26	2	301.5929	748.5099	108.4484	0.144886	43.6952	89.25564	1.16%
23	22	26	27	2	753.9824	748.5099	21.98218	0.029368	22.14224	-180.893	1.16%
23	22	27	28	2	1507.964	748.5099	12.26571	0.016387	24.70978	125.0905	1.56%
23	22	28	29	2	2638.938	748.5099	7.817782	0.010444	27.56146	-52.9386	1.16%
23	22	29	30	2	4222.3	749.265	3.169486	0.00423	17.86093	-9.82211	0.15%
24	21	37	40	2	5518.032	1012.753	5.171654	0.005107	28.17801	-285.286	0.34%
24	22	31	33	2	2177.124	868.0305	10.77384	0.012412	27.02128	-35.7057	1.44%
24	22	33	35	2	4043.228	868.0305	7.558589	0.008708	35.20636	-25.4261	1.49%
24	22	35	37	2	6738.716	868.0305	5.495296	0.006331	42.65981	15.30891	1.66%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
24	22	32	34	2	3015.929	868.0305	7.738877	0.008915	26.88749	127.2613	1.58%
24	22	34	36	2	5277.876	869.7901	7.402957	0.008511	44.92115	-121.033	0.08%
24	22	36	38	2	8444.6	869.7901	2.679505	0.003081	26.01451	-236.774	0.35%
24	23	25	26	2	75.3982	834.6003	319.6577	0.383007	28.878	89.44066	0.10%
24	23	26	27	2	301.5929	834.6003	44.7342	0.0536	16.16521	-181.314	0.09%
24	23	27	28	2	753.9824	834.6003	20.41284	0.024458	18.44111	125.3938	0.14%
24	23	28	29	2	1507.964	834.6003	11.97742	0.014351	21.64088	-53.4532	0.13%
24	23	29	30	2	2638.938	838.2855	4.653644	0.005551	14.64979	-9.93736	0.12%
24	23	30	31	2	4222.3	838.2855	2.179103	0.002599	10.9758	16.43574	0.16%
25	23	32	34	2	2177.124	918.0253	8.602498	0.009371	20.40111	130.4302	0.31%
25	23	34	36	2	4043.228	918.0253	7.384976	0.008044	32.52536	-122.738	0.26%
25	23	36	38	2	6738.716	918.0253	2.675157	0.002914	19.63691	-235.951	0.50%
25	23	33	35	2	3015.929	918.0253	7.795593	0.008492	25.61039	-25.5922	0.23%
25	23	35	37	2	5277.876	920.0081	5.479067	0.005955	31.43229	17.037	0.26%
25	23	37	39	2	8444.6	920.0081	2.635765	0.002865	24.19346	-248.182	0.56%
25	24	26	27	2	75.3982	1012.626	154.9809	0.153048	11.53959	-181.986	0.00%
25	24	27	28	2	301.5929	1012.626	44.99574	0.044435	13.40119	125.9151	0.08%
25	24	28	29	2	753.9824	1012.626	22.88628	0.022601	17.04069	-53.8919	0.00%
25	24	29	30	2	1507.964	1012.626	8.718524	0.00861	12.98329	-10.8499	0.14%
25	24	30	31	2	2638.938	1012.626	4.750563	0.004691	12.38012	15.3222	0.33%
25	24	31	32	2	4222.3	1012.631	5.836671	0.005764	24.33678	-50.2677	0.20%
26	24	33	35	2	2177.124	1012.617	11.41562	0.011273	24.54354	-23.2316	0.01%
26	24	35	37	2	4043.228	1012.617	7.436186	0.007344	29.69157	15.92444	0.00%
26	24	37	39	2	6738.716	1012.617	3.706794	0.003661	24.66779	-247.695	0.37%
26	24	34	36	2	3015.929	1012.617	10.41883	0.010289	31.03093	-123.35	0.08%
26	24	36	38	2	5277.876	1012.614	4.027925	0.003978	20.99407	-232.54	0.11%
26	24	38	40	2	8444.6	1012.614	3.213258	0.003173	26.79666	-49.7714	0.07%
26	25	27	28	2	75.3982	1012.761	207.7435	0.205126	15.46613	127.1066	0.00%
26	25	28	29	2	301.5929	1012.761	75.50488	0.074553	22.4848	-54.0532	0.05%
26	25	29	30	2	753.9824	1012.761	23.90112	0.0236	17.79395	-11.7716	0.01%
26	25	30	31	2	1507.964	1012.761	12.30135	0.012146	18.31627	15.61747	0.06%
26	25	31	32	2	2638.938	1012.761	13.24834	0.013081	34.52102	-51.899	0.16%
26	25	32	33	2	4222.3	1012.768	5.448935	0.00538	22.71699	16.49338	0.34%
27	25	34	36	2	2177.124	365.5526	5.456667	0.014927	32.4989	-121.409	3.37%
27	25	36	38	2	4043.228	365.5526	1.917162	0.005245	21.20564	-231.73	6.01%
27	25	38	40	2	6738.716	365.5526	1.521283	0.004162	28.04504	-50.0842	7.96%
27	25	35	37	2	3015.929	365.5526	3.88257	0.010621	32.03321	15.41594	4.21%
27	25	37	39	2	5277.876	369.0857	1.442453	0.003908	20.62781	-244.857	1.61%
27	26	28	29	2	75.3982	381.9193	73.13162	0.191484	14.43759	-53.2331	0.01%
27	26	29	30	2	301.5929	381.9193	14.14109	0.037026	11.16688	-11.8405	0.04%
27	26	30	31	2	753.9824	381.9193	5.842787	0.015298	11.53487	14.31652	0.24%
27	26	31	32	2	1507.964	381.9193	6.111391	0.016002	14.12987	-51.0685	0.35%
27	26	32	33	2	2638.938	381.9193	2.673153	0.006999	18.47085	15.46729	0.42%
27	26	33	34	2	4222.3	385.4233	2.145731	0.005567	23.50661	115.0662	0.39%
28	26	35	37	2	2177.124	640.8328	9.131124	0.014249	31.02138	17.48078	0.58%
28	26	37	39	2	4043.228	640.8328	4.060033	0.006336	25.61598	-244.952	0.78%
28	26	36	38	2	3015.929	640.8328	4.385933	0.006844	20.64125	-230.054	0.90%
28	26	38	40	2	5277.876	640.8328	3.400585	0.005307	28.00697	-50.5262	0.77%
28	27	29	30	2	75.3982	292.2789	31.64302	0.108263	8.162852	-10.7586	0.10%
28	27	30	31	2	301.5929	292.2789	9.226857	0.031569	9.520892	14.25345	0.07%
28	27	31	32	2	753.9824	292.2789	8.220358	0.028125	21.20579	-53.0527	0.00%
28	27	32	33	2	1507.964	292.2789	3.11526	0.010659	16.07264	17.9799	0.32%
28	27	33	34	2	2638.938	292.2789	2.361296	0.008079	21.31973	113.1616	0.19%
28	27	34	35	2	4222.3	291.838	1.692908	0.005801	24.49291	-136.389	0.26%
29	27	36	38	2	2177.124	391.0968	4.20301	0.010747	23.96997	-228.088	0.09%
29	27	38	40	2	4043.228	391.0968	3.053424	0.007807	31.56692	-49.8748	0.34%
29	27	37	39	2	3015.929	391.0968	4.470502	0.011431	34.47418	-244.03	0.24%
29	28	30	31	2	75.3982	649.4955	72.41908	0.111501	8.406942	15.28002	0.00%
29	28	31	32	2	301.5929	649.4955	40.14357	0.061807	18.64065	-53.6888	0.09%
29	28	32	33	2	753.9824	649.4955	12.46326	0.019189	14.46828	18.60877	0.20%
29	28	33	34	2	1507.964	649.4955	9.052765	0.013938	21.01825	113.5511	0.17%
29	28	34	35	2	2638.938	649.4955	6.199965	0.009546	25.19086	-137.713	0.43%
29	28	35	36	2	4222.3	649.3718	6.518779	0.010039	42.38595	16.26442	0.06%
30	28	37	39	2	2177.124	696.53	8.797073	0.01263	27.49676	-242.334	0.13%
30	28	38	40	2	3015.929	696.53	7.686491	0.011035	33.28199	-50.0461	0.04%
30	29	31	32	2	75.3982	1012.92	179.6999	0.177408	13.37624	-52.5637	0.00%
30	29	32	33	2	301.5929	1012.92	33.57644	0.033148	9.997256	19.44115	0.03%
30	29	33	34	2	753.9824	1012.92	20.19143	0.019934	15.0298	112.5041	0.02%
30	29	34	35	2	1507.964	1012.92	12.7043	0.012542	18.91328	-136.096	0.05%
30	29	35	36	2	2638.938	1012.92	12.59605	0.012435	32.81622	14.09519	0.09%
30	29	36	37	2	4222.3	1012.891	4.038902	0.003988	16.83643	2.110464	0.17%
31	29	38	40	2	2177.124	1012.595	11.869	0.011721	25.51887	-48.5281	0.22%
31	30	32	33	2	75.3982	1012.733	78.43699	0.077451	5.839653	21.03315	0.01%
31	30	33	34	2	301.5929	1012.733	32.46545	0.032057	9.66824	112.4399	0.13%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
31	30	34	35	2	753.9824	1012.733	17.76545	0.017542	13.22642	-136.022	0.01%
31	30	35	36	2	1507.964	1012.733	15.97813	0.015777	23.79151	14.93915	0.01%
31	30	36	37	2	2638.938	1012.733	4.939051	0.004877	12.86997	0.268457	0.17%
31	30	37	38	2	4222.3	1012.72	4.204607	0.004152	17.53013	-226.63	0.25%
32	31	33	34	2	75.3982	722.2437	146.8665	0.203348	15.33164	113.5422	1.09%
32	31	34	35	2	301.5929	722.2437	45.93703	0.063603	19.18181	-135.297	1.01%
32	31	35	36	2	753.9824	722.2437	32.68634	0.045257	34.12181	14.11895	1.12%
32	31	36	37	2	1507.964	722.2437	9.549084	0.013221	19.93691	1.524244	1.06%
32	31	37	38	2	2638.938	722.2437	8.708363	0.012057	31.81773	-228.261	1.21%
32	31	38	39	2	4222.3	722.636	6.442558	0.008915	37.64313	-13.7244	0.26%
33	32	34	35	2	75.3982	638.895	80.39215	0.12583	9.487356	-134.009	0.03%
33	32	35	36	2	301.5929	638.895	32.27631	0.050519	15.23614	14.32412	0.07%
33	32	36	37	2	753.9824	638.895	7.894496	0.012356	9.316551	0.991763	0.19%
33	32	37	38	2	1507.964	638.895	6.825844	0.010684	16.11075	-226.597	0.39%
33	32	38	39	2	2638.938	638.895	5.06502	0.007928	20.9209	-15.7861	0.10%
33	32	39	40	2	4222.3	641.4869	3.920276	0.006111	25.80372	-34.3335	0.71%
34	33	35	36	2	75.3982	837.136	169.7538	0.202779	15.28918	15.50368	0.11%
34	33	36	37	2	301.5929	837.136	27.26659	0.032571	9.823244	1.366709	0.17%
34	33	37	38	2	753.9824	837.136	21.55184	0.025745	19.41102	-228.661	0.23%
34	33	38	39	2	1507.964	837.136	14.84878	0.017738	26.74755	-14.8577	0.29%
34	33	39	40	2	2638.938	837.136	10.36725	0.012384	32.68095	-36.2508	0.30%
35	34	36	37	2	75.3982	1012.717	77.11963	0.076151	5.741665	2.801054	0.01%
35	34	37	38	2	301.5929	1012.717	47.18908	0.046596	14.05317	-226.088	0.15%
35	34	38	39	2	753.9824	1012.717	29.0404	0.028676	21.62099	-15.4831	0.01%
35	34	39	40	2	1507.964	1012.717	19.23537	0.018994	28.64201	-35.1729	0.05%
36	35	37	38	2	75.3982	958.8973	258.8321	0.269927	20.35148	-224.626	0.95%
36	35	38	39	2	301.5929	958.8973	92.85349	0.096834	29.20356	-15.425	0.96%
36	35	39	40	2	753.9824	958.8973	49.58295	0.051708	38.98613	-35.7355	0.95%
37	36	38	39	2	75.3982	1005.378	128.4351	0.127748	9.631951	-14.2338	0.18%
37	36	39	40	2	301.5929	1005.378	44.27604	0.044039	13.28188	-35.4629	0.17%
38	37	39	40	2	75.3982	1012.734	148.8763	0.147004	11.08387	-34.1711	0.01%

Data Pengukuran Lintasan 1 BL41 Konfigurasi *Dipole-dipole*

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
2	1	3	4	2	75.3982	90.66547	379.2057	4.182471	315.3526	90.23495	0.60%
2	1	4	5	2	301.5929	90.84559	128.6542	1.416186	427.1092	-8.81546	0.67%
2	1	5	6	2	753.9824	90.96594	4996.883	54.93137	41417.39	412.8303	0.16%
2	1	6	7	2	1507.964	87.53632	8339.532	95.2694	143664.2	-158.023	0.75%
2	1	7	8	2	2638.938	92.59028	-6093.06	-65.8066	-173665	-381.616	2.75%
2	1	8	9	2	4222.3	92.25461	243.5677	2.640168	11147.63	163.0421	0.10%
3	1	10	12	2	2177.124	102.9449	-6.27737	-0.06098	-132.763	49.70008	0.90%
3	1	12	14	2	4043.228	100.3555	2.046638	0.020394	82.4582	149.295	1.31%
3	1	14	16	2	6738.716	100.3555	476.7883	4.750993	32014.53	-170.96	3.25%
3	1	11	13	2	3015.929	103.8827	-6.27923	-0.06045	-182.304	44.04443	0.50%
3	1	13	15	2	5277.876	101.434	2.109343	0.020795	109.7629	-18.1777	3.51%
3	1	15	17	2	8444.6	101.434	3.345647	0.032983	278.5815	309.9391	8.18%
3	2	4	5	2	75.3982	106.5087	579.5571	5.441408	410.2676	-37.3727	0.74%
3	2	5	6	2	301.5929	106.5087	7437.29	69.82803	21058.83	393.0137	2.32%
3	2	6	7	2	753.9824	106.5087	1149.078	10.78858	8133.564	-48.3302	6.24%
3	2	7	8	2	1507.964	101.962	-10442.6	-102.417	-154441	-222.706	0.47%
3	2	8	9	2	2638.938	106.4319	385.4705	3.621758	9557.634	172.2313	2.01%
3	2	9	10	2	4222.3	105.6084	-1288.89	-12.2044	-51535.3	-103.698	1.32%
4	1	17	20	2	5518.032	85.12191	4.213245	0.049497	273.1257	-21.9672	1.91%
4	1	20	23	2	9338.208	85.12191	3.453851	0.040575	378.9002	-283.259	0.60%
4	1	18	21	2	6646.212	89.26125	4.278524	0.047933	318.5766	-109.46	1.43%
4	1	21	24	2	10918.78	85.12191	-108.716	-1.27718	-13945.4	-256.512	3.23%
4	1	19	22	2	7916.812	84.92688	5.144547	0.060576	479.5719	-19.5897	0.22%
4	1	22	25	2	12666.9	84.92688	4.209394	0.049565	627.8321	-187.409	0.20%
4	2	11	13	2	2177.124	91.41745	-2.07598	-0.02271	-49.4366	49.80438	3.50%
4	2	13	15	2	4043.228	88.89578	2.579342	0.029015	117.3142	-20.3948	1.03%
4	2	15	17	2	6738.716	88.89578	275.5391	3.099574	20886.22	330.3252	3.52%
4	2	12	14	2	3015.929	91.50407	1.847787	0.020193	60.90103	139.2361	1.68%
4	2	14	16	2	5277.876	88.64917	2.230723	0.025163	132.8102	-196.655	0.41%
4	2	16	18	2	8444.6	88.64917	3.677158	0.04148	350.2861	18.52539	1.98%
4	3	5	6	2	75.3982	94.55096	4312.716	45.61261	3439.086	457.76	1.45%
4	3	6	7	2	301.5929	94.55096	1524.173	16.12012	4861.775	-85.5436	2.63%
4	3	7	8	2	753.9824	93.88843	-7554.54	-80.463	-60667.2	-263.431	0.78%
4	3	8	9	2	1507.964	88.23345	306.0945	3.469143	5231.204	17.40383	2.39%
4	3	9	10	2	2638.938	95.39228	-876.483	-9.18819	-24247.1	-84.9547	0.03%
4	3	10	11	2	4222.3	94.36698	2.009196	0.021291	89.89892	-123.979	1.66%
5	1	24	28	2	9266.912	92.41647	3.378366	0.036556	338.7593	17.03905	0.87%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
5	1	28	32	2	15119.7	92.41647	1.373822	0.014866	224.7628	179.9742	0.17%
5	1	25	29	2	10555.75	92.14071	2.794265	0.030326	320.1127	-56.0663	0.51%
5	1	29	33	2	16889.2	92.14071	1.227792	0.013325	225.0505	-0.21963	0.52%
5	1	26	30	2	11957.69	102.831	-3.64907	-0.03549	-424.332	-240.128	0.54%
5	1	27	31	2	13477.43	91.99197	2.695578	0.029302	394.9165	154.4287	1.59%
5	2	18	21	2	5518.032	97.17114	3.443889	0.035441	195.5725	282.8037	2.14%
5	2	21	24	2	9338.208	97.17114	3.067273	0.031566	294.768	-251.906	0.29%
5	2	19	22	2	6646.212	104.0065	4.148893	0.039891	265.1218	-90.6293	0.35%
5	2	22	25	2	10918.78	97.17114	-24.3042	-0.25012	-2731.07	-176.163	2.44%
5	2	20	23	2	7916.812	96.94901	5.612309	0.057889	458.2931	-270.874	0.77%
5	2	23	26	2	12666.9	88.18999	2.911923	0.033019	418.2469	59.57159	0.27%
5	3	12	14	2	2177.124	104.1483	0.837881	0.008045	17.51579	148.8448	3.42%
5	3	14	16	2	4043.228	104.1483	0.891268	0.008558	34.60195	-192.846	3.33%
5	3	16	18	2	6738.716	104.1483	315.7756	3.031981	20431.34	69.18549	1.40%
5	3	13	15	2	3015.929	108.6142	1.139531	0.010492	31.642	-13.4341	1.75%
5	3	15	17	2	5277.876	104.0509	0.976422	0.009384	49.5279	302.2355	1.01%
5	3	17	19	2	8444.6	104.0509	1.250898	0.012022	101.5197	-31.067	7.60%
5	4	6	7	2	75.3982	93.77807	3388.089	36.1288	2723.985	-117.14	2.01%
5	4	7	8	2	301.5929	94.60359	-8477.82	-89.6142	-27027.1	-277.104	1.99%
5	4	8	9	2	753.9824	93.77807	-839.63	-8.95337	-6751.1	205.8516	5.42%
5	4	9	10	2	1507.964	93.87701	-940.375	-10.0171	-15105.4	-67.372	0.35%
5	4	10	11	2	2638.938	97.63255	2.2611	0.023159	61.12289	27.24196	3.18%
5	4	11	12	2	4222.3	96.85912	-5.21578	-0.05385	-227.369	44.33321	0.28%
6	1	31	36	2	13194.69	130.4599	2.201158	0.016872	222.6063	-164.335	1.05%
6	1	32	37	2	14585.03	130.4599	2.1195	0.016246	236.9645	-46.9719	0.57%
6	1	33	38	2	16068.87	130.4599	2.508699	0.01923	308.9357	154.8293	2.59%
6	1	34	39	2	17649.22	138.4218	1.763068	0.012737	224.8529	-19.5578	1.15%
6	1	35	40	2	19329.09	138.4218	2.867622	0.020717	399.6962	-84.5193	8.46%
6	2	25	29	2	9266.912	156.9243	3.065618	0.019536	181.0425	-56.5542	0.31%
6	2	29	33	2	15119.7	156.9243	1.31183	0.00836	126.4227	-1.21593	1.67%
6	2	26	30	2	10555.75	114.7061	-2.67967	-0.02336	-246.602	-278.924	1.80%
6	2	30	34	2	16889.2	173.8569	5.514148	0.031717	535.8636	65.13863	2.07%
6	2	27	31	2	11957.69	173.8569	2.485916	0.014299	170.9738	149.0448	0.16%
6	2	28	32	2	13477.43	173.8569	2.802325	0.016119	217.317	178.1454	2.09%
6	3	19	22	2	5518.032	184.9736	18.29498	0.098906	545.766	-26.483	8.92%
6	3	22	25	2	9338.208	182.1534	5.289438	0.029038	271.4759	-167.848	7.36%
6	3	20	23	2	6646.212	184.9736	2247.18	12.14866	80742.54	-288.039	6.82%
6	3	23	26	2	10918.78	182.1534	-5.72087	-0.03141	-342.671	180.1725	4.79%
6	3	21	24	2	7916.812	131.3267	0.354574	0.0027	21.37494	-199.898	6.92%
6	3	24	27	2	12666.9	187.2735	3.530529	0.018852	238.8073	49.37325	9.12%
6	4	13	15	2	2177.124	109.5609	-1.71916	-0.01569	-34.1619	-28.7434	8.99%
6	4	15	17	2	4043.228	158.9228	-4.98942	-0.0314	-126.938	292.5065	0.41%
6	4	17	19	2	6738.716	158.9228	-1884.02	-11.8549	-79889	35.91377	3.92%
6	4	14	16	2	3015.929	109.4925	-2.41459	-0.02205	-66.5298	-75.2401	17.43%
6	4	16	18	2	5277.876	158.9236	1.106723	0.006964	36.75616	34.53195	1.98%
6	4	18	20	2	8444.6	158.9236	-27.0359	-0.17012	-1436.87	325.0309	8.33%
6	5	7	8	2	75.3982	125.257	-2098.75	-16.7556	-1263.34	-298.292	22.44%
6	5	8	9	2	301.5929	124.6655	823.9093	6.60896	1993.401	0.938739	5.37%
6	5	9	10	2	753.9824	124.3032	-330.149	-2.656	-2002.55	-149.741	0.87%
6	5	10	11	2	1507.964	176.7593	1977.669	11.18849	16879.61	-145.669	5.13%
6	5	11	12	2	2638.938	170.5987	-5.44406	-0.03191	-84.2356	47.16505	1.52%
6	5	12	13	2	4222.3	124.3148	-2.83289	-0.02279	-96.2222	-189.135	3.53%
7	2	32	37	2	13194.69	143.9242	1.262372	0.008771	115.6832	-49.0782	1.57%
7	2	33	38	2	14585.03	143.9242	1.136038	0.007893	115.0961	153.0701	0.91%
7	2	34	39	2	16068.87	155.2276	0.721388	0.004647	74.67673	-29.2064	3.36%
7	2	35	40	2	17649.22	154.1545	0.724099	0.004697	82.9192	-84.3098	1.37%
7	3	26	30	2	9266.912	173.2923	-3.86436	-0.0223	-206.722	-239.894	3.42%
7	3	30	34	2	15119.7	169.0606	6.070939	0.03591	543.2642	64.07344	3.47%
7	3	27	31	2	10555.75	117.6477	0.27573	0.002344	24.73946	91.4448	25.13%
7	3	31	35	2	16889.2	171.9108	2.87041	0.016697	282.0005	-28.5119	7.22%
7	3	28	32	2	11957.69	162.5046	0.824814	0.005076	60.71434	182.4058	2.43%
7	3	29	33	2	13477.43	117.5608	0.392597	0.00334	45.00821	-19.3473	9.22%
7	4	20	23	2	5518.032	99.68801	1.014508	0.010177	56.15328	-9.46903	1.34%
7	4	23	26	2	9338.208	139.9479	2.864333	0.020467	191.1667	189.9691	3.37%
7	4	21	24	2	6646.212	99.46915	0.789958	0.007942	52.78172	-206.939	0.96%
7	4	24	27	2	10918.78	99.47946	1.630635	0.016392	178.9948	72.41319	2.55%
7	4	22	25	2	7916.812	99.39059	0.579353	0.005829	46.14451	-82.8935	2.64%
7	4	25	28	2	12666.9	143.3669	1.03266	0.007203	91.24474	-40.5136	2.17%
7	5	14	16	2	2177.124	112.021	1.022265	0.009126	19.86861	-69.6568	0.96%
7	5	16	18	2	4043.228	156.7885	4.535457	0.028927	116.9594	33.34394	10.60%
7	5	18	20	2	6738.716	157.5824	-283.308	-1.79784	-12116.8	313.9353	2.68%
7	5	15	17	2	3015.929	156.7885	279.9495	1.785523	5385.01	276.0937	7.35%
7	5	17	19	2	5277.876	159.5427	0.371548	0.002329	12.29006	-7.36073	4.18%
7	5	19	21	2	8444.6	112.0162	0.061121	0.000546	4.620347	230.535	63.65%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
7	6	8	9	2	75.3982	156.7143	3275.342	20.90008	1575.813	-81.4248	1.73%
7	6	9	10	2	301.5929	217.4262	-2159.57	-9.93243	-2994.64	-70.3668	6.85%
7	6	10	11	2	753.9824	217.4262	341.2593	1.569541	1183.377	-65.5957	0.55%
7	6	11	12	2	1507.964	156.2861	-0.38736	-0.00248	-3.73754	6.459391	1.33%
7	6	12	13	2	2638.938	217.4262	209.1363	0.961872	2537.005	-8.85313	11.74%
7	6	13	14	2	4222.3	210.5353	2.061879	0.009794	41.46553	-62.6265	11.23%
8	3	33	38	2	13194.69	118.1643	0.355797	0.003011	39.69993	17.09128	6.61%
8	3	34	39	2	14585.03	74.4723	-1.8475	-0.02481	-361.823	-41.6273	16.30%
8	3	35	40	2	16068.87	74.6904	-2.27492	-0.03046	-489.426	-113.416	0.27%
8	4	27	31	2	9266.912	66.62728	-6.70944	-0.1007	-933.188	94.30215	71.68%
8	4	31	35	2	15119.7	109.2674	0.540293	0.004945	74.7477	-331.949	1.93%
8	4	28	32	2	10555.75	90.39933	-0.21811	-0.00241	-25.4636	189.7186	2.15%
8	4	32	36	2	16889.2	89.36374	-2.18716	-0.02448	-413.36	-165.744	6.57%
8	4	29	33	2	11957.69	113.8081	0.227384	0.001998	23.8902	-80.6628	0.65%
8	4	30	34	2	13477.43	113.8081	2.718065	0.023883	321.8537	-76.7344	1.72%
8	5	21	24	2	5518.032	71.8893	-1.44432	-0.02009	-110.863	-233.747	1.26%
8	5	24	27	2	9338.208	72.32035	110.3565	1.52594	14249.54	65.78131	11.66%
8	5	22	25	2	6646.212	72.62687	-1.32534	-0.01825	-121.284	-89.1962	2.47%
8	5	25	28	2	10918.78	121.5978	73.36305	0.603326	6587.579	-200.85	4.17%
8	5	23	26	2	7916.812	108.1028	129.349	1.196537	9474.789	172.7822	1.16%
8	5	26	29	2	12666.9	110.1011	1.154696	0.010488	132.8454	-141.682	8.36%
8	6	15	17	2	2177.124	125.9142	8.732515	0.069353	151.0976	69.89883	6.54%
8	6	17	19	2	4043.228	125.9142	10.46434	0.083107	336.3169	-9.65739	8.09%
8	6	19	21	2	6738.716	88.53839	-3.00033	-0.03389	-228.357	248.5707	61.03%
8	6	16	18	2	3015.929	125.9142	1245.686	9.893134	29868.73	-20.6014	9.74%
8	6	18	20	2	5277.876	87.44776	-3.27028	-0.0374	-197.354	6.17674	18.70%
8	6	20	22	2	8444.6	86.9754	-0.3774	-0.00434	-36.652	-49.4381	20.02%
8	7	9	10	2	75.3982	79.541	499.9078	6.284907	473.8716	-264.61	3.61%
8	7	10	11	2	301.5929	80.36499	24.16524	0.300694	90.68672	50.25598	0.17%
8	7	11	12	2	753.9824	80.50333	6.56568	0.081558	61.4828	-4.03325	2.26%
8	7	12	13	2	1507.964	89.74221	1.635134	0.01822	27.47664	13.51589	1.85%
8	7	13	14	2	2638.938	89.53471	4.51569	0.050435	133.0125	239.7993	29.65%
8	7	14	15	2	4222.3	88.10677	1.190623	0.013513	56.70356	-248.359	85.08%
9	4	34	39	2	13194.69	130.4441	0.351934	0.002698	55.9882	-100.695	4.48%
9	4	35	40	2	14585.03	107.9921	0.402075	0.003723	54.30401	-110.725	0.77%
9	5	28	32	2	9266.912	143.2422	0.625189	0.004365	40.44819	189.053	1.63%
9	5	32	36	2	15119.7	143.2422	0.387704	0.002707	40.91538	-162.177	5.79%
9	5	29	33	2	10555.75	121.1285	0.613861	0.005068	53.49588	-18.3867	1.73%
9	5	33	37	2	16889.2	120.9411	0.477872	0.003951	66.74226	113.7492	9.61%
9	5	30	34	2	11957.69	150.0732	4.638829	0.03091	369.7629	-76.0192	2.57%
9	5	31	35	2	13477.43	122.272	0.370717	0.003032	40.86223	30.21396	6.82%
9	6	22	25	2	5518.032	169.8117	4.315688	0.025415	140.2415	-103.758	3.86%
9	6	25	28	2	9338.208	172.6968	1.266472	0.007334	68.48176	-73.1284	3.71%
9	6	23	26	2	6646.212	224.5006	1.207064	0.005377	35.71306	173.1233	8.76%
9	6	26	29	2	10918.78	224.5006	0.969878	0.00432	47.16565	-142.134	1.61%
9	6	24	27	2	7916.812	215.5903	1.358186	0.0063	49.87231	-59.7427	2.12%
9	6	27	30	2	12666.9	204.6378	-5.48674	-0.02681	-339.593	-85.4777	1.04%
9	7	16	18	2	2177.124	167.4289	2.919681	0.017438	37.95529	204.0914	6.33%
9	7	18	20	2	4043.228	149.0228	-2.43775	-0.01636	-66.14	10.68169	2.29%
9	7	20	22	2	6738.716	198.1429	188.0861	0.949244	6395.148	11.25366	6.84%
9	7	17	19	2	3015.929	167.8163	3.560686	0.021218	63.98446	-21.7115	3.02%
9	7	19	21	2	5277.876	200.4744	1.93652	0.00966	50.98894	38.2001	4.04%
9	7	21	23	2	8444.6	200.4744	3.582906	0.017872	150.894	-57.9505	6.28%
9	8	10	11	2	75.3982	160.5932	101.7756	0.633748	47.86798	4.572626	3.67%
9	8	11	12	2	301.5929	160.5932	37.8213	0.23551	70.93511	110.2671	2.73%
9	8	12	13	2	753.9824	96.40031	7.706588	0.079944	60.26585	-330.643	5.02%
9	8	13	14	2	1507.964	96.7914	4.548825	0.046996	70.88014	290.2277	2.24%
9	8	14	15	2	2638.938	121.0706	5.783782	0.047772	126.0672	79.15156	7.65%
9	8	15	16	2	4222.3	158.5732	7.771179	0.049007	207.3328	-0.8502	5.35%
10	5	35	40	2	13194.69	152.8736	0.802491	0.005249	69.256	-111.907	5.15%
10	6	29	33	2	9266.912	200.8641	0.936225	0.004661	43.19296	-80.9128	0.08%
10	6	33	37	2	15119.7	200.8641	0.601137	0.002993	45.24942	-0.15237	1.28%
10	6	30	34	2	10555.75	200.8641	7.082689	0.035261	372.2076	-77.7301	0.31%
10	6	34	38	2	16889.2	200.8641	2.130855	0.010608	179.1673	-20.659	1.59%
10	6	31	35	2	11957.69	201.1115	0.213608	0.001062	12.70066	-329.98	0.33%
10	6	32	36	2	13477.43	201.1115	2.994269	0.014889	200.6615	-164.01	0.80%
10	7	23	26	2	5518.032	159.4802	-10.2397	-0.06421	-354.291	-20.4368	1.63%
10	7	26	29	2	9338.208	185.6133	0.438301	0.002361	22.04217	-142.525	7.00%
10	7	24	27	2	6646.212	159.5965	-4.73565	-0.02967	-197.215	43.50141	8.66%
10	7	27	30	2	10918.78	187.2927	-3.62259	-0.01934	-211.188	-85.1007	0.62%
10	7	25	28	2	7916.812	188.2284	-3.22891	-0.01715	-135.807	-149.255	0.17%
10	7	28	31	2	12666.9	185.3351	2.769713	0.014944	189.3302	160.0138	3.25%
10	8	17	19	2	2177.124	143.5882	4.148813	0.028894	62.89996	-106.29	0.85%
10	8	19	21	2	4043.228	142.1226	1.703547	0.011986	48.464	23.06285	4.73%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
10	8	21	23	2	6738.716	143.5882	187.5523	1.306182	8799.774	-43.2986	2.46%
10	8	18	20	2	3015.929	127.7694	3.396001	0.026579	80.161	256.8283	0.11%
10	8	20	22	2	5277.876	142.7331	2.190618	0.015348	81.01213	14.63558	1.16%
10	8	22	24	2	8444.6	142.7331	19.83985	0.139	1173.937	38.09401	1.23%
10	9	11	12	2	75.3982	186.3225	132.3016	0.710068	53.53652	93.14712	1.18%
10	9	12	13	2	301.5929	186.3225	21.12548	0.113381	34.19423	5.887535	1.04%
10	9	13	14	2	753.9824	186.3225	137.1478	0.736077	554.9662	27.25787	1.96%
10	9	14	15	2	1507.964	181.9783	9.00487	0.049483	74.61897	-131.669	0.32%
10	9	15	16	2	2638.938	187.297	6.201897	0.033113	87.37936	415.6542	1.69%
10	9	16	17	2	4222.3	186.4937	2.844076	0.01525	64.39031	165.8218	0.75%
11	7	30	34	2	9266.912	237.2433	4.241316	0.017877	165.6627	-76.3694	1.35%
11	7	34	38	2	15119.7	237.2433	0.767677	0.003236	48.9308	-19.5266	4.35%
11	7	31	35	2	10555.75	237.2433	1.577679	0.00665	70.18586	-329.873	5.13%
11	7	35	39	2	16889.2	199.3787	1.798574	0.009021	152.3538	-177.199	0.85%
11	7	32	36	2	11957.69	242.3341	0.921116	0.003801	45.44916	-163.182	2.07%
11	7	33	37	2	13477.43	242.3341	9.113421	0.037607	506.7348	0.292923	9.19%
11	8	24	27	2	5518.032	113.1286	-34.68	-0.30655	-1691.13	48.8519	3.11%
11	8	27	30	2	9338.208	154.6173	0.37304	0.002413	22.53946	-85.6035	6.56%
11	8	25	28	2	6646.212	111.9794	-64.6942	-0.57773	-3839.9	-65.7843	1.88%
11	8	28	31	2	10918.78	113.7734	3.111393	0.027347	298.6043	156.2142	0.54%
11	8	26	29	2	7916.812	184.9984	0.769828	0.004161	32.93607	-144.131	6.25%
11	8	29	32	2	12666.9	183.4415	2.168685	0.011822	149.7507	80.68308	0.08%
11	9	18	20	2	2177.124	254.0347	6.051631	0.023822	51.86217	26.31573	1.02%
11	9	20	22	2	4043.228	215.914	3.694927	0.017113	69.1916	-42.9047	0.54%
11	9	22	24	2	6738.716	254.0347	94.55537	0.372214	2508.134	49.60365	1.68%
11	9	19	21	2	3015.929	243.721	6.049163	0.02482	74.85411	-18.0772	2.03%
11	9	21	23	2	5277.876	250.0735	4.280368	0.017116	90.33315	-31.5579	0.85%
11	9	23	25	2	8444.6	250.0735	3.29957	0.013194	111.3899	64.23113	4.10%
11	10	12	13	2	75.3982	276.0732	141.6482	0.513082	38.68622	4.374994	0.39%
11	10	13	14	2	301.5929	276.0732	45.68643	0.165487	49.91023	34.06605	0.26%
11	10	14	15	2	753.9824	276.0732	170.9191	0.619108	466.7607	-118.49	1.53%
11	10	15	16	2	1507.964	276.0732	174.1357	0.630759	951.3217	-12.472	3.36%
11	10	16	17	2	2638.938	270.8124	5.096318	0.018819	49.66116	72.49248	0.21%
11	10	17	18	2	4222.3	274.0389	4.493543	0.016397	69.22386	-125.881	2.78%
12	8	31	35	2	9266.912	151.5651	2.43925	0.016094	149.1378	4.859264	0.14%
12	8	35	39	2	15119.7	163.0364	1.446739	0.008874	134.17	-196.645	2.88%
12	8	32	36	2	10555.75	115.0748	3.405285	0.029592	312.544	-165.923	15.03%
12	8	36	40	2	16889.2	162.5665	3.957173	0.024342	410.8528	50.24458	7.08%
12	8	33	37	2	11957.69	159.2268	1.050912	0.0066	78.91161	1.5602	1.21%
12	8	34	38	2	13477.43	159.2268	9.550477	0.05998	808.8084	-19.5167	4.90%
12	9	25	28	2	5518.032	240.779	2.395213	0.009948	54.89389	-140.536	4.92%
12	9	28	31	2	9338.208	240.9397	0.715817	0.002971	27.74323	486.409	2.58%
12	9	26	29	2	6646.212	240.779	2.067795	0.008588	57.077	-144.449	0.64%
12	9	29	32	2	10918.78	239.0323	1.007608	0.004215	46.02708	80.59696	0.30%
12	9	27	30	2	7916.812	226.7408	-1.60619	-0.00708	-56.0809	-90.194	0.48%
12	9	30	33	2	12666.9	239.0323	4.160116	0.017404	220.447	-111.569	1.00%
12	10	19	21	2	2177.124	273.2734	8.874653	0.032475	70.70308	-2.1806	0.27%
12	10	21	23	2	4043.228	273.5617	2.497855	0.009131	36.91817	-28.4278	8.17%
12	10	23	25	2	6738.716	273.2734	19.88388	0.072762	490.305	67.55846	3.20%
12	10	20	22	2	3015.929	287.6464	7.860689	0.027328	82.41767	-59.8253	0.30%
12	10	22	24	2	5277.876	263.7081	4.134453	0.015678	82.74732	-222.054	0.50%
12	10	24	26	2	8444.6	263.9949	1.190736	0.00451	38.08853	231.0534	1.26%
12	11	13	14	2	75.3982	386.3592	365.1388	0.945076	71.25702	36.35394	0.13%
12	11	14	15	2	301.5929	386.3592	149.1955	0.386157	116.4622	-116.053	0.15%
12	11	15	16	2	753.9824	386.3592	137.0304	0.354671	267.4161	6.189404	0.23%
12	11	16	17	2	1507.964	377.8138	13.56112	0.035894	54.12635	18.26871	0.07%
12	11	17	18	2	2638.938	393.1752	6.005167	0.015274	40.30584	-367.536	1.87%
12	11	18	19	2	4222.3	386.8717	3.96314	0.010244	43.25355	45.76146	0.42%
13	9	32	36	2	9266.912	252.8504	0.908792	0.003594	33.30677	-159.969	0.40%
13	9	36	40	2	15119.7	252.8504	0.564239	0.002232	33.74035	13.54668	0.76%
13	9	33	37	2	10555.75	252.8504	3.886299	0.01537	162.228	0.530871	4.15%
13	9	34	38	2	11957.69	253.9689	0.655985	0.002583	30.88605	-18.0282	0.92%
13	9	35	39	2	13477.43	253.9689	1.397524	0.005503	74.16242	-197.673	1.24%
13	10	26	29	2	5518.032	292.8212	2.64661	0.009038	49.87369	-142.927	0.08%
13	10	29	32	2	9338.208	292.8212	1.324211	0.004522	42.23001	78.93542	0.92%
13	10	27	30	2	6646.212	315.5006	-1.0387	-0.00329	-21.8811	-85.4142	6.15%
13	10	30	33	2	10918.78	292.8212	4.344219	0.014836	161.9871	-112.622	0.89%
13	10	28	31	2	7916.812	294.6826	2.133989	0.007242	57.32711	486.1552	1.59%
13	10	31	34	2	12666.9	294.6826	0.839258	0.002848	36.06667	-426.089	6.00%
13	11	20	22	2	2177.124	425.7442	10.35764	0.024328	52.96619	-8.10529	0.67%
13	11	22	24	2	4043.228	425.7442	373.1034	0.876356	3543.288	-520.855	0.40%
13	11	24	26	2	6738.716	425.7442	-365.052	-0.85744	-5778.04	685.1901	0.40%
13	11	21	23	2	3015.929	431.5993	9.720315	0.022522	67.92352	-215.556	0.23%
13	11	23	25	2	5277.876	424.8778	5.399888	0.012709	67.07826	48.53695	1.91%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
13	11	25	27	2	8444.6	424.8778	1.865567	0.004391	37.0786	-70.8068	2.46%
13	12	14	15	2	75.3982	465.0403	683.0767	1.468855	110.749	-116.48	0.04%
13	12	15	16	2	301.5929	465.0403	265.2477	0.570376	172.0212	-3.42338	0.02%
13	12	16	17	2	753.9824	465.0403	114.0361	0.245218	184.8896	145.1162	0.42%
13	12	17	18	2	1507.964	465.0403	245.3758	0.527644	795.6719	-113.755	1.78%
13	12	18	19	2	2638.938	469.6787	4.328778	0.009216	24.32176	210.2066	0.65%
13	12	19	20	2	4222.3	465.6469	3.638901	0.007815	32.99586	-12.0144	1.34%
14	10	33	37	2	9266.912	213.7108	0.869201	0.004067	37.68987	2.368134	0.86%
14	10	34	38	2	10555.75	213.7108	0.694911	0.003252	34.32422	-19.7367	1.83%
14	10	35	39	2	11957.69	207.13	0.700115	0.00338	40.41819	-175.758	1.08%
14	10	36	40	2	13477.43	214.364	0.700255	0.003267	44.02626	15.08458	0.19%
14	11	27	30	2	5518.032	270.1847	-4.86079	-0.01799	-99.273	-89.8549	1.21%
14	11	30	33	2	9338.208	273.7446	6.562546	0.023973	223.8677	-110.67	1.81%
14	11	28	31	2	6646.212	270.0076	1.641081	0.006078	40.39503	156.4968	1.24%
14	11	31	34	2	10918.78	276.2562	1.08168	0.003915	42.75182	-131.435	1.45%
14	11	29	32	2	7916.812	274.0515	1.46907	0.005361	42.43849	80.3949	0.38%
14	11	32	35	2	12666.9	274.0515	0.743083	0.002711	34.34596	-28.7346	0.07%
14	12	21	23	2	2177.124	288.8829	6.0567	0.020966	45.64547	-22.875	0.24%
14	12	23	25	2	4043.228	288.8829	3.686057	0.01276	51.59056	52.04091	1.11%
14	12	25	27	2	6738.716	288.8829	1.691985	0.005857	39.46834	-67.74	1.96%
14	12	22	24	2	3015.929	287.1346	4.04169	0.014076	42.4523	-244.198	1.42%
14	12	24	26	2	5277.876	286.875	1.389347	0.004843	25.56093	229.0621	2.09%
14	12	26	28	2	8444.6	289.1675	1.598657	0.005528	46.68544	-250.098	7.27%
14	13	15	16	2	75.3982	306.7253	1890.991	6.165094	464.837	-7.99195	0.08%
14	13	16	17	2	301.5929	306.7253	236.3327	0.770503	232.378	139.3018	0.07%
14	13	17	18	2	753.9824	306.7253	92.50121	0.301577	227.3844	-73.7512	0.65%
14	13	18	19	2	1507.964	306.7253	38.36438	0.125077	188.6077	3.564463	3.90%
14	13	19	20	2	2638.938	308.4754	4.074068	0.013207	34.85276	21.10073	0.33%
14	13	20	21	2	4222.3	306.9938	3.287035	0.010707	45.20883	14.3925	0.33%
15	11	34	38	2	9266.912	214.9429	0.850112	0.003955	36.65113	-17.8308	0.78%
15	11	35	39	2	10555.75	214.9429	0.903195	0.004202	44.35551	-198.867	0.09%
15	11	36	40	2	11957.69	214.9429	1.175264	0.005468	65.382	11.56698	1.12%
15	12	28	31	2	5518.032	224.0992	1.524361	0.006802	37.53485	484.583	0.67%
15	12	31	34	2	9338.208	224.0992	1.147289	0.00512	47.80718	-424.487	0.69%
15	12	29	32	2	6646.212	224.0992	1.592527	0.007106	47.23089	79.134	1.24%
15	12	32	35	2	10918.78	224.0992	0.907158	0.004048	44.19762	-29.6096	4.05%
15	12	30	33	2	7916.812	224.2233	7.736948	0.034506	273.1749	-109.328	1.96%
15	12	33	36	2	12666.9	224.2233	0.851176	0.003796	48.08523	-1.99939	3.67%
15	13	22	24	2	2177.124	234.6586	286.3445	1.22026	2656.659	-58.2207	0.24%
15	13	24	26	2	4043.228	234.6586	-277.291	-1.18168	-4777.8	217.9632	0.23%
15	13	26	28	2	6738.716	234.6586	1.869943	0.007969	53.69925	-250.364	0.64%
15	13	23	25	2	3015.929	234.6586	13.83633	0.058964	177.8301	57.70206	0.17%
15	13	25	27	2	5277.876	234.7493	2.305245	0.00982	51.82892	-72.3723	0.19%
15	13	27	29	2	8444.6	234.7493	1.220627	0.0052	43.90943	37.11588	0.56%
15	14	16	17	2	75.3982	190.5338	1543.488	8.100863	610.7908	134.7058	0.02%
15	14	17	18	2	301.5929	190.5338	133.4397	0.700347	211.2196	-79.4914	0.02%
15	14	18	19	2	753.9824	190.5338	68.14463	0.357651	269.6628	34.46846	0.08%
15	14	19	20	2	1507.964	190.5338	112.7511	0.591764	892.3464	-31.2157	2.16%
15	14	20	21	2	2638.938	194.1828	5.293751	0.027262	71.94233	-34.7001	0.67%
15	14	21	22	2	4222.3	190.57	3.55313	0.018645	78.72371	-12.6933	0.02%
16	12	35	39	2	9266.912	208.9959	1.057578	0.00506	46.89298	-197.306	1.03%
16	12	36	40	2	10555.75	207.7005	0.782541	0.003768	39.77027	46.68514	0.60%
16	13	29	32	2	5518.032	217.8777	1.991172	0.009139	50.42897	80.29425	0.01%
16	13	32	35	2	9338.208	217.8777	0.881102	0.004044	37.76452	-28.2343	2.72%
16	13	30	33	2	6646.212	217.8777	8.591229	0.039431	262.071	-111.082	0.91%
16	13	33	36	2	10918.78	217.034	0.716163	0.0033	36.02943	40.88765	0.33%
16	13	31	34	2	7916.812	217.9257	1.519392	0.006972	55.1965	-422.421	0.65%
16	13	34	37	2	12666.9	217.9257	1.008537	0.004628	58.62107	-33.6889	0.14%
16	14	23	25	2	2177.124	176.3392	6.211475	0.035225	76.68815	56.11721	0.19%
16	14	25	27	2	4043.228	176.3392	2.752654	0.01561	63.11498	-67.8443	0.48%
16	14	27	29	2	6738.716	176.3392	1.37966	0.007824	52.7229	37.12578	0.32%
16	14	24	26	2	3015.929	180.1075	3.199663	0.017765	53.57874	195.2559	0.44%
16	14	26	28	2	5277.876	176.1153	2.511437	0.01426	75.26357	-250.499	0.13%
16	14	28	30	2	8444.6	176.1153	-4.69281	-0.02665	-225.017	135.4337	0.67%
16	15	17	18	2	75.3982	158.3483	693.4438	4.379232	330.1859	-78.7589	0.24%
16	15	18	19	2	301.5929	158.3483	59.75958	0.377393	113.8189	32.77808	0.30%
16	15	19	20	2	753.9824	158.3483	100.9347	0.637422	480.6009	-2.59332	1.36%
16	15	20	21	2	1507.964	158.3483	189.0071	1.193617	1799.899	-15.7976	2.67%
16	15	21	22	2	2638.938	161.6318	4.974343	0.030776	81.21523	-18.5049	0.14%
16	15	22	23	2	4222.3	158.3881	3.101228	0.01958	82.67233	-7.89963	0.10%
17	13	36	40	2	9266.912	235.5405	1.349004	0.005727	53.0741	14.20731	1.07%
17	14	30	33	2	5518.032	187.3844	7.854002	0.041914	231.2819	-110.214	0.25%
17	14	33	36	2	9338.208	187.3844	1.025654	0.005474	51.11305	-2.49874	1.00%
17	14	31	34	2	6646.212	187.3844	1.87166	0.009988	66.38435	-422.948	2.44%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
17	14	34	37	2	10918.78	183.9536	0.962821	0.005234	57.14871	66.44988	1.36%
17	14	32	35	2	7916.812	187.209	1.143411	0.006108	48.35306	-26.4833	0.90%
17	14	35	38	2	12666.9	183.5873	0.890918	0.004853	61.47005	-65.2749	0.40%
17	15	24	26	2	2177.124	170.7325	5.087261	0.029797	64.87085	195.6593	0.41%
17	15	26	28	2	4043.228	164.4424	3.624676	0.022042	89.12023	-250.512	1.59%
17	15	28	30	2	6738.716	164.4424	-3.51904	-0.0214	-144.208	135.7974	0.11%
17	15	25	27	2	3015.929	164.7083	4.070084	0.024711	74.52603	-65.0959	0.40%
17	15	27	29	2	5277.876	164.7083	2.072036	0.01258	66.39543	37.3165	1.05%
17	15	29	31	2	8444.6	164.7083	1.557666	0.009457	79.86244	374.6646	1.63%
17	16	18	19	2	75.3982	159.8858	371.2718	2.322106	175.0829	29.92461	0.20%
17	16	19	20	2	301.5929	159.8858	70.28709	0.439608	132.5828	-3.55122	0.23%
17	16	20	21	2	753.9824	159.8858	165.5318	1.035313	780.6079	16.21835	0.07%
17	16	21	22	2	1507.964	161.79	9.726483	0.060118	90.65408	-43.8688	0.40%
17	16	22	23	2	2638.938	162.9646	6.19706	0.038027	100.3507	-189.216	0.17%
17	16	23	24	2	4222.3	163.2974	4.934687	0.030219	127.5931	-425.936	0.25%
18	15	31	34	2	5518.032	133.9155	1.586433	0.011847	65.36974	-421.288	0.79%
18	15	34	37	2	9338.208	133.9155	0.873485	0.006523	60.91004	-33.5873	0.26%
18	15	32	35	2	6646.212	133.9155	1.258319	0.009396	62.44973	-27.4916	1.70%
18	15	35	38	2	10918.78	133.9155	1.263824	0.009437	103.0461	-120.627	0.80%
18	15	33	36	2	7916.812	133.9056	0.963585	0.007196	56.96938	-1.28449	0.37%
18	15	36	39	2	12666.9	133.9056	0.955213	0.007133	90.35915	-63.4425	0.41%
18	16	25	27	2	2177.124	130.2164	4.460558	0.034255	74.57728	-63.6044	0.09%
18	16	27	29	2	4043.228	130.2164	2.263852	0.017385	70.29321	37.39705	0.99%
18	16	29	31	2	6738.716	130.2164	1.496674	0.011494	77.45396	373.9036	1.76%
18	16	26	28	2	3015.929	130.334	3.822961	0.029332	88.46337	-250.655	0.12%
18	16	28	30	2	5277.876	130.334	-4.13017	-0.03169	-167.251	136.2632	0.07%
18	16	30	32	2	8444.6	130.334	7.391006	0.056708	478.8794	48.66304	0.60%
18	17	19	20	2	75.3982	135.2194	384.4789	2.843371	214.3852	-5.51061	0.14%
18	17	20	21	2	301.5929	135.2194	67.49606	0.49916	150.543	9.777358	0.17%
18	17	21	22	2	753.9824	135.2194	42.76867	0.316291	238.4778	-12.8936	0.09%
18	17	22	23	2	1507.964	135.2194	65.91413	0.487461	735.0739	-26.2583	0.97%
18	17	23	24	2	2638.938	136.5542	5.168415	0.037849	99.88053	-0.22555	0.53%
18	17	24	25	2	4222.3	136.825	2.916647	0.021317	90.0051	57.40016	0.62%
19	16	32	35	2	5518.032	192.458	1.843288	0.009578	52.84877	-25.9288	0.73%
19	16	35	38	2	9338.208	192.458	1.517505	0.007885	73.63034	-119.436	0.11%
19	16	33	36	2	6646.212	192.458	2.717129	0.014118	93.81538	-2.53454	8.11%
19	16	36	39	2	10918.78	192.458	1.87688	0.009752	106.4862	-64.9758	2.04%
19	16	34	37	2	7916.812	193.5365	1.609485	0.008316	65.83798	-31.8753	0.41%
19	16	37	40	2	12666.9	193.5365	1.276396	0.006595	83.54074	7.86305	1.12%
19	17	26	28	2	2177.124	203.92	7.307446	0.035835	78.01712	-250.708	0.69%
19	17	28	30	2	4043.228	203.92	-1.01562	-0.00498	-20.1373	135.9195	1.65%
19	17	30	32	2	6738.716	203.92	6.740604	0.033055	222.7496	48.76302	0.46%
19	17	27	29	2	3015.929	203.92	5.140936	0.025211	76.03378	34.62252	2.05%
19	17	29	31	2	5277.876	204.5334	3.19236	0.015608	82.37718	374.9765	0.23%
19	17	31	33	2	8444.6	204.5334	1.666208	0.008146	68.79301	-456.543	2.28%
19	18	20	21	2	75.3982	172.2092	567.2114	3.293734	248.3391	5.828622	0.32%
19	18	21	22	2	301.5929	172.2092	85.42967	0.496081	149.612	-10.5306	0.48%
19	18	22	23	2	753.9824	172.2092	80.39597	0.466851	351.9287	-8.55798	5.80%
19	18	23	24	2	1507.964	174.4796	10.43255	0.059792	90.16502	9.382245	0.11%
19	18	24	25	2	2638.938	175.9263	5.843376	0.033215	87.63903	56.77344	2.73%
19	18	25	26	2	4222.3	171.8085	2.333037	0.013579	57.34001	119.7475	1.98%
20	17	33	36	2	5518.032	168.3015	1.817984	0.010802	59.60572	-1.16774	1.07%
20	17	36	39	2	9338.208	168.3015	1.338529	0.007953	74.26843	-63.5953	0.60%
20	17	34	37	2	6646.212	168.3015	2.526417	0.015011	99.76845	-32.9571	1.35%
20	17	37	40	2	10918.78	161.9643	0.817986	0.00505	55.14427	-32.1188	0.14%
20	17	35	38	2	7916.812	167.9546	1.746096	0.010396	82.30585	-118.026	2.23%
20	18	27	29	2	2177.124	144.7914	5.190748	0.03585	78.05076	37.48175	0.71%
20	18	29	31	2	4043.228	144.7914	3.127663	0.021601	87.3408	372.6821	1.21%
20	18	31	33	2	6738.716	144.7914	1.491402	0.0103	69.41036	-456.134	0.48%
20	18	28	30	2	3015.929	144.7914	-0.95854	-0.00662	-19.9636	134.5588	5.13%
20	18	30	32	2	5277.876	144.9939	7.1726	0.049468	261.0876	50.55881	0.05%
20	18	32	34	2	8444.6	144.9939	1.573909	0.010855	91.66602	-127.171	0.33%
20	19	21	22	2	75.3982	198.631	1273.665	6.412215	483.4697	-11.5085	0.02%
20	19	22	23	2	301.5929	198.631	68.23319	0.343517	103.6025	-5.2949	0.41%
20	19	23	24	2	753.9824	198.631	6627.091	33.36383	25155.96	728.0256	2.25%
20	19	24	25	2	1507.964	200.3761	9.064673	0.045238	68.2174	41.97566	0.96%
20	19	25	26	2	2638.938	202.0943	4.645873	0.022989	60.66543	143.1354	1.16%
20	19	26	27	2	4222.3	198.631	4.195149	0.02112	89.17611	-180.276	0.54%
21	18	34	37	2	5518.032	120.6922	1.624855	0.013463	74.28777	-31.6982	0.43%
21	18	37	40	2	9338.208	120.6922	0.940783	0.007795	72.79036	7.11171	0.06%
21	18	35	38	2	6646.212	120.6922	2.091579	0.01733	115.1766	-119.362	0.96%
21	18	36	39	2	7916.812	120.7449	1.491282	0.012351	97.77782	-61.7458	0.31%
21	19	28	30	2	2177.124	156.7965	-2.55494	-0.0163	-35.475	-33.0961	4.04%
21	19	30	32	2	4043.228	155.4442	9.87348	0.063518	256.8174	48.9061	0.43%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
21	19	32	34	2	6738.716	155.4442	1.566971	0.010081	67.93024	-127.427	0.59%
21	19	29	31	2	3015.929	155.4442	10.70756	0.068884	207.7468	369.9975	2.92%
21	19	31	33	2	5277.876	155.2059	2.275885	0.014664	77.39311	-453.316	0.72%
21	19	33	35	2	8444.6	154.157	0.944968	0.00613	51.76437	191.2438	0.56%
21	20	22	23	2	75.3982	139.2754	271.4066	1.948705	146.929	-6.43343	0.22%
21	20	23	24	2	301.5929	141.5191	43.7994	0.309495	93.34128	9.9842	0.28%
21	20	24	25	2	753.9824	139.2754	249.9611	1.794726	1353.202	251.973	2.36%
21	20	25	26	2	1507.964	142.375	5.248494	0.036864	55.58928	130.3771	0.29%
21	20	26	27	2	2638.938	139.2754	4.856709	0.034871	92.02321	-180.529	0.40%
21	20	27	28	2	4222.3	139.2754	2.878664	0.020669	87.27066	-70.9766	1.84%
22	19	35	38	2	5518.032	346.6331	5.063481	0.014608	80.60762	-118.433	1.48%
22	19	36	39	2	6646.212	346.6331	4.208855	0.012142	80.70103	-63.4173	1.27%
22	19	37	40	2	7916.812	346.6331	3.122563	0.009008	71.31873	5.201646	1.41%
22	20	29	31	2	2177.124	273.7021	9.968993	0.036423	79.30141	373.0144	1.43%
22	20	31	33	2	4043.228	273.7021	4.649232	0.016986	68.68078	-454.739	0.23%
22	20	33	35	2	6738.716	273.7021	2.410731	0.008808	59.35655	133.8531	1.21%
22	20	30	32	2	3015.929	273.7021	10.38755	0.037952	114.4707	47.86519	2.22%
22	20	32	34	2	5277.876	275.2951	3.725684	0.013533	71.42588	-125.662	0.52%
22	20	34	36	2	8444.6	260.5452	2.023934	0.007768	65.00555	-11.4249	5.84%
22	21	23	24	2	75.3982	220.8565	1281.516	5.802484	437.4974	-109.606	0.66%
22	21	24	25	2	301.5929	226.1953	50.35927	0.222636	67.14356	41.41057	1.81%
22	21	25	26	2	753.9824	220.8565	14.71328	0.066619	50.22962	111.5444	1.39%
22	21	26	27	2	1507.964	220.8565	12.92847	0.058538	88.27277	-180.582	2.36%
22	21	27	28	2	2638.938	220.8565	7.111039	0.032198	84.96713	-71.0297	2.09%
22	21	28	29	2	4222.3	220.8565	4.622313	0.020929	88.3684	106.1944	2.49%
23	20	36	39	2	5518.032	247.4862	3.605454	0.014568	80.38873	-61.6514	0.84%
23	20	37	40	2	6646.212	247.4862	3.480014	0.014061	93.45671	6.397782	2.79%
23	21	30	32	2	2177.124	201.4746	9.65416	0.047918	104.3219	50.98446	0.23%
23	21	32	34	2	4043.228	201.4746	3.490761	0.017326	70.05494	-127.255	1.49%
23	21	34	36	2	6738.716	201.4746	2.131737	0.010581	71.29896	-37.7983	1.00%
23	21	31	33	2	3015.929	190.7362	4.265527	0.022363	67.44704	-168.861	0.17%
23	21	33	35	2	5277.876	203.5571	2.264297	0.011124	58.70916	135.8037	0.67%
23	21	35	37	2	8444.6	203.5571	3.976025	0.019533	164.9471	-133.487	3.92%
23	22	24	25	2	75.3982	447.6417	208.5265	0.465833	35.12301	68.23345	0.16%
23	22	25	26	2	301.5929	451.5102	43.49961	0.096342	29.05619	113.6755	0.09%
23	22	26	27	2	753.9824	451.5102	26.03792	0.057668	43.481	-180.666	0.16%
23	22	27	28	2	1507.964	451.5102	12.38052	0.02742	41.34863	-71.0782	0.45%
23	22	28	29	2	2638.938	451.5102	7.557941	0.016739	44.17372	106.0851	0.40%
23	22	29	30	2	4222.3	452.0005	-1.4428	-0.00319	-13.4778	-30.3477	3.57%
24	21	37	40	2	5518.032	224.1495	3.17805	0.014178	78.20101	7.873683	5.03%
24	22	31	33	2	2177.124	566.3555	10.23917	0.018079	39.3603	-452.304	0.08%
24	22	33	35	2	4043.228	566.3555	4.533697	0.008005	32.36595	134.1482	0.70%
24	22	35	37	2	6738.716	566.3555	5.169588	0.009128	61.50982	-133.809	0.13%
24	22	32	34	2	3015.929	566.3555	7.892443	0.013935	42.02799	-128.779	1.07%
24	22	34	36	2	5277.876	566.0757	4.073789	0.007197	37.98247	-36.2613	0.09%
24	22	36	38	2	8444.6	566.0757	3.686127	0.006512	54.9889	17.54703	1.24%
24	23	25	26	2	75.3982	471.5921	143.8747	0.305083	23.00275	112.2005	0.11%
24	23	26	27	2	301.5929	471.5921	43.96692	0.093231	28.1178	-181.714	0.15%
24	23	27	28	2	753.9824	471.5921	16.6734	0.035356	26.65758	-71.282	0.37%
24	23	28	29	2	1507.964	471.5921	9.737634	0.020648	31.13721	105.9645	0.34%
24	23	29	30	2	2638.938	472.5785	2.466285	0.005219	13.7717	29.40873	4.90%
24	23	30	31	2	4222.3	472.5785	11.39355	0.024109	101.797	341.3105	0.43%
25	23	32	34	2	2177.124	509.3119	8.569056	0.016825	36.62948	-125.824	0.47%
25	23	34	36	2	4043.228	509.3119	4.74039	0.009307	37.63225	-37.6305	0.50%
25	23	36	38	2	6738.716	509.3119	4.040007	0.007932	53.45316	17.2079	0.63%
25	23	33	35	2	3015.929	509.3119	5.688784	0.01117	33.68675	132.9612	0.74%
25	23	35	37	2	5277.876	511.1964	5.921972	0.011585	61.14158	-132.116	0.24%
25	23	37	39	2	8444.6	511.1964	3.603202	0.007049	59.52208	-67.9224	0.40%
25	24	26	27	2	75.3982	650.3161	378.8004	0.582487	43.91847	-180.77	0.12%
25	24	27	28	2	301.5929	650.3161	67.79521	0.10425	31.44095	-70.9847	0.12%
25	24	28	29	2	753.9824	650.3161	25.72446	0.039557	29.82517	106.0951	0.12%
25	24	29	30	2	1507.964	650.3161	9.882423	0.015196	22.91554	27.99731	0.05%
25	24	30	31	2	2638.938	650.3161	22.58026	0.034722	91.62914	339.6047	0.25%
25	24	31	32	2	4222.3	650.7086	6.366759	0.009784	41.31223	-290.056	0.47%
26	24	33	35	2	2177.124	638.2611	8.178944	0.012814	27.89856	136.0492	0.22%
26	24	35	37	2	4043.228	638.2611	8.243502	0.012916	52.22052	-133.759	0.64%
26	24	37	39	2	6738.716	638.2611	5.067949	0.00794	53.50702	-68.1098	0.42%
26	24	34	36	2	3015.929	638.2611	8.152795	0.012773	38.52383	-39.018	0.61%
26	24	36	38	2	5277.876	638.4794	5.937173	0.009299	49.07856	19.24673	0.12%
26	24	38	40	2	8444.6	638.4794	4.531822	0.007098	59.93834	-7.51134	0.19%
26	25	27	28	2	75.3982	709.5011	244.1482	0.344112	25.94548	-69.3228	0.00%
26	25	28	29	2	301.5929	709.5011	56.46616	0.079586	24.00249	106.3016	0.02%
26	25	29	30	2	753.9824	709.5011	19.49585	0.027478	20.71814	27.42602	0.22%
26	25	30	31	2	1507.964	709.5011	22.57177	0.031814	47.97391	341.2294	0.65%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
26	25	31	32	2	2638.938	709.5011	6.366099	0.008973	23.67801	-292.891	1.85%
26	25	32	33	2	4222.3	709.2741	5.623972	0.007929	33.47934	-159.998	0.59%
27	25	34	36	2	2177.124	666.2852	9.845424	0.014777	32.17047	-36.3085	0.06%
27	25	36	38	2	4043.228	666.2852	7.667947	0.011509	46.5314	17.59957	1.15%
27	25	38	40	2	6738.716	666.2852	5.859119	0.008794	59.25834	-7.78354	0.10%
27	25	35	37	2	3015.929	666.2852	12.62799	0.018953	57.16038	-135.261	0.07%
27	25	37	39	2	5277.876	666.1748	6.908811	0.010371	54.73597	-66.3284	0.33%
27	26	28	29	2	75.3982	657.9315	225.5799	0.342862	25.85121	107.7695	0.00%
27	26	29	30	2	301.5929	657.9315	54.01783	0.082103	24.76144	27.67137	1.86%
27	26	30	31	2	753.9824	657.9315	28.74873	0.043696	32.94597	340.0251	3.64%
27	26	31	32	2	1507.964	657.9315	15.22858	0.023146	34.90356	-290.668	0.15%
27	26	32	33	2	2638.938	657.9315	8.67223	0.013181	34.78398	-162.887	0.00%
27	26	33	34	2	4222.3	658.9568	5.513727	0.008367	35.32948	35.23848	0.25%
28	26	35	37	2	2177.124	625.5195	12.56826	0.020093	43.74379	-132.35	0.29%
28	26	37	39	2	4043.228	625.5195	7.86724	0.012577	50.85226	-68.0858	0.16%
28	26	36	38	2	3015.929	625.5195	9.193271	0.014697	44.32507	17.90194	0.29%
28	26	38	40	2	5277.876	625.5195	7.566329	0.012096	63.84169	-9.12144	0.28%
28	27	29	30	2	75.3982	600.1782	198.2808	0.33037	24.90929	29.39258	0.10%
28	27	30	31	2	301.5929	600.1782	58.00037	0.096639	29.14548	339.864	0.11%
28	27	31	32	2	753.9824	600.1782	24.4589	0.040753	30.72682	-290.969	0.08%
28	27	32	33	2	1507.964	600.1782	11.75079	0.019579	29.52416	-161.271	0.09%
28	27	33	34	2	2638.938	600.1782	6.747923	0.011243	29.6701	32.46272	0.00%
28	27	34	35	2	4222.3	599.2011	3.082612	0.005145	21.72171	102.0261	0.64%
29	27	36	38	2	2177.124	574.3658	9.896819	0.017231	37.51364	19.23502	0.20%
29	27	38	40	2	4043.228	574.3658	7.218518	0.012568	50.81467	-7.83398	0.32%
29	27	37	39	2	3015.929	574.3658	9.462307	0.016474	49.68536	-67.7872	0.25%
29	28	30	31	2	75.3982	551.7742	212.0256	0.384262	28.97259	340.7162	0.20%
29	28	31	32	2	301.5929	551.7742	58.02893	0.105168	31.71776	-290.943	0.42%
29	28	32	33	2	753.9824	551.7742	21.32097	0.038641	29.13433	-161.718	0.41%
29	28	33	34	2	1507.964	551.7742	9.217877	0.016706	25.19177	33.9097	0.51%
29	28	34	35	2	2638.938	551.7742	4.44997	0.008065	21.28248	99.1263	0.66%
29	28	35	36	2	4222.3	551.0623	5.460994	0.00991	41.84269	-137.465	0.25%
30	28	37	39	2	2177.124	561.6617	10.75853	0.019155	41.70241	-66.6681	0.03%
30	28	38	40	2	3015.929	561.6617	9.109876	0.01622	48.91681	-8.22298	0.40%
30	29	31	32	2	75.3982	545.4616	202.962	0.372092	28.05486	-289.354	0.39%
30	29	32	33	2	301.5929	545.4616	51.68116	0.094748	28.57473	-161.558	0.74%
30	29	33	34	2	753.9824	545.4616	15.93029	0.029205	22.01975	33.41443	0.89%
30	29	34	35	2	1507.964	545.4616	6.442871	0.011812	17.81138	100.7786	0.93%
30	29	35	36	2	2638.938	545.4616	8.276203	0.015173	40.03957	-140.5	0.70%
30	29	36	37	2	4222.3	544.2914	4.690043	0.008617	36.3825	6.177719	1.01%
31	29	38	40	2	2177.124	622.0433	12.18647	0.019591	42.65231	-6.55674	0.46%
31	30	32	33	2	75.3982	641.0475	229.9487	0.358708	27.04591	-160.292	0.11%
31	30	33	34	2	301.5929	641.0475	42.3391	0.066047	19.91922	33.52421	0.13%
31	30	34	35	2	753.9824	641.0475	11.65048	0.018174	13.70295	100.3745	0.22%
31	30	35	36	2	1507.964	641.0475	12.07395	0.018835	28.40198	-138.911	0.73%
31	30	36	37	2	2638.938	641.0475	8.168678	0.012743	33.62698	3.376812	1.31%
31	30	37	38	2	4222.3	640.0193	5.043243	0.00788	33.27097	13.83558	0.15%
32	31	33	34	2	75.3982	496.7842	143.9342	0.289732	21.84526	34.99801	0.03%
32	31	34	35	2	301.5929	496.7842	20.99788	0.042268	12.7476	100.6642	0.10%
32	31	35	36	2	753.9824	496.7842	15.44791	0.031096	23.44569	-139.589	0.07%
32	31	36	37	2	1507.964	496.7842	8.037488	0.016179	24.39735	5.03987	0.36%
32	31	37	38	2	2638.938	496.7842	5.623289	0.011319	29.87112	11.19201	0.08%
32	31	38	39	2	4222.3	496.4007	5.104169	0.010282	43.41512	-79.6888	0.12%
33	32	34	35	2	75.3982	531.0804	118.7181	0.223541	16.85457	102.1851	0.00%
33	32	35	36	2	301.5929	531.0804	43.92855	0.082715	24.94642	-139.458	0.15%
33	32	36	37	2	753.9824	531.0804	14.9674	0.028183	21.2494	4.472335	0.13%
33	32	37	38	2	1507.964	531.0804	10.73799	0.020219	30.48967	12.62704	0.37%
33	32	38	39	2	2638.938	531.0804	9.634957	0.018142	47.87589	-82.3051	0.54%
33	32	39	40	2	4222.3	532.3922	5.426632	0.010193	43.03725	73.93785	0.98%
34	33	35	36	2	75.3982	940.8469	285.2943	0.303231	22.8631	-138.168	0.10%
34	33	36	37	2	301.5929	940.8469	43.88274	0.046642	14.06683	4.69092	0.13%
34	33	37	38	2	753.9824	940.8469	29.6721	0.031538	23.77881	11.95085	0.14%
34	33	38	39	2	1507.964	940.8469	21.39003	0.022735	34.28329	-80.8206	0.34%
34	33	39	40	2	2638.938	940.8469	12.09445	0.012855	33.92276	71.19178	1.77%
35	34	36	37	2	75.3982	682.2716	80.3689	0.117796	8.881618	6.241189	0.07%
35	34	37	38	2	301.5929	682.2716	35.01233	0.051317	15.47691	12.15089	0.14%
35	34	38	39	2	753.9824	682.2716	23.83914	0.034941	26.34478	-81.3288	0.04%
35	34	39	40	2	1507.964	682.2716	12.27932	0.017998	27.13995	72.55306	0.33%
36	35	37	38	2	75.3982	227.5289	96.09731	0.422352	31.84464	13.55994	0.03%
36	35	38	39	2	301.5929	227.5289	30.873	0.135688	40.9232	-81.1203	0.48%
36	35	39	40	2	753.9824	227.5289	12.22342	0.053723	40.50592	71.95083	0.07%
37	36	38	39	2	75.3982	169.7138	67.8768	0.399949	30.15529	-79.7246	0.17%
37	36	39	40	2	301.5929	169.7138	17.39461	0.102494	30.91097	72.11234	0.56%
38	37	39	40	2	75.3982	242.8202	75.49925	0.310927	23.44323	73.51965	0.11%

Data Pengukuran Lintasan 2 BL41 Konfigurasi *Dipole-dipole*

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
2	1	3	4	2	75.3982	644.4514	78.57102	0.121919	9.19265	-140.82	0.14%
2	1	4	5	2	301.5929	644.4514	21.51421	0.033384	10.06878	173.0103	0.39%
2	1	5	6	2	753.9824	644.4514	7.586889	0.011773	8.874794	-55.0079	1.46%
2	1	6	7	2	1507.964	644.4514	3.976371	0.00617	9.303532	123.593	0.76%
2	1	7	8	2	2638.938	644.4514	2.97619	0.004618	12.18733	-145.255	0.17%
2	1	8	9	2	4222.3	672.5663	2.612805	0.003885	16.40298	76.86421	0.04%
3	1	10	12	2	2177.124	520.6887	7.308356	0.014036	30.55639	28.1112	0.35%
3	1	12	14	2	4043.228	520.6887	1.573561	0.003022	12.22591	-88.8838	3.89%
3	1	14	16	2	6738.716	520.6887	3.360404	0.006454	43.48921	-56.4023	0.14%
3	1	11	13	2	3015.929	520.6887	3.288511	0.006316	19.04845	71.69689	0.27%
3	1	13	15	2	5277.876	543.5276	1.776792	0.003269	17.24896	-250.793	2.24%
3	1	15	17	2	8444.6	543.5276	3.904874	0.007184	60.68229	-31.3279	1.97%
3	2	4	5	2	75.3982	393.3878	55.44514	0.140943	10.62687	173.3592	0.15%
3	2	5	6	2	301.5929	393.3878	14.1879	0.036066	10.87725	-56.1523	0.09%
3	2	6	7	2	753.9824	393.3878	6.232472	0.015843	11.94537	123.4921	0.09%
3	2	7	8	2	1507.964	393.3878	3.348815	0.008513	12.83702	-145.267	0.25%
3	2	8	9	2	2638.938	393.3878	2.963629	0.007534	19.88065	77.94994	0.13%
3	2	9	10	2	4222.3	397.8765	1.481418	0.003723	15.72022	7.462435	1.01%
4	1	17	20	2	5518.032	596.2908	3.541186	0.005939	32.7741	94.83248	1.54%
4	1	20	23	2	9338.208	598.2698	4.729579	0.007905	73.8327	44.43242	1.50%
4	1	18	21	2	6646.212	596.2908	2.726984	0.004573	30.38361	-74.8288	4.38%
4	1	21	24	2	10918.78	596.2908	2.022255	0.003391	37.0343	51.78838	1.43%
4	1	19	22	2	7916.812	610.2171	2.977222	0.004879	38.62533	5.844126	0.21%
4	1	22	25	2	12666.9	610.2171	-3.64707	-0.00598	-75.7112	-87.0701	1.26%
4	2	11	13	2	2177.124	426.5028	4.273856	0.010021	21.8161	70.85945	0.27%
4	2	13	15	2	4043.228	426.5028	2.586259	0.006064	24.51775	-251.147	0.15%
4	2	15	17	2	6738.716	426.5028	2.227577	0.005223	35.19722	-31.7522	1.39%
4	2	12	14	2	3015.929	426.5028	2.06339	0.004838	14.58657	-87.5943	8.68%
4	2	14	16	2	5277.876	431.3956	2.485329	0.005761	30.40696	-56.4778	0.40%
4	2	16	18	2	8444.6	431.3956	1.853906	0.004297	36.28934	67.40886	0.85%
4	3	5	6	2	75.3982	370.6117	48.6811	0.131353	9.903924	-56.1323	0.30%
4	3	6	7	2	301.5929	370.6117	14.10287	0.038053	11.47664	121.9265	0.33%
4	3	7	8	2	753.9824	370.6117	6.965989	0.018796	14.17199	-144.93	0.37%
4	3	8	9	2	1507.964	370.6117	3.864911	0.010428	15.72643	77.77513	1.16%
4	3	9	10	2	2638.938	370.6117	2.306944	0.006225	16.42729	8.448904	1.19%
4	3	10	11	2	4222.3	375.0493	2.494081	0.00665	28.0777	28.7492	0.52%
5	1	24	28	2	9266.912	486.3202	1.29285	0.002658	24.63399	79.25832	0.49%
5	1	28	32	2	15119.7	481.3161	6.131641	0.012739	192.6628	103.7632	2.26%
5	1	25	29	2	10555.75	486.3202	0.910922	0.001873	19.78711	1.351828	6.16%
5	1	29	33	2	16889.2	486.3202	0.443604	0.000912	15.42047	9.93471	7.66%
5	1	26	30	2	11957.69	503.924	1.219202	0.002419	28.93674	-68.5033	2.67%
5	1	27	31	2	13477.43	503.924	8.416014	0.016701	225.1042	-58.8828	1.02%
5	2	18	21	2	5518.032	372.8078	2.616792	0.007019	38.73253	-72.1646	0.55%
5	2	21	24	2	9338.208	371.6498	1.406081	0.003783	35.32972	48.65399	14.25%
5	2	19	22	2	6646.212	372.8078	2.182059	0.005853	38.90178	2.498209	1.03%
5	2	22	25	2	10918.78	372.8078	0.881424	0.002364	25.8172	-81.709	2.61%
5	2	20	23	2	7916.812	376.4089	2.110159	0.005606	44.38309	1.830343	0.71%
5	2	23	26	2	12666.9	376.4089	0.161831	0.00043	5.456329	17.1637	49.51%
5	3	12	14	2	2177.124	327.2773	2.067713	0.006318	13.75685	-88.7277	3.05%
5	3	14	16	2	4043.228	327.2773	2.131567	0.006513	26.33464	-56.5931	0.79%
5	3	16	18	2	6738.716	327.2773	1.623474	0.004961	33.42714	66.99271	0.37%
5	3	13	15	2	3015.929	327.2773	2.581336	0.007887	23.78843	-250.095	0.79%
5	3	15	17	2	5277.876	331.7743	1.611028	0.004856	25.62621	-32.2394	2.04%
5	3	17	19	2	8444.6	331.7743	1.515305	0.004567	38.56872	159.2047	0.07%
5	4	6	7	2	75.3982	360.9261	56.86294	0.157547	11.8788	121.3559	0.05%
5	4	7	8	2	301.5929	360.9261	16.49476	0.045701	13.78316	-145.669	0.00%
5	4	8	9	2	753.9824	360.9261	8.075945	0.022376	16.87088	77.93074	0.17%
5	4	9	10	2	1507.964	360.9261	3.163939	0.008766	13.21937	7.893114	1.26%
5	4	10	11	2	2638.938	360.9261	3.296673	0.009134	24.10346	30.51923	0.96%
5	4	11	12	2	4222.3	363.1273	2.555377	0.007037	29.7135	-2.06165	0.70%
6	1	31	36	2	13194.69	721.3707	1.493391	0.00207	27.31485	137.4579	1.66%
6	1	32	37	2	14585.03	721.3707	66.00573	0.0915	1334.579	25.71176	1.50%
6	1	33	38	2	16068.87	721.3707	3.899518	0.005406	86.85505	43.94408	4.63%
6	1	34	39	2	17649.22	727.0625	50.78005	0.069843	1232.648	93.93994	0.81%
6	1	35	40	2	19329.09	727.0625	9.016281	0.012401	239.6871	-169.498	2.41%
6	2	25	29	2	9266.912	478.4069	1.068246	0.002233	20.69304	2.236123	0.79%
6	2	29	33	2	15119.7	476.2835	5.610759	0.01178	178.1145	-11.1389	17.41%
6	2	26	30	2	10555.75	478.4069	1.187553	0.002482	26.20557	-66.6312	2.53%
6	2	30	34	2	16889.2	478.4069	0.69643	0.001456	24.59572	73.84612	8.86%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
6	2	27	31	2	11957.69	485.4717	1.159722	0.002389	28.5644	-65.6635	0.74%
6	2	28	32	2	13477.43	485.4717	0.212582	0.000438	5.891047	-56.1999	47.34%
6	3	19	22	2	5518.032	405.0695	2.770204	0.006839	37.73699	4.927866	0.03%
6	3	22	25	2	9338.208	405.0695	4.863573	0.012007	112.1742	-91.7183	6.07%
6	3	20	23	2	6646.212	405.0695	2.754617	0.0068	45.19717	0.964681	0.16%
6	3	23	26	2	10918.78	405.0695	0.83547	0.002063	22.52063	16.82753	0.15%
6	3	21	24	2	7916.812	413.0079	1.83568	0.004445	35.18731	51.82023	0.11%
6	3	24	27	2	12666.9	410.5377	4.274912	0.010413	131.8999	-1.84606	12.65%
6	4	13	15	2	2177.124	453.0547	4.566711	0.01008	21.94521	-251.311	0.44%
6	4	15	17	2	4043.228	453.0547	1.611823	0.003558	14.38462	-32.5827	0.40%
6	4	17	19	2	6738.716	453.0547	2.194171	0.004843	32.63593	158.9753	0.11%
6	4	14	16	2	3015.929	456.2123	3.074007	0.006738	20.32149	-56.7934	0.44%
6	4	16	18	2	5277.876	456.2123	2.250196	0.004932	26.03218	67.01991	0.28%
6	4	18	20	2	8444.6	456.2123	3.647891	0.007996	67.52902	-45.4612	4.73%
6	5	7	8	2	75.3982	392.5401	62.40525	0.158978	11.98672	-144.894	0.12%
6	5	8	9	2	301.5929	392.5401	18.87394	0.048082	14.50114	76.41283	0.14%
6	5	9	10	2	753.9824	392.5401	8.693175	0.022146	16.69784	8.212276	0.27%
6	5	10	11	2	1507.964	392.5401	3.784614	0.009641	14.53886	30.33409	0.09%
6	5	11	12	2	2638.938	392.5401	2.992978	0.007625	20.12197	-0.94755	1.28%
6	5	12	13	2	4222.3	397.3029	1.034762	0.002604	10.99706	72.56509	0.46%
7	2	32	37	2	13194.69	540.7241	62.53581	0.115652	1526.201	8.331434	2.04%
7	2	33	38	2	14585.03	515.4043	9.795967	0.019006	277.2086	111.9679	22.48%
7	2	34	39	2	16068.87	537.0932	50.2582	0.093574	1503.635	102.1361	9.40%
7	2	35	40	2	17649.22	552.495	3.851156	0.00697	123.0825	-171.378	9.50%
7	3	26	30	2	9266.912	450.859	1.095182	0.002429	22.51241	-65.4418	0.94%
7	3	30	34	2	15119.7	450.859	7.709732	0.0171	258.8087	53.28783	9.89%
7	3	27	31	2	10555.75	450.859	1.294384	0.002871	30.30903	-66.3578	1.37%
7	3	31	35	2	16889.2	450.859	0.759822	0.001685	28.48361	171.102	7.13%
7	3	28	32	2	11957.69	463.7148	1.114888	0.002404	28.74649	-52.9876	1.60%
7	3	29	33	2	13477.43	427.0423	-2.63051	-0.00616	-83.0187	11.11891	3.67%
7	4	20	23	2	5518.032	507.3358	3.219229	0.006345	35.01366	8.833613	0.24%
7	4	23	26	2	9338.208	507.3358	3.850915	0.00759	70.88781	10.38513	3.06%
7	4	21	24	2	6646.212	507.3358	2.701491	0.005325	35.39018	49.68573	0.05%
7	4	24	27	2	10918.78	507.3358	1.325273	0.002612	28.5234	1.050406	1.35%
7	4	22	25	2	7916.812	511.8705	1.864474	0.003642	28.83708	-83.93	0.38%
7	4	25	28	2	12666.9	511.8705	2.010491	0.003928	49.76178	107.9147	6.75%
7	5	14	16	2	2177.124	433.2236	3.609566	0.008332	18.13893	-56.7882	0.55%
7	5	16	18	2	4043.228	433.2236	2.389211	0.005515	22.29776	66.83608	0.35%
7	5	18	20	2	6738.716	433.2236	6.043025	0.013949	94.01502	-49.0525	2.96%
7	5	15	17	2	3015.929	441.5154	2.683732	0.006078	18.33118	-33.1938	1.17%
7	5	17	19	2	5277.876	441.5154	2.176752	0.00493	26.02063	158.9628	0.22%
7	5	19	21	2	8444.6	441.5154	5.45685	0.012359	104.3937	-107.478	4.88%
7	6	8	9	2	75.3982	589.5038	137.2588	0.232838	17.55558	76.59861	0.08%
7	6	9	10	2	301.5929	589.5038	31.06012	0.052689	15.89054	6.178623	0.18%
7	6	10	11	2	753.9824	589.5038	13.33208	0.022616	17.0519	30.89927	0.03%
7	6	11	12	2	1507.964	589.5038	7.555399	0.012817	19.32686	-1.38966	0.10%
7	6	12	13	2	2638.938	589.5038	2.070327	0.003512	9.267904	74.19975	0.00%
7	6	13	14	2	4222.3	592.4299	2.27736	0.003844	16.23068	-162.675	0.90%
8	3	33	38	2	13194.69	428.6951	4.535175	0.010579	139.692	65.21512	8.18%
8	3	34	39	2	14585.03	424.7522	41.45049	0.097587	1423.316	126.6663	12.55%
8	3	35	40	2	16068.87	424.7522	5.41469	0.012748	204.844	-167.369	8.98%
8	4	27	31	2	9266.912	480.9088	1.308509	0.002721	25.21444	-65.1254	0.03%
8	4	31	35	2	15119.7	480.9088	5.126173	0.010659	161.1908	154.5968	5.54%
8	4	28	32	2	10555.75	480.9088	1.741855	0.003622	38.23475	-52.8608	1.63%
8	4	32	36	2	16889.2	480.9088	3.417219	0.007106	120.0136	-45.70426	0.95%
8	4	29	33	2	11957.69	485.4904	1.139272	0.002347	28.06047	-10.2199	0.08%
8	4	30	34	2	13477.43	474.2887	-1.69464	-0.00357	-48.1249	102.1581	17.98%
8	5	21	24	2	5518.032	416.2544	2.278604	0.005474	30.20546	55.81937	0.38%
8	5	24	27	2	9338.208	416.2544	6.189994	0.014871	138.9007	-7.94244	4.74%
8	5	22	25	2	6646.212	416.2544	2.250038	0.005405	35.92666	-84.4588	0.50%
8	5	25	28	2	10918.78	416.2544	0.230997	0.000555	6.05962	107.2296	1.06%
8	5	23	26	2	7916.812	422.5972	1.248973	0.002955	23.39675	14.57369	1.02%
8	5	26	29	2	12666.9	422.5972	3.592533	0.008501	107.7349	-37.5556	10.16%
8	6	15	17	2	2177.124	557.0791	4.879091	0.008758	19.06791	-33.3882	0.27%
8	6	17	19	2	4043.228	557.0791	3.80559	0.006831	27.62047	158.9505	0.32%
8	6	19	21	2	6738.716	557.0791	3.987485	0.007158	48.23464	-110.873	0.03%
8	6	16	18	2	3015.929	560.5522	4.203812	0.007499	22.61758	66.95564	0.31%
8	6	18	20	2	5277.876	560.5522	4.747927	0.00847	44.70489	-52.6897	1.12%
8	6	20	22	2	8444.6	560.5522	0.302048	0.000539	4.546885	84.56037	46.21%
8	7	9	10	2	75.3982	645.9894	298.6212	0.462269	34.8543	6.493951	0.01%
8	7	10	11	2	301.5929	645.9894	47.21245	0.073085	22.04207	29.43535	0.02%
8	7	11	12	2	753.9824	645.9894	17.55315	0.027173	20.48768	-1.07632	0.24%
8	7	12	13	2	1507.964	645.9894	5.088034	0.007876	11.87711	73.91139	0.66%
8	7	13	14	2	2638.938	645.9894	3.93703	0.006095	16.08309	-161.866	0.39%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
8	7	14	15	2	4222.3	649.7964	3.115443	0.004794	20.24383	-89.9092	0.14%
9	4	34	39	2	13194.69	403.1869	50.50464	0.125264	1652.814	115.9525	12.57%
9	4	35	40	2	14585.03	403.1869	3.349134	0.008307	121.1528	-145.993	35.03%
9	5	28	32	2	9266.912	358.2819	1.137426	0.003175	29.42211	-51.0133	2.37%
9	5	32	36	2	15119.7	358.2819	6.639709	0.018532	280.2843	34.9825	7.74%
9	5	29	33	2	10555.75	358.2819	1.12758	0.003147	33.22432	-13.5158	2.61%
9	5	33	37	2	16889.2	358.2819	57.98109	0.161831	2733.509	68.37881	2.94%
9	5	30	34	2	11957.69	362.9465	0.877634	0.002418	28.9174	62.77055	2.96%
9	5	31	35	2	13477.43	339.5603	-0.05575	-0.00016	-2.2126	11.33367	82.79%
9	6	22	25	2	5518.032	460.8666	2.280397	0.004948	27.30332	-81.9582	0.54%
9	6	25	28	2	9338.208	460.8666	0.859251	0.001864	17.40916	104.4084	4.17%
9	6	23	26	2	6646.212	460.8666	1.710681	0.003712	24.6698	12.74787	0.34%
9	6	26	29	2	10918.78	460.8666	0.658357	0.001429	15.59853	-36.1937	3.20%
9	6	24	27	2	7916.812	463.4038	1.286953	0.002777	21.98625	0.024132	0.29%
9	6	27	30	2	12666.9	463.4038	1.228738	0.002652	33.59142	-68.0423	7.22%
9	7	16	18	2	2177.124	522.354	5.419394	0.010375	22.58749	66.98492	0.11%
9	7	18	20	2	4043.228	522.354	2.362608	0.004523	18.28677	-56.2752	2.25%
9	7	20	22	2	6738.716	522.354	3.796428	0.007268	48.97678	87.90562	0.36%
9	7	17	19	2	3015.929	522.354	4.606609	0.008819	26.5973	155.3131	0.01%
9	7	19	21	2	5277.876	525.8867	3.076592	0.00585	30.87709	-103.266	0.06%
9	7	21	23	2	8444.6	525.8867	0.69209	0.001316	11.11582	36.62127	11.39%
9	8	10	11	2	75.3982	502.9167	322.1234	0.64051	48.29339	29.4358	0.04%
9	8	11	12	2	301.5929	502.9167	46.03575	0.091538	27.60717	-2.45385	0.20%
9	8	12	13	2	753.9824	502.9167	10.24463	0.02037	15.35886	74.0464	0.28%
9	8	13	14	2	1507.964	502.9167	5.534075	0.011004	16.59357	-162.366	0.03%
9	8	14	15	2	2638.938	502.9167	3.631216	0.00722	19.05395	-88.7297	0.02%
9	8	15	16	2	4222.3	506.061	2.916526	0.005763	24.33472	30.72641	1.55%
10	5	35	40	2	13194.69	273.2657	7.193888	0.026326	347.6973	-152.32	9.64%
10	6	29	33	2	9266.912	345.7741	1.213061	0.003508	32.50555	-16.0521	1.16%
10	6	33	37	2	15119.7	345.7741	49.4656	0.143058	2162.681	55.58094	1.05%
10	6	30	34	2	10555.75	345.7741	0.637067	0.001842	19.45074	58.77427	0.94%
10	6	34	38	2	16889.2	345.7741	3.407717	0.009855	166.3587	22.71244	4.02%
10	6	31	35	2	11957.69	359.4233	1.037541	0.002887	34.52164	154.4422	1.10%
10	6	32	36	2	13477.43	359.4233	2.415222	0.00672	90.50028	56.57238	7.51%
10	7	23	26	2	5518.032	405.4797	1.804207	0.00445	24.55502	20.89154	0.95%
10	7	26	29	2	9338.208	389.5599	2.343238	0.006015	56.2757	8.476061	8.88%
10	7	24	27	2	6646.212	405.4797	0.869051	0.002143	14.24847	-0.90227	2.89%
10	7	27	30	2	10918.78	405.4797	1.050779	0.002591	28.30529	-66.3914	3.71%
10	7	25	28	2	7916.812	414.8344	1.114573	0.002687	21.2685	108.0823	1.11%
10	7	28	31	2	12666.9	396.0697	4.47319	0.011294	143.0593	142.1267	14.08%
10	8	17	19	2	2177.124	408.3014	4.695438	0.0115	25.03703	159.1925	0.19%
10	8	19	21	2	4043.228	408.3014	1.426642	0.003494	14.13131	-112.395	5.29%
10	8	21	23	2	6738.716	408.3014	3.053666	0.007479	50.3918	49.04293	2.56%
10	8	18	20	2	3015.929	408.3014	3.310427	0.008108	24.45323	-51.6606	0.53%
10	8	20	22	2	5277.876	414.9695	2.762576	0.006657	35.13832	82.59034	0.99%
10	8	22	24	2	8444.6	414.9695	0.283423	0.000683	5.777573	-57.9079	30.91%
10	9	11	12	2	75.3982	363.5522	269.3275	0.740822	55.85675	-2.214	0.07%
10	9	12	13	2	301.5929	363.5522	29.51247	0.081178	24.48227	72.6928	1.03%
10	9	13	14	2	753.9824	363.5522	9.391884	0.025834	19.47809	-162.785	0.11%
10	9	14	15	2	1507.964	363.5522	4.145312	0.011402	17.19419	-88.7319	0.01%
10	9	15	16	2	2638.938	363.5522	2.882783	0.007929	20.92564	30.44374	0.57%
10	9	16	17	2	4222.3	363.5522	2.49275	0.006857	28.95109	-63.6729	0.48%
11	7	30	34	2	9266.912	787.1415	2.336214	0.002968	27.50428	58.03301	0.89%
11	7	34	38	2	15119.7	786.0109	12.44983	0.015839	239.4849	16.9102	16.38%
11	7	31	35	2	10555.75	787.1415	1.868461	0.002374	25.05606	150.3075	1.21%
11	7	35	39	2	16889.2	786.0109	68.34892	0.086957	1468.629	16.60024	15.99%
11	7	32	36	2	11957.69	791.5349	4.684543	0.005918	70.77071	50.10478	1.31%
11	7	33	37	2	13477.43	791.5349	56.2053	0.071008	957.0492	84.14646	2.86%
11	8	24	27	2	5518.032	737.5901	2.893152	0.003922	21.64462	4.857427	0.85%
11	8	27	30	2	9338.208	737.5901	4.498754	0.006099	56.96061	-71.9712	3.02%
11	8	25	28	2	6646.212	737.5901	1.917175	0.002599	17.2754	105.6234	0.65%
11	8	28	31	2	10918.78	737.5901	1.701438	0.002307	25.18857	-148.355	2.53%
11	8	26	29	2	7916.812	744.5814	1.763751	0.002369	18.75178	-37.3392	2.97%
11	8	29	32	2	12666.9	744.5814	5.798564	0.007788	98.66437	47.89603	7.41%
11	9	18	20	2	2177.124	583.743	7.374601	0.012633	27.5046	-46.1944	0.48%
11	9	20	22	2	4043.228	583.743	9.178013	0.015723	63.57533	69.67792	2.89%
11	9	22	24	2	6738.716	573.8722	1.490382	0.002597	17.5028	3.319626	4.54%
11	9	19	21	2	3015.929	583.743	5.33567	0.00914	27.56732	-109.144	0.54%
11	9	21	23	2	5277.876	589.5621	3.432693	0.005822	30.73054	46.59032	0.51%
11	9	23	25	2	8444.6	589.5621	7.278975	0.012346	104.267	-24.479	2.49%
11	10	12	13	2	75.3982	456.4464	405.9207	0.889306	67.0537	71.68092	0.23%
11	10	13	14	2	301.5929	456.4464	50.49532	0.110627	33.36528	-164.42	0.29%
11	10	14	15	2	753.9824	456.4464	15.20973	0.033322	25.12512	-88.6605	0.35%
11	10	15	16	2	1507.964	456.4464	5.792312	0.01269	19.13615	30.34607	0.03%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
11	10	16	17	2	2638.938	456.4464	3.740981	0.008196	21.62873	-63.6638	0.14%
11	10	17	18	2	4222.3	456.4464	5.895787	0.012917	54.55103	125.2417	2.34%
12	8	31	35	2	9266.912	769.368	1.294359	0.001682	15.59082	147.7877	1.78%
12	8	35	39	2	15119.7	768.0699	62.75085	0.081699	1235.271	19.8908	18.30%
12	8	32	36	2	10555.75	769.368	4.50827	0.00586	61.8564	51.29569	2.69%
12	8	36	40	2	16889.2	768.0699	2.75498	0.003587	60.57965	-145.072	40.88%
12	8	33	37	2	11957.69	774.3217	52.04077	0.067208	803.6954	77.89208	2.87%
12	8	34	38	2	13477.43	748.5861	9.5232	0.012722	171.4543	204.9158	21.90%
12	9	25	28	2	5518.032	602.8907	0.966713	0.001603	8.847932	113.4309	0.15%
12	9	28	31	2	9338.208	602.8907	5.629961	0.009338	87.2114	-153.276	4.06%
12	9	26	29	2	6646.212	602.8907	1.244559	0.002064	13.71951	-38.5984	1.19%
12	9	29	32	2	10918.78	602.8907	0.9611	0.001594	17.40715	52.99526	2.25%
12	9	27	30	2	7916.812	608.4998	0.888229	0.00146	11.55717	-66.2157	3.35%
12	9	30	33	2	12666.9	608.4998	7.56862	0.012438	157.5988	-0.89287	11.50%
12	10	19	21	2	2177.124	457.5693	3.564255	0.00779	16.95854	-103.808	0.11%
12	10	21	23	2	4043.228	457.5693	9.338575	0.020409	82.59441	33.4321	6.65%
12	10	23	25	2	6738.716	442.3999	-0.47761	-0.00108	-7.27501	-35.5774	9.60%
12	10	20	22	2	3015.929	457.5693	2.691525	0.005882	17.74031	70.01518	0.02%
12	10	22	24	2	5277.876	475.2784	1.145766	0.002411	12.72187	-46.9251	1.56%
12	10	24	26	2	8444.6	475.2784	4.600101	0.009679	81.7763	-0.04075	6.33%
12	11	13	14	2	75.3982	972.3297	1046.111	1.075881	81.11955	-166.1	0.03%
12	11	14	15	2	301.5929	972.3297	115.0265	0.1183	35.67841	-90.2734	0.02%
12	11	15	16	2	753.9824	972.3297	23.80012	0.024477	18.45554	29.97146	0.08%
12	11	16	17	2	1507.964	972.3297	9.495868	0.009766	14.72693	-63.6919	0.04%
12	11	17	18	2	2638.938	972.3297	5.18094	0.005328	14.0611	122.815	3.34%
12	11	18	19	2	4222.3	972.3297	1.681211	0.001729	7.300779	34.10285	7.89%
13	9	32	36	2	9266.912	696.6386	8.021147	0.011514	106.7127	51.8619	3.34%
13	9	36	40	2	15119.7	694.1359	21.53655	0.031026	469.1101	-158.422	17.43%
13	9	33	37	2	10555.75	696.6386	63.70262	0.091443	965.5094	78.91391	7.53%
13	9	34	38	2	11957.69	705.7792	8.709679	0.012341	147.5767	35.23319	2.63%
13	9	35	39	2	13477.43	705.7792	29.93089	0.042408	571.6494	38.41617	5.05%
13	10	26	29	2	5518.032	520.8282	1.837409	0.003528	19.46731	-32.6002	0.16%
13	10	29	32	2	9338.208	520.8282	11.63845	0.022346	208.7684	45.21921	3.05%
13	10	27	30	2	6646.212	520.8282	1.999099	0.003838	25.50932	-68.017	0.23%
13	10	30	33	2	10918.78	520.8282	1.347453	0.002587	28.26624	3.006012	4.17%
13	10	28	31	2	7916.812	537.1498	1.938957	0.00361	28.57887	-147.394	1.49%
13	10	31	34	2	12666.9	537.1498	10.76244	0.020036	253.875	46.09451	9.08%
13	11	20	22	2	2177.124	1010.551	13.3798	0.01324	28.82533	74.21941	0.20%
13	11	22	24	2	4043.228	1010.551	7.751678	0.007671	31.01458	-54.6716	1.15%
13	11	24	26	2	6738.716	1010.551	1.836843	0.001818	12.24872	7.850938	0.48%
13	11	21	23	2	3015.929	1010.551	10.01749	0.009913	29.89659	35.09007	0.02%
13	11	23	25	2	5277.876	1010.528	5.001072	0.004949	26.12004	-11.0655	0.75%
13	11	25	27	2	8444.6	1010.528	5.402301	0.005346	45.14478	24.49921	8.96%
13	12	14	15	2	75.3982	1010.62	1465.356	1.449958	109.3243	-91.401	0.00%
13	12	15	16	2	301.5929	1010.62	164.6877	0.162957	49.14673	29.5347	0.01%
13	12	16	17	2	753.9824	1010.62	43.22417	0.04277	32.2478	-63.5856	0.02%
13	12	17	18	2	1507.964	1010.62	18.19113	0.018	27.14332	121.5318	0.35%
13	12	18	19	2	2638.938	1010.62	14.12456	0.013976	36.88216	35.68904	0.05%
13	12	19	20	2	4222.3	1010.594	8.504092	0.008415	35.5304	-71.88	0.22%
14	10	33	37	2	9266.912	464.7382	57.14914	0.122971	1140.741	80.66589	7.41%
14	10	34	38	2	10555.75	413.2412	19.26064	0.046609	491.99	198.3737	28.61%
14	10	35	39	2	11957.69	458.2381	45.44371	0.099171	1185.85	28.15653	9.59%
14	10	36	40	2	13477.43	408.9618	-8.09361	-0.01979	-266.538	-48.526	2.37%
14	11	27	30	2	5518.032	963.4298	4.308751	0.004472	24.6783	-61.9181	0.15%
14	11	30	33	2	9338.208	963.4298	4.66504	0.004842	45.21524	-8.19747	7.30%
14	11	28	31	2	6646.212	963.4298	4.215685	0.004376	29.08195	-149.069	0.66%
14	11	31	34	2	10918.78	963.4298	2.281417	0.002368	25.85615	50.44843	2.72%
14	11	29	32	2	7916.812	966.1295	4.166026	0.004312	34.13806	55.42059	0.38%
14	11	32	35	2	12666.9	966.1295	3.678606	0.003808	48.23242	39.45231	4.24%
14	12	21	23	2	2177.124	1000.413	16.19024	0.016184	35.23361	40.27793	0.10%
14	12	23	25	2	4043.228	1000.413	8.703809	0.0087	35.17697	-24.3743	1.51%
14	12	25	27	2	6738.716	1000.413	2.485116	0.002484	16.73956	40.00161	5.12%
14	12	22	24	2	3015.929	1000.413	10.16101	0.010157	30.63223	-55.3525	0.24%
14	12	24	26	2	5277.876	1001.694	5.603639	0.005594	29.52531	8.918673	0.06%
14	12	26	28	2	8444.6	1001.694	3.242622	0.003237	27.33651	72.25952	1.58%
14	13	15	16	2	75.3982	1010.925	1705.079	1.686653	127.1707	27.88554	0.00%
14	13	16	17	2	301.5929	1010.925	179.213	0.177276	53.46528	-63.8375	0.00%
14	13	17	18	2	753.9824	1010.925	37.28746	0.036885	27.81028	120.7611	0.21%
14	13	18	19	2	1507.964	1010.925	17.81831	0.017626	26.57901	36.54577	0.24%
14	13	19	20	2	2638.938	1010.879	9.064731	0.008967	23.66382	-71.1634	0.13%
14	13	20	21	2	4222.3	1010.879	4.998936	0.004945	20.87986	-38.4793	0.28%
15	11	34	38	2	9266.912	821.5715	6.378477	0.007764	71.94814	37.83169	4.04%
15	11	35	39	2	10555.75	821.5715	50.41162	0.06136	647.733	38.65281	6.73%
15	11	36	40	2	11957.69	821.5715	5.298748	0.00645	77.12651	-149.203	8.90%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
15	12	28	31	2	5518.032	847.3449	5.371309	0.006339	34.97873	-144.521	0.05%
15	12	31	34	2	9338.208	847.3449	3.242607	0.003827	35.73539	41.12925	0.57%
15	12	29	32	2	6646.212	847.3449	5.066557	0.005979	39.73994	53.88849	0.17%
15	12	32	35	2	10918.78	847.3449	2.456912	0.0029	31.65951	40.24935	0.42%
15	12	30	33	2	7916.812	848.9355	3.787705	0.004462	35.32259	1.676495	0.49%
15	12	33	36	2	12666.9	848.9355	3.168092	0.003732	47.27237	128.181	8.46%
15	13	22	24	2	2177.124	1014.209	10.10473	0.009963	21.69103	-50.9894	0.13%
15	13	24	26	2	4043.228	1014.209	2.646308	0.002609	10.54967	0.524148	4.19%
15	13	26	28	2	6738.716	1014.209	4.666667	0.004601	31.00685	79.54058	2.23%
15	13	23	25	2	3015.929	1014.209	6.941851	0.006845	20.64281	-22.4804	0.13%
15	13	25	27	2	5277.876	1011.345	2.956887	0.002924	15.43103	37.90878	0.05%
15	13	27	29	2	8444.6	1011.345	0.428173	0.000423	3.575749	-38.224	23.89%
15	14	16	17	2	75.3982	853.4483	1610.005	1.886471	142.2366	-65.6258	0.01%
15	14	17	18	2	301.5929	853.4483	141.4156	0.165699	49.97367	119.4719	0.06%
15	14	18	19	2	753.9824	853.4483	42.09174	0.04932	37.18609	37.74132	0.17%
15	14	19	20	2	1507.964	853.4483	14.88259	0.017438	26.29618	-72.805	0.06%
15	14	20	21	2	2638.938	853.4483	7.713418	0.009038	23.85057	-36.8914	0.01%
15	14	21	22	2	4222.3	855.1148	6.011075	0.00703	29.68101	107.9638	0.85%
16	12	35	39	2	9266.912	782.1461	44.45088	0.056832	526.6498	34.35465	3.95%
16	12	36	40	2	10555.75	782.1461	8.099213	0.010355	109.3068	-133.628	2.07%
16	13	29	32	2	5518.032	928.2031	5.059349	0.005451	30.07715	59.79641	0.33%
16	13	32	35	2	9338.208	933.8614	6.30191	0.006748	63.01575	-9.89689	3.24%
16	13	30	33	2	6646.212	928.2031	2.687936	0.002896	19.24651	-1.30751	0.79%
16	13	33	36	2	10918.78	928.2031	1.201512	0.001294	14.13393	128.2848	1.55%
16	13	31	34	2	7916.812	930.6893	3.022602	0.003248	25.71148	51.6904	0.12%
16	13	34	37	2	12666.9	930.6893	42.56422	0.045734	579.308	21.78935	0.25%
16	14	23	25	2	2177.124	780.6335	7.257294	0.009297	20.23999	-17.573	0.14%
16	14	25	27	2	4043.228	780.6335	1.671689	0.002141	8.658704	25.50349	10.89%
16	14	27	29	2	6738.716	780.3624	2.526169	0.003237	21.81439	-28.9876	7.66%
16	14	24	26	2	3015.929	780.6335	4.512992	0.005781	17.43567	0.741599	0.06%
16	14	26	28	2	5277.876	781.7363	2.36166	0.003021	15.94472	79.63732	0.27%
16	14	28	30	2	8444.6	781.7363	1.959322	0.002506	21.16608	-147.772	10.25%
16	15	17	18	2	75.3982	694.1095	1093.655	1.575623	118.7992	124.4526	0.01%
16	15	18	19	2	301.5929	694.1095	165.3053	0.238154	71.82568	28.79598	0.05%
16	15	19	20	2	753.9824	694.1095	34.89142	0.050268	37.9011	-66.5163	0.17%
16	15	20	21	2	1507.964	694.1095	13.81245	0.0199	30.00779	-34.9111	0.15%
16	15	21	22	2	2638.938	694.1095	8.134862	0.01172	30.92797	103.371	0.15%
16	15	22	23	2	4222.3	694.5325	4.275798	0.006156	25.99409	-62.5852	1.57%
17	13	36	40	2	9266.912	744.7899	17.24203	0.02315	214.5304	-140.792	0.11%
17	14	30	33	2	5518.032	646.9075	2.861819	0.004424	24.41087	2.307059	0.54%
17	14	33	36	2	9338.208	646.6447	0.017804	0.000028	0.257115	124.1921	361.33%
17	14	31	34	2	6646.212	646.9075	1.8504	0.00286	19.0107	47.96555	0.24%
17	14	34	37	2	10918.78	646.9075	49.31216	0.076228	832.316	30.68333	1.31%
17	14	32	35	2	7916.812	647.8696	1.999898	0.003087	24.43821	38.52576	0.60%
17	14	35	38	2	12666.9	647.8696	2.486531	0.003838	48.61713	-52.881	6.45%
17	15	24	26	2	2177.124	583.9421	5.216384	0.008933	19.44834	5.149267	0.31%
17	15	26	28	2	4043.228	583.9421	2.154413	0.003689	14.91722	73.58984	0.63%
17	15	28	30	2	6738.716	583.9421	2.050513	0.003512	23.66291	-141.045	2.13%
17	15	25	27	2	3015.929	583.9421	2.492011	0.004268	12.87068	27.17566	0.20%
17	15	27	29	2	5277.876	584.4097	1.907966	0.003265	17.23109	-28.026	0.14%
17	15	29	31	2	8444.6	584.4097	2.390737	0.004091	34.54641	-41.0006	6.50%
17	16	18	19	2	75.3982	554.8594	1191.938	2.148181	161.969	31.04913	0.01%
17	16	19	20	2	301.5929	554.8594	143.7359	0.259049	78.12741	-77.0377	0.12%
17	16	20	21	2	753.9824	554.8594	39.11833	0.070501	53.15675	-25.5726	0.44%
17	16	21	22	2	1507.964	554.8594	19.07879	0.034385	51.85123	103.7928	0.07%
17	16	22	23	2	2638.938	554.8594	7.320945	0.013194	34.81876	-66.0332	0.06%
17	16	23	24	2	4222.3	555.3451	3.53603	0.006367	26.88471	13.36766	1.21%
18	15	31	34	2	5518.032	838.0178	3.636364	0.004339	23.94402	52.11924	1.09%
18	15	34	37	2	9338.208	838.0178	64.21131	0.076623	715.5126	20.0965	3.72%
18	15	32	35	2	6646.212	838.0178	2.679067	0.003197	21.24726	34.09501	1.40%
18	15	35	38	2	10918.78	838.0178	6.085291	0.007262	79.28613	-46.4556	4.08%
18	15	33	36	2	7916.812	838.8851	5.763846	0.006871	54.39558	136.6805	1.28%
18	15	36	39	2	12666.9	838.8851	41.97578	0.050038	633.8427	17.1802	5.55%
18	16	25	27	2	2177.124	774.6396	5.277701	0.006813	14.83298	31.81252	0.11%
18	16	27	29	2	4043.228	774.6396	5.687792	0.007343	29.68788	-37.0023	2.50%
18	16	29	31	2	6738.716	774.1516	0.480175	0.00062	4.179754	-33.1955	25.59%
18	16	26	28	2	3015.929	774.6396	3.881024	0.00501	15.11015	73.18533	0.40%
18	16	28	30	2	5277.876	776.126	3.536034	0.004556	24.04602	-140.694	0.08%
18	16	30	32	2	8444.6	776.126	6.708352	0.008643	72.99186	79.97085	4.70%
18	17	19	20	2	75.3982	649.6384	800.3726	1.232028	92.89275	-73.5214	0.01%
18	17	20	21	2	301.5929	649.6384	167.4058	0.257691	77.71763	-34.9047	0.09%
18	17	21	22	2	753.9824	649.6384	64.11668	0.098696	74.41511	111.2949	0.19%
18	17	22	23	2	1507.964	649.6384	23.59035	0.036313	54.75881	-64.5945	0.07%
18	17	23	24	2	2638.938	649.6384	7.450275	0.011468	30.26427	9.326775	0.14%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
18	17	24	25	2	4222.3	650.9164	3.855695	0.005923	25.01103	-28.6858	2.06%
19	16	32	35	2	5518.032	829.8173	3.554034	0.004283	23.63328	39.42004	0.17%
19	16	35	38	2	9338.208	829.8173	10.7771	0.012987	121.2792	-51.6983	0.76%
19	16	33	36	2	6646.212	829.8173	6.98148	0.008413	55.91667	134.5852	0.52%
19	16	36	39	2	10918.78	829.8173	34.70163	0.041818	456.6106	20.1236	1.11%
19	16	34	37	2	7916.812	832.1253	51.28613	0.061633	487.9466	34.49257	3.29%
19	16	37	40	2	12666.9	832.1253	-34.9223	-0.04197	-531.608	-103.374	2.12%
19	17	26	28	2	2177.124	684.4828	6.867785	0.010034	21.84427	77.26678	0.10%
19	17	28	30	2	4043.228	684.4828	9.531838	0.013926	56.30633	-148.303	4.84%
19	17	30	32	2	6738.716	683.9976	-1.49885	-0.00219	-14.7666	90.14135	45.39%
19	17	27	29	2	3015.929	684.4828	4.604037	0.006726	20.28617	-37.1171	0.91%
19	17	29	31	2	5277.876	685.9829	4.851514	0.007072	37.32701	-31.8185	0.00%
19	17	31	33	2	8444.6	685.9829	8.423447	0.012279	103.6957	-8.57279	1.97%
19	18	20	21	2	75.3982	1010.862	1646.814	1.629118	122.8326	-31.4007	0.01%
19	18	21	22	2	301.5929	1010.862	565.3268	0.559252	168.6665	98.45496	0.04%
19	18	22	23	2	753.9824	1010.862	168.1181	0.166312	125.396	-54.9938	0.04%
19	18	23	24	2	1507.964	1010.862	48.57781	0.048056	72.46648	10.27495	0.00%
19	18	24	25	2	2638.938	1010.862	23.55871	0.023306	61.50193	-32.3281	0.07%
19	18	25	26	2	4222.3	1010.841	6.770003	0.006697	28.27842	35.29408	0.53%
20	17	33	36	2	5518.032	634.7087	7.405765	0.011668	64.38483	141.3414	0.92%
20	17	36	39	2	9338.208	634.7087	44.45519	0.07004	654.1048	13.8116	8.64%
20	17	34	37	2	6646.212	634.7087	54.04353	0.085147	565.9321	32.93147	5.06%
20	17	37	40	2	10918.78	634.7087	-45.254	-0.0713	-778.535	-93.8429	5.20%
20	17	35	38	2	7916.812	636.4285	9.813683	0.01542	122.0802	-44.4974	3.91%
20	18	27	29	2	2177.124	952.7349	11.5149	0.012086	26.31315	-32.7857	0.21%
20	18	29	31	2	4043.228	952.7349	11.52086	0.012092	48.89177	-40.7648	0.64%
20	18	31	33	2	6738.716	952.7349	2.528474	0.002654	17.88532	5.147381	4.14%
20	18	28	30	2	3015.929	952.7349	11.24867	0.011807	35.60843	-147.432	0.35%
20	18	30	32	2	5277.876	957.8474	6.651609	0.006944	36.65117	91.12338	0.31%
20	18	32	34	2	8444.6	957.8474	6.184918	0.006457	54.52988	-56.5281	3.15%
20	19	21	22	2	75.3982	1011.024	1708.744	1.690112	127.4315	100.8799	0.00%
20	19	22	23	2	301.5929	1011.024	445.106	0.440253	132.777	-67.4021	0.01%
20	19	23	24	2	753.9824	1011.024	112.0717	0.11085	83.57874	20.30596	0.09%
20	19	24	25	2	1507.964	1011.024	50.31163	0.049763	75.04089	-30.3744	0.03%
20	19	25	26	2	2638.938	1011.024	13.10249	0.01296	34.19962	31.28037	0.06%
20	19	26	27	2	4222.3	1011.033	7.68648	0.007603	32.10044	-1.57153	0.29%
21	18	34	37	2	5518.032	909.1549	49.60544	0.054562	301.0937	36.88758	1.79%
21	18	37	40	2	9338.208	909.1549	-34.6904	-0.03816	-356.345	-106.587	2.45%
21	18	35	38	2	6646.212	909.1549	6.579895	0.007237	48.10431	-41.8961	1.98%
21	18	36	39	2	7916.812	917.9832	38.45404	0.04189	331.6682	20.39755	4.95%
21	19	28	30	2	2177.124	1006.762	17.85225	0.017732	38.60542	-142.916	0.09%
21	19	30	32	2	4043.228	1006.762	10.2007	0.010132	40.96782	78.25424	1.43%
21	19	32	34	2	6738.716	1004.876	1.949224	0.00194	13.07153	-38.6897	8.10%
21	19	29	31	2	3015.929	1006.762	15.16794	0.015066	45.43811	-39.7778	0.08%
21	19	31	33	2	5277.876	1013.325	5.455537	0.005384	28.41492	2.571605	0.20%
21	19	33	35	2	8444.6	1013.325	5.354511	0.005284	44.62509	115.6647	4.11%
21	20	22	23	2	75.3982	928.2809	1316.25	1.417943	106.9105	-65.7577	0.03%
21	20	23	24	2	301.5929	928.2809	279.2959	0.300874	90.74163	14.00759	0.05%
21	20	24	25	2	753.9824	928.2809	110.8441	0.119408	90.03143	-24.7938	0.07%
21	20	25	26	2	1507.964	928.2809	27.16738	0.029266	44.13263	32.3032	0.07%
21	20	26	27	2	2638.938	928.2809	12.49066	0.013456	35.5088	-5.41898	0.15%
21	20	27	28	2	4222.3	932.7865	7.05998	0.007569	31.95743	80.08035	0.25%
22	19	35	38	2	5518.032	1011.05	8.105886	0.008017	44.23968	-36.9571	0.08%
22	19	36	39	2	6646.212	1011.05	37.32573	0.036918	245.3633	29.66902	0.25%
22	19	37	40	2	7916.812	1011.05	-36.3129	-0.03592	-284.341	-93.8173	0.07%
22	20	29	31	2	2177.124	969.9789	26.2592	0.027072	58.939	-35.3294	0.08%
22	20	31	33	2	4043.228	969.9789	11.11864	0.011463	46.34904	-10.7345	3.28%
22	20	33	35	2	6738.716	968.4073	0.378099	0.00039	2.631023	130.7594	47.74%
22	20	30	32	2	3015.929	969.9789	13.62543	0.014047	42.36522	83.4036	0.05%
22	20	32	34	2	5277.876	975.7584	4.977474	0.005101	26.92319	-43.4924	0.11%
22	20	34	36	2	8444.6	975.7584	6.699785	0.006866	57.98783	80.8364	6.18%
22	21	23	24	2	75.3982	950.0344	982.3691	1.034035	77.96446	14.65704	0.00%
22	21	24	25	2	301.5929	950.0344	338.5928	0.356401	107.4879	-34.9171	0.01%
22	21	25	26	2	753.9824	950.0344	73.96338	0.077853	58.70001	41.81907	0.07%
22	21	26	27	2	1507.964	950.0344	32.4844	0.034193	51.56164	-3.81662	0.02%
22	21	27	28	2	2638.938	950.0344	16.02025	0.016863	44.49995	76.05251	0.09%
22	21	28	29	2	4222.3	954.801	9.864485	0.010331	43.62286	-111.262	0.57%
23	20	36	39	2	5518.032	945.4733	37.55767	0.039724	219.2178	27.58791	2.91%
23	20	37	40	2	6646.212	945.4733	-39.4184	-0.04169	-277.096	-77.6726	0.37%
23	21	30	32	2	2177.124	923.461	20.28567	0.021967	47.82482	88.55846	0.07%
23	21	32	34	2	4043.228	923.461	9.683155	0.010486	42.39764	-57.5658	1.92%
23	21	34	36	2	6738.716	923.461	1.093461	0.001184	7.976571	99.76825	18.46%
23	21	31	33	2	3015.929	923.461	10.40784	0.01127	33.99099	-6.21397	0.09%
23	21	33	35	2	5277.876	929.4625	4.722677	0.005081	26.81741	125.9767	0.18%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
23	21	35	37	2	8444.6	929.4625	51.63765	0.055556	469.171	-55.4309	2.50%
23	22	24	25	2	75.3982	987.8107	800.4736	0.810351	61.0991	-32.2023	0.04%
23	22	25	26	2	301.5929	987.8107	163.7827	0.165804	50.00522	34.50144	0.01%
23	22	26	27	2	753.9824	987.8107	61.34629	0.062103	46.82484	2.309408	0.08%
23	22	27	28	2	1507.964	987.8107	29.42505	0.029788	44.9195	77.09921	0.07%
23	22	28	29	2	2638.938	987.8107	16.47965	0.016683	44.0256	-115.079	0.31%
23	22	29	30	2	4222.3	993.5948	19.61096	0.019737	83.33746	-30.0882	0.22%
24	21	37	40	2	5518.032	1010.898	-40.5895	-0.04015	-221.56	-84.376	3.24%
24	22	31	33	2	2177.124	1011.096	18.62733	0.018423	40.10897	-2.20142	0.02%
24	22	33	35	2	4043.228	1011.096	8.970526	0.008872	35.87186	114.855	0.65%
24	22	35	37	2	6738.716	1011.096	43.26102	0.042786	288.3246	-35.5261	0.28%
24	22	32	34	2	3015.929	1011.096	8.275846	0.008185	24.68546	-51.7015	0.17%
24	22	34	36	2	5277.876	1011.107	6.02186	0.005956	31.4335	94.56476	0.03%
24	22	36	38	2	8444.6	1011.107	6.256835	0.006188	52.25598	-62.8338	6.56%
24	23	25	26	2	75.3982	1011.079	661.3801	0.654133	49.32047	34.30971	0.00%
24	23	26	27	2	301.5929	1011.079	190.1608	0.188077	56.72269	-6.88298	0.01%
24	23	27	28	2	753.9824	1011.079	74.89986	0.074079	55.85436	85.43097	0.02%
24	23	28	29	2	1507.964	1011.079	41.52974	0.041075	61.93913	-113.439	0.11%
24	23	29	30	2	2638.938	1011.079	45.5704	0.045071	118.9397	-34.0978	0.07%
24	23	30	31	2	4222.3	1011.122	16.74445	0.01656	69.92242	-3.44781	0.07%
25	23	32	34	2	2177.124	871.5488	13.1073	0.015039	32.74186	-47.8562	0.11%
25	23	34	36	2	4043.228	871.5488	4.783815	0.005489	22.19017	82.99177	4.10%
25	23	36	38	2	6738.716	871.5488	4.283693	0.004915	33.12357	-47.0378	2.73%
25	23	33	35	2	3015.929	871.5488	7.547135	0.008659	26.11634	119.1549	0.07%
25	23	35	37	2	5277.876	878.6927	47.30557	0.053836	284.1498	-39.4295	1.56%
25	23	37	39	2	8444.6	874.1734	-29.5969	-0.03386	-285.909	108.1454	48.16%
25	24	26	27	2	75.3982	1019.169	826.9211	0.811368	61.17596	-4.51261	0.71%
25	24	27	28	2	301.5929	1019.169	228.2915	0.223998	67.55637	79.98068	0.72%
25	24	28	29	2	753.9824	1019.169	108.6901	0.106646	80.40939	-110.207	0.75%
25	24	29	30	2	1507.964	1019.169	115.2975	0.113129	170.595	-32.8381	0.68%
25	24	30	31	2	2638.938	1019.169	40.50293	0.039741	104.8748	-7.37946	0.70%
25	24	31	32	2	4222.3	1013.097	23.3384	0.023037	97.26763	94.09658	0.11%
26	24	33	35	2	2177.124	1011.531	14.37694	0.014213	30.94357	122.978	0.10%
26	24	35	37	2	4043.228	1011.531	49.85164	0.049283	199.2638	-52.4124	0.84%
26	24	37	39	2	6738.716	1011.768	-19.4631	-0.01924	-129.63	107.1945	36.54%
26	24	34	36	2	3015.929	1011.531	6.927102	0.006848	20.65349	88.50497	0.14%
26	24	36	38	2	5277.876	1011.532	4.744778	0.004691	24.75685	-52.2173	2.60%
26	24	38	40	2	8444.6	1011.532	5.640357	0.005576	47.0875	-106.287	5.63%
26	25	27	28	2	75.3982	1007.247	833.7766	0.827778	62.41312	80.10617	0.11%
26	25	28	29	2	301.5929	1007.247	283.5899	0.28155	84.91348	-116.774	0.09%
26	25	29	30	2	753.9824	1007.247	271.6504	0.269696	203.3465	-28.2084	0.10%
26	25	30	31	2	1507.964	1007.247	88.77316	0.088134	132.9039	-6.07177	0.11%
26	25	31	32	2	2638.938	1007.247	43.51613	0.043203	114.0103	89.98032	0.08%
26	25	32	33	2	4222.3	1013.674	9.128663	0.009006	38.02402	-96.2854	0.03%
27	25	34	36	2	2177.124	779.5343	9.305647	0.011937	25.98906	93.5882	0.30%
27	25	36	38	2	4043.228	779.5343	4.538344	0.005822	23.53935	-63.0511	0.31%
27	25	38	40	2	6738.716	777.1888	1.519849	0.001956	13.17805	-85.9059	3.82%
27	25	35	37	2	3015.929	779.5343	47.77716	0.061289	184.8398	-44.0898	0.81%
27	25	37	39	2	5277.876	786.8749	-5.98747	-0.00761	-40.1488	82.69648	11.59%
27	26	28	29	2	75.3982	962.1689	951.4247	0.988833	74.55634	-114.233	0.02%
27	26	29	30	2	301.5929	962.1689	812.5975	0.844548	254.7095	-34.8484	0.01%
27	26	30	31	2	753.9824	962.1689	251.5215	0.261411	197.0998	-0.54999	0.09%
27	26	31	32	2	1507.964	962.1689	120.2915	0.125021	188.5275	91.39732	0.01%
27	26	32	33	2	2638.938	962.1689	27.434	0.028513	75.24329	-100.641	0.06%
27	26	33	34	2	4222.3	972.8011	19.93811	0.020496	86.53768	48.33993	0.28%
28	26	35	37	2	2177.124	1011.761	55.46082	0.054816	119.3414	-38.3517	2.03%
28	26	37	39	2	4043.228	1011.761	3.06129	0.003026	12.23359	71.42233	6.02%
28	26	36	38	2	3015.929	1011.761	7.039731	0.006958	20.98451	-58.1928	1.67%
28	26	38	40	2	5277.876	1011.761	2.393584	0.002366	12.4862	-93.9262	0.86%
28	27	29	30	2	75.3982	1010.859	2199.656	2.176026	164.0685	-32.0672	0.01%
28	27	30	31	2	301.5929	1010.859	586.8413	0.580537	175.0858	-8.0021	0.03%
28	27	31	32	2	753.9824	1010.859	259.4085	0.256622	193.4883	96.70265	0.10%
28	27	32	33	2	1507.964	1010.859	59.28378	0.058647	88.43746	-99.5778	0.06%
28	27	33	34	2	2638.938	1010.859	33.67923	0.033317	87.92259	44.22739	0.01%
28	27	34	35	2	4222.3	1010.852	5.060423	0.005006	21.13726	74.47901	1.86%
29	27	36	38	2	2177.124	865.9252	7.445626	0.008598	18.71986	-55.4757	0.31%
29	27	38	40	2	4043.228	865.9252	7.101712	0.008201	33.16095	-105.67	3.84%
29	27	37	39	2	3015.929	865.9252	-7.476	-0.00863	-26.0377	74.70452	1.78%
29	28	30	31	2	75.3982	1011.692	2875.923	2.842685	214.3335	-5.48843	0.01%
29	28	31	32	2	301.5929	1011.692	1105.509	1.092732	329.5602	84.93563	0.02%
29	28	32	33	2	753.9824	1011.692	234.5361	0.231825	174.7923	-90.8673	0.02%
29	28	33	34	2	1507.964	1011.692	126.2981	0.124838	188.252	45.39637	0.02%
29	28	34	35	2	2638.938	1011.692	22.54372	0.022283	58.80392	70.22372	0.03%
29	28	35	36	2	4222.3	1011.636	10.61857	0.010496	44.31909	21.12559	0.51%

A	B	M	N	S	K	I(mA)	V(mV)	R(Ohm)	R0	SP	R0_RD
30	28	37	39	2	2177.124	1011.336	0.557731	0.000551	1.200639	77.58301	12.89%
30	28	38	40	2	3015.929	1011.327	11.17488	0.01105	33.32518	-84.9852	1.11%
30	29	31	32	2	75.3982	864.2449	5448.966	6.304887	475.3775	83.4791	0.02%
30	29	32	33	2	301.5929	864.2449	1058.664	1.224959	369.4389	-107.174	0.00%
30	29	33	34	2	753.9824	864.2449	538.4272	0.623003	469.7335	53.71747	0.03%
30	29	34	35	2	1507.964	864.2449	88.46689	0.102363	154.3601	70.96214	0.01%
30	29	35	36	2	2638.938	864.2449	37.17814	0.043018	113.5219	18.62994	0.11%
30	29	36	37	2	4222.3	866.7237	59.75491	0.068943	291.1086	-57.8841	3.93%
31	29	38	40	2	2177.124	753.0158	13.90175	0.018461	40.19307	-85.6561	1.18%
31	30	32	33	2	75.3982	699.0195	4169.054	5.964146	449.6862	-107.546	0.08%
31	30	33	34	2	301.5929	699.0195	1992.318	2.850161	859.5886	33.49205	0.06%
31	30	34	35	2	753.9824	699.0195	299.5313	0.428502	323.0832	81.16576	0.12%
31	30	35	36	2	1507.964	699.0195	115.4289	0.16513	249.0099	19.54633	0.05%
31	30	36	37	2	2638.938	699.0195	69.45001	0.099353	262.1888	-62.0372	0.96%
31	30	37	38	2	4222.3	700.0047	-46.9939	-0.06713	-283.434	321.5295	8.15%
32	31	33	34	2	75.3982	504.334	6313.568	12.51863	943.8817	40.50695	0.05%
32	31	34	35	2	301.5929	504.334	845.0903	1.675656	505.3655	64.82414	0.05%
32	31	35	36	2	753.9824	504.334	292.2982	0.579573	436.9873	28.38296	0.05%
32	31	36	37	2	1507.964	504.334	93.29544	0.184987	278.9533	-61.0494	0.32%
32	31	37	38	2	2638.938	507.9359	-41.5117	-0.08173	-215.667	364.3788	9.87%
32	31	38	39	2	4222.3	506.6431	46.84261	0.092457	390.4112	81.64823	6.61%
33	32	34	35	2	75.3982	356.041	2238.442	6.287035	474.0313	69.88879	0.02%
33	32	35	36	2	301.5929	356.041	673.742	1.892316	570.7087	12.5802	0.03%
33	32	36	37	2	753.9824	356.041	136.2143	0.38258	288.4594	-50.4664	0.14%
33	32	37	38	2	1507.964	358.1519	-34.2026	-0.0955	-144.015	428.9105	8.18%
33	32	38	39	2	2638.938	356.041	43.80975	0.123047	324.7233	74.63702	2.91%
33	32	39	40	2	4222.3	357.1027	-34.6573	-0.09705	-409.78	-167.643	8.84%
34	33	35	36	2	75.3982	279.4417	6356.115	22.74577	1714.99	13.39384	0.02%
34	33	36	37	2	301.5929	279.4417	687.7813	2.46127	742.3023	-68.6746	0.07%
34	33	37	38	2	753.9824	279.4417	38.08954	0.136306	102.7695	12.37274	1.42%
34	33	38	39	2	1507.964	279.4417	55.91794	0.200106	301.7732	76.48216	3.61%
34	33	39	40	2	2638.938	278.9146	-31.1307	-0.11161	-294.542	-172.346	7.03%
35	34	36	37	2	75.3982	307.2674	2094.907	6.817864	514.0556	-63.0006	0.12%
35	34	37	38	2	301.5929	307.2674	179.1604	0.583076	175.8499	-1.16386	1.01%
35	34	38	39	2	753.9824	307.2674	83.83666	0.272846	205.738	85.07392	7.94%
35	34	39	40	2	1507.964	308.446	-46.2631	-0.14999	-226.176	-177.434	32.21%
36	35	37	38	2	75.3982	380.2467	2513.456	6.610065	498.3871	1.466126	0.03%
36	35	38	39	2	301.5929	380.2467	354.9111	0.933371	281.5139	79.94576	4.33%
36	35	39	40	2	753.9824	380.2467	186.6891	0.490968	370.1851	-171.722	0.74%
37	36	38	39	2	75.3982	339.041	1957.535	5.77374	435.3351	87.29723	0.50%
37	36	39	40	2	301.5929	339.041	1077.911	3.179293	958.9064	-206.346	2.34%
38	37	39	40	2	75.3982	312.025	2722.168	8.724198	657.7957	-183.036	1.84%

Lampiran 6. Dokumentasi Lapangan



